FANMATH

I

도형의 방정식

01. 평면좌표
02. 직선의 방정식
03. 원의 방정식
04. 도형의 이동

01. 평면좌표

1. 두 점 사이의 거리

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$에 대하여 $\overline{AB}$의 길이는 $\overline{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$ 이다.

특히, 원점 O와 점 $A(x_1,y_1)$ 사이의 거리는 $\overline{OA}=\sqrt{x_1^2+x_2^2}$ 이다.

2. 선분의 내분점

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$를 잇는 선분 AB를 $m:n$ 으로 내분하는 점을 P라 하면

$$P\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n},\frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$$ 이다.

Song's tip

특히 선분 AB의 중점은 선분 AB의 $1:1$ 내분점이므로 중점을 M이라 하고 위의 내분점 공식을 이용하면

$M\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$ 이다.

01. 평면좌표

3. 삼각형의 무게중심

삼각형의 무게중심은 삼각형의 세 중선의 교점으로 무게중심은 각 중선을 꼭짓점으로부터 $2:1$로 내분하는 성질을 가지고 있다.
세 점 $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$, $C(x_3,y_3)$ 에 대하여
$\triangle ABC$의 무게 중심의 좌표를 G라 하면
G의 좌표는 $G\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$ 이다.

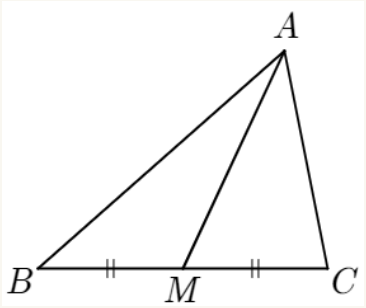
Song's TIP

$\triangle ABC$의 무게 중심 G는 $\overline{BC}$의 중점 M과 꼭짓점 A를 이은 선분 $\overline{AM}$의 $2:1$ 내분점 이다.
우선 $M\left(\frac{x_2+x_3}{2},\frac{y_2+y_3}{2}\right)$ 이므로 $\overline{AM}$의 $2:1$내분점의 좌표를 구하면 $G\left(\frac{2\cdot\frac{x_2+x_3}{2}+x_1}{2+1},\frac{2\cdot\frac{y_2+y_3}{2}+y_1}{2+1}\right)$이고
이를 정리하면 $G\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$ 이다.

4. 삼각형의 중선정리

삼각형의 중선정리는 파푸스의 정리라고도 한다.
$\triangle ABC$의 변 BC의 중점을 M이라 할 때,
중선 $\overline{AB}$에 대하여 다음과 같은 등식이 성립한다.

$$\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=2(\overline{AM}^2+\overline{BM}^2)$$



01. 평면좌표

두 점 $\mathrm{A}(1,\ 2)$, $\mathrm{B}(a-1,\ 5)$ 사이의 거리가 $3\sqrt{2}$ 가 되게 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

두 점 $\mathrm{A}(-2,\ -1)$, $\mathrm{B}(2,\ 3)$ 로부터 같은 거리에 있는 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$ 가 직선 $y=x+5$ 위의 점일 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.

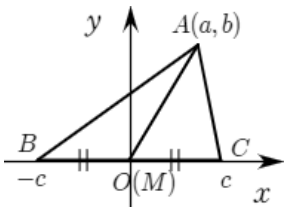
a, b 가 실수일 때, $\sqrt{a^2+b^2}+\sqrt{(a-2)^2+(b+3)^2}$ 의 최솟값을 구하시오.

두 점 $\mathrm{A}(3,\ 2)$, $\mathrm{B}(-3,\ 4)$와 x축 위의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}^2+\overline{\mathrm{BP}}^2$의 최솟값을 구하시오.

세 점 $\mathrm{A}(-3,\ 2)$, $\mathrm{B}(-1,\ 0)$, $\mathrm{C}(3,\ 4)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 구하시오.

다음은 삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M이라 할 때, $\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=2(\overline{\mathrm{AM}}^2+\overline{\mathrm{BM}}^2)$이 성립함을 설명하는 과정이다.

오른쪽 그림과 같이 직선 BC를 x축으로 하고, 점 M을 지나고 직선 BC에 수직인 직선을 y축으로 하는 좌표평면을 잡으면 점 M은 원점이다.



이때 △ABC의 세 꼭짓점의 좌표를 각각 $\mathrm{A}(a,\ b)$, $\mathrm{B}(-c,\ 0)$, $\mathrm{C}(c,\ 0)$ 이라 하면

$\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=\{(\boxed{\text{(가)}})^2+b^2\}+\{(\boxed{\text{(나)}})^2+b^2\}$

$=2(\boxed{\text{(다)}})$

또 $\overline{\mathrm{AM}}^2=a^2+b^2$, $\overline{\mathrm{BM}}^2=\boxed{\text{(라)}}$이므로

$\overline{\mathrm{AM}}^2+\overline{\mathrm{BM}}^2=a^2+b^2+\boxed{\text{(라)}}$

$\therefore\ \overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=2(\overline{\mathrm{AM}}^2+\overline{\mathrm{BM}}^2)$

위의 과정에서 (가)~(라)에 들어갈 식을 나열하시오.

두 점 $\mathrm{A}(5,\ -1)$, $\mathrm{B}(-5,\ 4)$에 대하여 선분 AB를 $3:2$로 내분하는 점의 좌표를 구하시오.

두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 3)$, $\mathrm{B}(8,\ -4)$에 대하여 선분 AB를 $2a:(1-2a)$로 내분하는 점의 x, y 좌표가 모두 양수일 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

두 점 $\mathrm{A}(3,\ -1)$, $\mathrm{B}(-3,\ 5)$를 잇는 선분 AB 위에 있고 $\overline{\mathrm{AB}}=3\overline{\mathrm{BC}}$를 만족시키는 점 C의 좌표를 구하시오.

10 필수예제

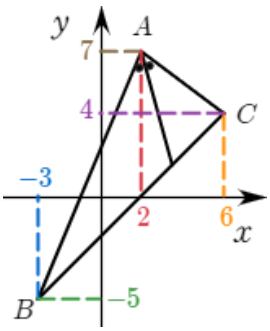
세 점 $\mathrm{A}(5,\ 1)$, $\mathrm{B}(2a,\ b)$, $\mathrm{C}(b-3,\ a-2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(1,\ -1)$일 때, ab의 값을 구하시오.

11 필수예제

세 점 $\mathrm{A}(1,\ 2)$, $\mathrm{B}(7,\ -2)$, $\mathrm{C}(10,\ 2)$에 대하여 사각형 ABCD가 평행사변형이 되도록 하는 꼭짓점 D의 좌표를 구하시오.

12 필수예제

오른쪽 그림과 같이 세 점 $\mathrm{A}(2,\ 7)$, $\mathrm{B}(-3,\ -5)$, $\mathrm{C}(6,\ 4)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle \mathrm{A}$의 이등분선이 변 BC와 만나는 점 D의 좌표를 구하시오.

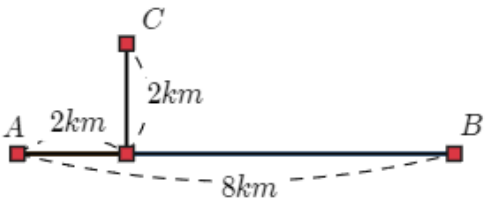


01. 평면좌표

① 두 점 $\mathrm{A}(4,\ a)$, $\mathrm{B}(a,\ 2)$ 사이의 거리가 $2\sqrt{13}$ 이하가 되도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

② 세 점 $\mathrm{A}(1,\ 1)$, $\mathrm{B}(4,\ -3)$, $\mathrm{C}(5,\ 3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 외심의 좌표를 $P(a,b)$라 할 때, $22a+11b$의 값을 구하시오.

③ 어느 공원의 세 지점 A, B, C에서 같은 거리에 있는 지점에 분수대를 만들려고 한다. 세 지점 A, B, C의 위치가 아래 그림과 같을 때, 분수대와 각 지점 사이의 거리는 몇 km인지 구하여라.



④ 두 점 $\mathrm{A}(2,\ 0)$, $\mathrm{B}(-3,\ 1)$과 직선 $y=x+1$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}^2+\overline{\mathrm{BP}}^2$의 값이 최소일 때, 점 P의 x좌표를 구하시오.

01. 평면좌표

⑤ 정삼각형 ABC에 대하여 $A(2,\ 2)$, $B(0,\ -2)$일 때, 꼭짓점 C의 좌표를 모두 구하시오.

⑥ 세 점 $A(2a,\ a+b)$, $B(2a+b,\ b)$, $C(a,\ a)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 구하시오.

⑦ $\overline{BC}$의 길이가 3인 직사각형 ABCD의 변 BC 위의 점 P에 대하여 $2\overline{BP}=\overline{CP}$일 때, $2\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=3\overline{DP}^2-\overline{BC}$이 성립함을 설명하여라.

⑧ 두 점 $A(-5,\ 1)$, $B(7,\ 7)$에 대하여 선분 AB를 삼등분하는 두 점을 각각 $P(a,\ b)$, $Q(c,\ d)$라 할 때, $acbd$의 값을 구하시오.

01. 평면좌표

⑨ 두 점 $A(-3,\ 7)$, $B(1,\ -1)$을 이은 선분 AB가 x축에 의하여 $m : n$으로 내분된다. 상수 m, n의 값과 내분점의 좌표를 구하여라.

⑩ 두 점 $A(-2,\ 3)$, $B(1,\ 4)$를 잇는 선분 AB 위의 점 $C(a,\ b)$에 대하여 삼각형 OAC의 넓이가 삼각형 OAB의 넓이의 $\frac{1}{2}$배일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

⑪ 두 점 $A(3,\ 2)$, $B(0,\ 4)$를 잇는 선분 AB 위의 점 $C(a,\ b)$에 대하여 삼각형 OAC의 넓이가 2일 때, $a+b$의 값을 구하여라. (단, O는 원점이다.)

⑫ 삼각형 ABC에서 변 AB의 중점의 좌표는 $(1,\ 3)$, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 $(3,\ 0)$이다. 이때 점 C의 좌표를 구하여라.

01. 평면좌표

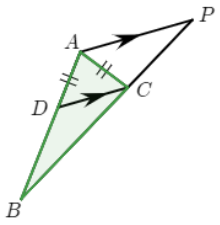
⑬ 세 점 $A(1,\ 5)$, $B(-5,\ -4)$, $C(4,\ -10)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$를 $2:1$로 내분하는 점을 각각 D, E, F라 할 때, 삼각형 DEF의 무게중심의 좌표를 구하시오.

⑭ 세 점 $A(x_1,\ y_1)$, $B(x_2,\ y_2)$, $C(x_3,\ y_3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 $\overline{PA}^2+\overline{PB}^2+\overline{PC}^2$의 값이 최소가 되도록 하는 점 P는 삼각형 ABC의 무게중심임을 설명하시오.

⑮ 네 점 $A(-2,\ a)$, $B(3,\ 1)$, $C(6,\ 0)$, $D(b,\ -3)$을 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD가 평행사변형일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

⑯ 세 점 $A(5,\ 2)$, $B(4,\ 0)$, $C(2,\ 1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AC}$의 교점을 $D(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

⑰ 세 꼭짓점의 좌표가 A(0, 3), B(−5, −9), C(4, 0)인 삼각형 ABC가 있다. 그림과 같이 $\overline{AC}=\overline{AD}$가 되도록 점 D를 선분 AB 위에 잡는다. 점 A를 지나면서 선분 DC와 평행한 직선이 선분 BC의 연장선과 만나는 점을 P라 하자. 이때 점 P의 좌표는?



① $\left(\frac{61}{8}, \frac{29}{8}\right)$ ② $\left(\frac{65}{8}, \frac{33}{8}\right)$
③ $\left(\frac{69}{8}, \frac{37}{8}\right)$ ④ $\left(\frac{73}{8}, \frac{41}{8}\right)$
⑤ $\left(\frac{77}{8}, \frac{45}{8}\right)$

⑱ 삼각형 ABC에서 세 변 AB, BC, CA의 중점의 좌표가 각각 (−1, 1), (3, 2), (1, 6)일 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 (a, b)이다. 이때 ab의 값을 구하시오.

FANMATH

I

도형의 방정식

01. 평면좌표
02. 직선의 방정식
03. 원의 방정식
04. 도형의 이동

02. 직선의 방정식

1. 직선의 방정식

1. 기울기가 m 이고, y 절편이 n 인 직선의 방정식
   $y = mx + n$
2. 기울기가 m 이고, 점 $\mathrm{A}(x_1, y_1)$을 지나는 직선의 방정식
   $y = m(x - x_1) + y_1$
3. 두 점 $\mathrm{A}(x_1, y_1)$, $\mathrm{B}(x_2, y_2)$를 지나는 직선의 방정식
   (1) $x_1 \neq x_2$인 경우 : $y = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) + y_1$
   (2) $x_1 = x_2$인 경우 : $x = x_1$
4. x 절편이 a, y 절편이 b 인 직선의 방정식
   $\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} = 1$ (단, $a \neq 0, b \neq 0$)

Song's TIP

두 점이 주어진 직선의 방정식의 기울기는 $\dfrac{\triangle y}{\triangle x}$
즉, (y의 변화량) ÷ (x의 변화량) 으로 계산한다.
이때, $x_1 = x_2$인 경우 분모인 $\triangle x$가 0이 되어 일차함수의 형태가 아닌 y축에 평행한 직선의 형태가 나타난다.

02. 직선의 방정식

2. 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식

1. 두 직선 $ax+by+c=0,\ a'x+b'y+c'=0$의 교점을 지나는 직선의 방정식은 $(ax+by+c)+k(a'x+b'y+c')=0$ (단, k는 상수)

2. 직선$(ax+by+c)+k(a'x+b'y+c')=0$ 은 k의 값에 관계없이 항상 두 직선 $ax+by+c=0,\ a'x+b'y+c'=0$의 교점을 지난다.

Song's tip

$ax+by+c=0$와 $a'x+b'y+c'=0$의 교점을 (α,β)라 하면
$a\alpha+b\beta+c=0,\ a'\alpha+b'\beta+c'=0$가 성립한다.
따라서 직선 $(ax+by+c)+k(a'x+b'y+c')=0$에 대하여
$(a\alpha+b\beta+c)+k(a'\alpha+b'\beta+c')=0+k\cdot 0=0$ 이므로 임의의 실수 k에 대하여 성립한다.
즉, $(ax+by+c)+k(a'x+b'y+c')=0$는 두 직선
$ax+by+c=0,\ a'x+b'y+c'=0$의 교점을 지나는 직선의 방정식이다.

02. 직선의 방정식

3. 두 직선의 평행과 수직

1. 두 직선 $y=mx+n$과 $y=m'x+n'$에 대하여
   (1) 평행 : $m=m'$, $n\neq n'$
   (2) 수직 : $mm'=-1$

2. 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$에 대하여
   (1) 평행 : $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}\neq\frac{c}{c'}$
   (2) 수직 : $aa'+bb'=0$

Song's TIP

$ax+by+c=0$을 정리하면 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$가 되어

기울기가 $-\frac{a}{b}$이고 y절편이 $-\frac{c}{b}$이다. 같은 방법으로

$a'x+b'y+c'=0$의 기울기는 $-\frac{a'}{b'}$, y절편은 $-\frac{c'}{b'}$이다.

따라서 두 직선이 수직이기 위해서는 기울기의 곱이 -1

즉, $\left(-\frac{a}{b}\right)\left(-\frac{a'}{b'}\right)=-1$ 이어야 하므로 이를 정리하면

$aa'+bb'=0$이 성립함을 알 수 있다.

4. 점과 직선 사이의 거리

점 $P(x_1,\ y_1)$과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리 d는

$$d=\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$ 이다.

특히, 원점 $O(0,\ 0)$과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리 d는

$$d=\frac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$ 이다.

02. 직선의 방정식

두 점 $(-1,\ 2)$, $(3,\ 4)$를 이은 선분의 중점을 지나고 기울기가 3인 직선의 방정식을 구하시오.

두 점 $(1,\ 3)$, $(-3,\ -5)$를 지나는 직선 위에 두 점 $(a,\ 3)$, $(-3,\ b)$가 있을 때, $a+b$의 값을 구하시오.

점 $(-1,\ 9)$를 지나는 직선 l의 y절편이 x절편의 3배일 때, 직선 l의 방정식을 구하시오.
(단, x절편은 0이 아니다.)

02. 직선의 방정식

4 필수예제

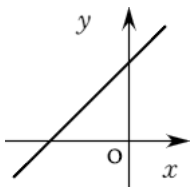
세 점 $\mathrm{A}(3,\ k)$, $\mathrm{B}(k,\ 6)$, $\mathrm{C}(7,\ 10)$이 한 직선 위에 있도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

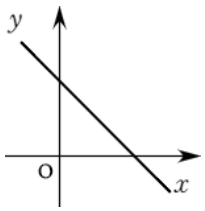
5 필수예제

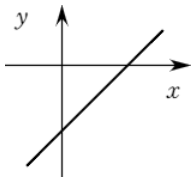
세 점 $\mathrm{A}(2,\ 2)$, $\mathrm{B}(9,\ -8)$, $\mathrm{C}(1,\ 0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 점 A를 지나는 직선 l이 이등분할 때, 직선 l의 방정식을 구하시오.

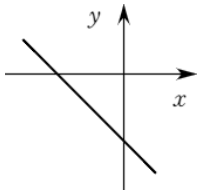
6 필수예제

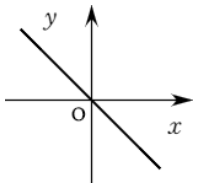
$ac>0$, $bc<0$일 때, 직선 $ax+by+c=0$의 개형을 고르시오.

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

직선 $(3k-2)x+(k-1)y+2k+1=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 점 P를 지날 때, 점 P와 원점 사이의 거리를 구하시오.

두 직선 $2x+y-2=0$, $2x-3y+6=0$의 교점과 점 $(3,\ -1)$을 지나는 직선의 방정식이 $ax+by-2=0$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

두 직선 $(k-3)x+2y-2=0$, $(k+1)x-2y+1=0$이 평행하도록 하는 상수 k의 값을 구하시오.

02. 직선의 방정식

세 직선 $y=-2x$, $y=ax-2$, $y=2x-1$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

두 점 $\mathrm{A}(-3,\ -1)$, $\mathrm{B}(3,\ -4)$를 지나는 직선에 수직이고, 선분 AB를 $1:2$로 내분하는 점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

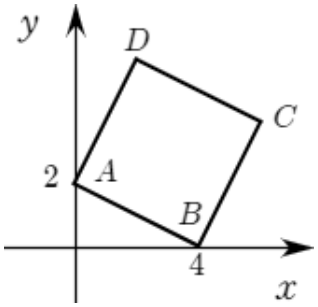
점 $(1,\ 0)$을 지나는 직선 l에 대하여 직선 l과 점 $(2,\ 2)$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$일 때, 직선 l의 기울기를 구하시오.

연습문제 02. 직선의 방정식

① 점 P가 직선 $x-2y+3=0$ 위를 움직일 때, 점 A$(1,\ 2)$와 점 P를 이은 선분 AP를 $1:3$으로 내분하는 점 Q의 자취의 방정식을 구하시오.

② 직선 $x+ay+b=0$이 점 $(3,\ 1)$을 지나고 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 45°일 때, 상수 $a,\ b$에 대하여 $2a+b$의 값을 구하시오.

③ 아래 그림과 같은 정사각형 ABCD에 대하여 A$(0,\ 2)$, B$(4,\ 0)$일 때, 직선 CD의 y절편을 구하시오.
(단, 점 C, D는 제1사분면 위의 점이다.)

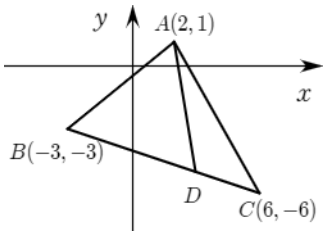


④ 좌표평면에서 제1사분면을 지나지 않는 직선 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$과 x축, y축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 6일 때, 상수 $a,\ b$에 대하여 ab의 값을 구하시오.

02. 직선의 방정식

⑤ 세 점 $\mathrm{A}(-2,\ -4)$, $\mathrm{B}(0,\ a)$, $\mathrm{C}(a+5,\ 5)$가 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 a의 곱을 구하시오.

⑥ 아래 그림에서 삼각형 ABD와 삼각형 ADC의 넓이의 비가 $2:1$일 때, 두 점 D와 $(-1, 1)$를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.



⑦ 직선 $ax+by+c=0$에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보 기

ㄱ. $a=0,\ bc<0$이면
제3사분면과 제4사분면을 지난다.
ㄴ. $ab>0,\ bc>0$이면
제1사분면을 지나지 않는다.
ㄷ. $ab<0,\ c<0$이면
제4사분면을 지나지 않는다.
ㄹ. $ab<0,\ c=0$이면
제1사분면과 제3사분면을 지난다.

⑧ 점 $(a,\ b)$가 직선 $x-2y-1=0$ 위에 있을 때, 직선 $ax+(b+1)y=3$은 항상 점 $(p,\ q)$를 지난다. 이때 $p-q$의 값을 구하시오.

02. 직선의 방정식

⑨ 세 점 $\mathrm{A}(2,\ -1)$, $\mathrm{B}(5,\ 1)$, $\mathrm{C}(1,\ 3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 직선 $mx+y-2m+1=0$이 삼각형 ABC의 넓이를 이등분할 때, 상수 m의 값을 구하시오.

⑩ 두 직선 $x-3y+4=0$, $3x-2y-6=0$의 교점과 점 $(2,\ 3)$을 지나는 직선이 x축과 만나는 점을 A, y축과 만나는 점을 B라 할 때, 삼각형 ABO의 넓이를 구하시오.

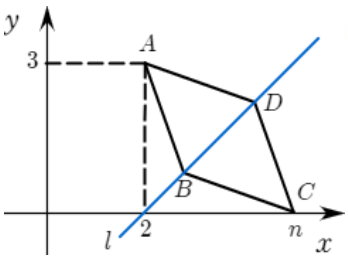
⑪ 직선 $x+ay+1=0$이 직선 $3x+by-1=0$과 수직이고 직선 $x+(-b-2)y+6=0$과 평행할 때, 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

⑫ 서로 다른 세 직선 $2ax-y+2=0$, $x-by+1=0$, $x+y-3=0$에 의하여 좌표평면이 4개의 영역으로 나누어질 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

02. 직선의 방정식

⑬ 두 점 $(1,\ 1)$, $(4,\ 2)$를 지나는 직선에 평행하고, x 절편이 2인 직선의 방정식이 $x+ay+b=0$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

⑭ 오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에 대하여 $A(2,\ 3)$, $C(n,\ 0)$ 이고, 대각선 AC의 길이가 $3\sqrt{2}$이다.



두 점 B, D를 지나는 직선 l의 방정식이 $x+ay+b=0$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하여라.

(단, $n>0$)

⑮ 점 $(0,\ k)$에서 두 직선 $-2x+y=3$, $x-2y=-4$에 이르는 거리가 같도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

⑯ 세 점 $A(3,\ 5)$, $B(-1,\ -3)$, $C(5,\ -5)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

02. 직선의 방정식

⑰ 두 직선 $2x+y=3$, $2x+y=k$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$ 일 때, 양수 k의 값을 구하시오.

⑱ 두 직선 $x-3y-2=0$, $-3x+y+1=0$으로부터 같은 거리에 있는 점 P의 자취의 방정식을 구하시오.

FANMATH

I

도형의 방정식

01. 평면좌표
02. 직선의 방정식
03. 원의 방정식
04. 도형의 이동

03. 원의 방정식

1. 원의 방정식

원은 평면 위의 한 정점에서 일정한 거리에 있는 점들의 자취를 의미하며 원의 방정식은 아래의 3가지 종류로 나누어 생각할 수 있다.

1. 기본형 : 중심이 $(0,0)$, 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식

$$x^2+y^2=r^2$$

2. 표준형 : 중심이 (a,b), 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$$

3. 일반형 :중심이 $(-\frac{A}{2},-\frac{B}{2})$ 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{A^2+B^2-4C}}{2}$ 인 원의 방정식 (단, $A^2+B^2-4C>0$)

$$x^2+y^2+Ax+By+C=0$$

Song's tip

$x^2+y^2+Ax+By+C=0$의 중심과 반지름을 알아보기 위해 완전제곱식으로 정리하면

$$x^2+y^2+Ax+By+C=x^2+Ax+\frac{A^2}{4}+y^2+By+\frac{B^2}{4}-\frac{A^2}{4}-\frac{B^2}{4}+C$$

$$=\left(x+\frac{A}{2}\right)^2+\left(y+\frac{B}{2}\right)^2-\frac{A^2}{4}-\frac{B^2}{4}+C=0$$

즉, $\left(x+\frac{A}{2}\right)^2+\left(y+\frac{B}{2}\right)^2=\frac{A^2}{4}+\frac{B^2}{4}-C$가 되어 $A^2+B^2-4C>0$ 를 만족하면 중심이 $(-\frac{A}{2},-\frac{B}{2})$

반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{A^2+B^2-4C}}{2}$ 인 원의 방정식임을 알 수 있다.

03. 원의 방정식

2. 두 원의 교점을 지나는 직선과 원의 방정식

1.두 원의 교점을 지나는 원의 방정식

두 원을 $x^2+y^2+Ax+By+C=0, x^2+y^2+A'x+B'y+C'=0$ 이라 하면 두 원의 교점을 지나는 원의 방정식은

$x^2+y^2+Ax+By+C+k(x^2+y^2+A'x+B'y+C')=0$이다.

(단, $k\neq -1$인 실수)

2.공통현의 방정식

두 원을 $x^2+y^2+Ax+By+C=0, x^2+y^2+A'x+B'y+C'=0$ 이라 하면 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$x^2+y^2+Ax+By+C-(x^2+y^2+A'x+B'y+C')=0$이다.

Song's tip

$x^2+y^2+Ax+By+C+k(x^2+y^2+A'x+B'y+C')=0$에서 $k=-1$인 경우에는 좌변의 x^2과 y^2이 모두 소거되어 x와 y에 관한 일차식으로 나타내어진다.

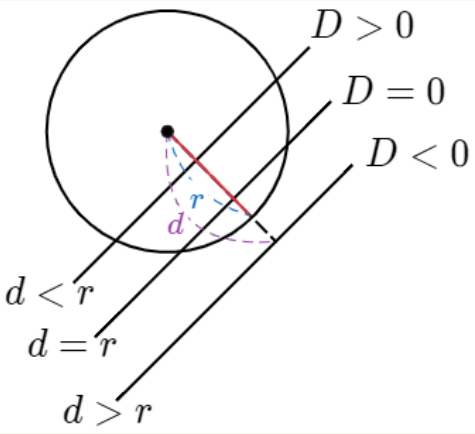
따라서, $k=-1$인 경우에는 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식(공통현의 방정식) 이다.

03. 원의 방정식

3. 원과 직선의 위치관계

원 $x^2+y^2=r^2$과 직선 $y=mx+n$의 방정식을 연립하여 만든 x에 관한 이차방정식 $(1+m^2)x^2+2mnx+n^2-r^2=0$의 판별식을 D라 하고, 원의 중심 $(0,0)$와 직선 $y=mx+n$ 사이의 거리를 d라 할 때, 원과 직선의 위치관계는 아래 표와 같다.

원과 직선의 위치 관계	D의 부호	d와 r의 대소 관계
서로 다른 두 점에서 만난다.	$D>0$	$d<r$
한 점에서 만난다. (접한다.)	$D=0$	$d=r$
만나지 않는다.	$D<0$	$d>r$



Song's tip

원과 직선 사이의 위치관계는 판별식의 부호 또는 d와 r의 대소 관계를 이용하여 풀 수 있지만 복잡한 식의 경우 d와 r의 대소 관계가 훨씬 간편하다.

03. 원의 방정식

4. 원과 접선의 방정식

1. 기울기가 주어진 경우의 접선의 방정식

원 $x^2+y^2=r^2\ (r>0)$에 접하고 기울기가 m인 접선의 방정식은

$$y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$$

2. 원 위의 점이 주어진 경우의 접선의 방정식

(1) 원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 $(x_1,\ y_1)$에서의 접선의 방정식

$$x_1x+y_1y=r^2$$

(2) 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 위의 점 $(x_1,\ y_1)$에서의 접선의 방정식

$$(x_1-a)(x-a)+(y_1-a)(y-a)=r^2$$

03. 원의 방정식

중심이 x 축 위에 있고 두 점 $(2,\ 1),\ (3,\ 0)$ 을 지나는 원의 방정식을 구하시오.

방정식 $x^2+y^2+4ax+2ay+20=0$ 이 원을 나타내도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

y 축에 접하는 원 $x^2+y^2+2x-2ky+\frac{5}{4}=0$ 의 중심이 제3 사분면 위에 있을 때, 상수 k 를 구하시오.

점 $\mathrm{A}(3,\ 4)$와 원 $x^2+y^2+6x+2y+2=0$ 위의 점 P에 대하여 선분 AP의 길이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

두 원 $(x+a)^2+(y-1)^2=4$, $(x-2)^2+y^2=9$의 교점을 지나는 직선이 직선 $x+6y-12=0$과 수직일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

1

두 원 $(x+1)^2+(y-1)^2=20$, $(x-2)^2+(y-5)^2=25$의 공통인 현의 길이를 구하시오.

두 원 $x^2+y^2-4x=0,\ x^2+y^2-8x-12y+10=0$ 의 교점과 점 $(1,\ 0)$ 을 지나는 원의 넓이를 구하시오.

원 $(x+1)^2+y^2=2$와 직선 $y=-x+k$가 서로 접하도록 하는 모든 k값의 곱을 구하시오.

점 $\mathrm{P}(1,\ 5)$에서 원 $(x+1)^2+(y-1)^2=9$에 그은 접선의 접점을 Q라 할 때, $\overline{\mathrm{PQ}}$의 길이를 구하시오.

직선 $x+y-1=0$에 수직이고 점 $(0,\ k)$를 지나는 직선이 원 $x^2+y^2=3$에 접하게 하는 모든 k값의 합을 구하시오.

원 $x^2+y^2=10$ 위의 점 $(a,\ b)$에서의 접선의 기울기가 3일 때, ab의 값을 구하시오.

점 $(1,\ 2)$에서 원 $(x+2)^2+(y-1)^2=5$에 그은 두 접선의 기울기의 곱을 구하시오.

03. 원의 방정식

① 두 점 $\mathrm{A}(1,\ -4)$, $\mathrm{B}(7,\ 4)$를 지름의 양 끝으로 하는 원의 방정식이 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$일 때, 상수 a, b, r에 대하여 $a+b+r$의 값을 구하시오.

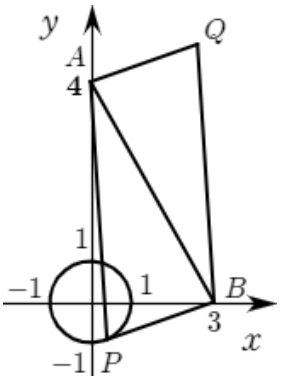
② 세 점 $\mathrm{A}(-2,\ -3)$, $\mathrm{B}(-1,\ 0)$, $\mathrm{C}(2,\ -1)$을 지나는 원의 중심의 좌표를 구하시오.

③ 세 점 $\mathrm{A}(-1,\ 0)$, $\mathrm{B}(1,\ 0)$, $\mathrm{C}(0,\ \sqrt{3})$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내접원의 넓이를 구하시오.

④ 중심이 곡선 $y=x^2-12$ 위에 있고, x축과 y축에 동시에 접하는 원의 넓이의 합은 $k\pi$이다. 상수 k값을 구하시오.

03. 원의 방정식

5 오른쪽 그림과 같이 원 $x^2+y^2=1$ 위를 움직이는 점 P와 두 점 A$(0,\ 4)$, B$(3,\ 0)$에 대하여 사각형 APBQ가 평행사변형이 되도록 점 Q를 정한다. 이 때 평행사변형의 성질을 활용 하여 $\overline{PQ}$의 길이의 최댓값과 최솟값을 구하시오.



6 점 A$(3,\ 6)$과 원 $x^2+y^2+2x+4y+1=0$ 위의 점 P를 이은 선분 AP의 중점의 자취의 방정식을 구하시오.

7 두 점 A$(2,\ 1)$, B$(-4,\ 7)$로부터의 거리의 비가 $1:2$인 점의 자취는 원을 나타낸다. 이 원의 반지름 길이를 구하시오.

8 원 $x^2+y^2+2ax+4y-a=0$이 원 $x^2+y^2+4x-4y-4=0$의 둘레를 이등분할 때, 상수 a에 대하여 $5a$의 값을 구하시오.

03. 원의 방정식

⑨ 두 원 $x^2+y^2-2x-2y-t=0$, $x^2+y^2+2x+2y-8=0$의 공통인 현의 길이가 $2\sqrt{2}$가 되도록 하는 모든 실수 t의 값의 합을 구하시오.

⑩ 직선 $y=x+1$과 원 $(x+1)^2+(y-1)^2=9$의 두 교점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

⑪ 중심이 직선 $x+y-4=0$ 위에 있고, x축에 접하는 원 C가 있다. 원 C가 y축에 의하여 잘린 현의 길이가 4일 때, 원 C의 반지름의 길이를 구하시오.

(단, 원 C의 중심의 x, y좌표는 양수이다.)

⑫ 직선 $x+2y+k=0$이 원 $(x+1)^2+(y-2)^2=8$에 접할 때, 모든 k의 값의 합을 구하시오.

03. 원의 방정식

⑬ 직선 $y=x+k$와 두 원 $(x-2)^2+(y-1)^2=2$, $(x-1)^2+(y-1)^2=2$ 가 모두 두 개의 점에서 만나도록 하는 k값의 범위를 구하시오.

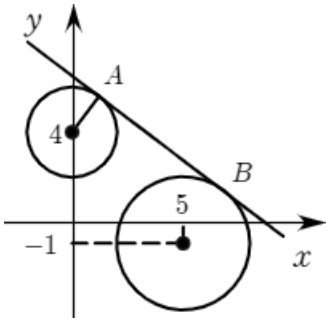
⑭ 점 $\mathrm{A}(-3,\ -2)$에서 원 $x^2+y^2=9$에 그은 두 접선의 접점을 각각 P, Q라 할 때, $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{AQ}}$의 길이를 구하시오.

⑮ 원 $x^2+y^2=\frac{1}{4}$과 직선 $y=k(x+1)$이 만나지 않도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

⑯ 원 $x^2+y^2-4x+2y=0$ 위의 점 P와 직선 $3x-4y+5=0$ 사이의 거리의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

⑰ 원 $x^2+y^2=25$ 위의 두 점 $\mathrm{A}(3,\ 4)$, $\mathrm{B}(5,\ 0)$와 원 위를 움직이는 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값을 구하시오.

⑱ 아래 그림과 같이 두 원 $x^2+(y-4)^2=4$, $(x-5)^2+(y+1)^2=9$에 동시에 접하는 접선을 그을 때, 두 접점 A, B 사이의 거리를 구하시오.



FANMATH

I

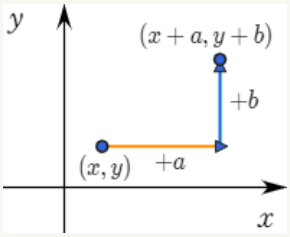
도형의 방정식

01. 평면좌표
02. 직선의 방정식
03. 원의 방정식
04. 도형의 이동

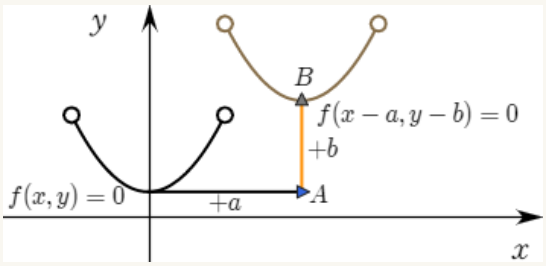
04. 도형의 이동

1. 점과 도형의 평행이동

1. 점 (x, y)를 x축 방향으로 a, y축 방향으로 b만큼 평행이동한 점의 좌표는 $(x+a, y+b)$이다.



2. 도형 $f(x,y)=0$을 x축 방향으로 a, y축 방향으로 b 만큼 평행 이동한 도형의 방정식은 $f(x-a, y-b)=0$ 이다.



2. 점과 도형의 대칭이동

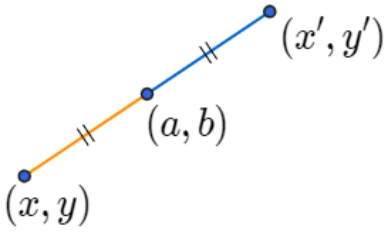
점이나 도형을 주어진 점 또는 직선에 대해 대칭인 도형으로 옮기는 것을 대칭이동이라 한다. 점과 도형을 대칭이동 시킨 점의 좌표와 도형의 방정식은 아래 표와 같다.

	점 $P(x,y)$	도형 $f(x,y)=0$	도형 $y=f(x)$
x축에 대한 대칭 이동	$P'(x,-y)$	$f(x,-y)=0$	$-y=f(x)$
y축에 대한 대칭 이동	$P'(-x,y)$	$f(-x,y)=0$	$y=f(-x)$
원점에 대한 대칭 이동	$P'(-x,-y)$	$f(-x,-y)=0$	$-y=f(-x)$
$y=x$에 대한 대칭 이동	$P'(y,x)$	$f(y,x)=0$	$x=f(y)$

04. 도형의 이동

3. 점에 대한 대칭이동

점 $\mathrm{P}(x, y)$ 를 점 (a, b) 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 $\mathrm{P}'(x', y')$ 이라 하면 점 $(a,\ b)$는 선분 PP'의 중점이다.



Song's TIP

$\left(\frac{x+x'}{2},\ \frac{y+y'}{2}\right)=(a,\ b)$ 이므로 $x'=2a-x,\ y'=2b-y$가 되어 $\mathrm{P}'(2a-x,\ 2b-y)$ 임을 알 수 있다.

4. 직선에 대한 대칭이동

점 $\mathrm{P}(x, y)$ 를 직선 $y=ax+b$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 $\mathrm{P}'(x', y')$ 이라 하면 P'은 아래의 수직조건과 중점조건을 만족한다.

1. 중점조건 : 직선 $y=ax+b$ 는 선분 PP' 의 중점 $\left(\frac{x+x'}{2},\ \frac{y+y'}{2}\right)$ 을 지난다.
2. 수직조건 : 직선 $y=ax+b$ 와 직선 PP' 은 수직으로 만난다. 즉, 두 직선의 기울기의 곱은 -1 이다.

04. 도형의 이동

평행이동 $(x,\ y) \to (x-2,\ y-3)$ 에 의하여 점 $(4,\ a)$ 가 직선 $y=2x+3$ 위의 점으로 옮겨질 때, a 의 값을 구하시오.

점 $(4,\ 3)$ 을 $(1,\ 2)$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(1,\ -1)$ 을 평행이동한 점의 좌표를 구하시오.

직선 $kx-2y+k+1=0$ 을 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 직선의 방정식이 $x-2y+4=0$ 일 때, $k+m$ 의 값을 구하시오.

04. 도형의 이동

원 $x^2+y^2-6x+2y+2=0$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동 하였더니 원 $x^2+y^2=c$ 와 일치하였다. 이때 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

원 $(x-1)^2+y^2=9$ 를 y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동 하였더니 직선 $3x+4y+2=0$ 과 접하였다. 이때 양수 a 의 값을 구하시오.

점 $(1,\ 3)$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 P, 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 Q 라 할 때, 선분 PQ 의 길이를 구하시오.

04. 도형의 이동

직선 $y=x+2$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 직선과 수직이고 원점으로부터의 거리가 $2\sqrt{2}$ 인 직선의 방정식을 구하시오.

직선 $-3x+4y+a=0$ 을 원점에 대하여 대칭이동 하였더니 원 $(x-3)^2+(y-1)^2=4$ 에 접하였다. 이때 모든 상수 a 의 값의 합을 구하시오.

원 $(x-2)^2+(y+3)^2=9$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원과 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 원이 겹쳐질 때, ab 의 값을 구하시오.

10 필수예제

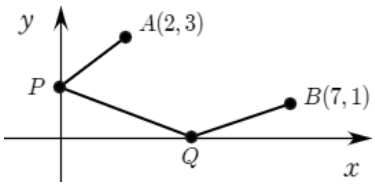
점 $(a,\ 2)$를 점 $(-1,\ -1)$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(-2,\ b)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

11 필수예제

두 점 $(3,\ -2)$, $(-3,\ 6)$이 직선 $y=ax+b$에 대하여 대칭이 되게 하는 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

12 필수예제

오른쪽 그림과 같이 두 점 $\mathrm{A}(2,\ 3)$, $\mathrm{B}(7,\ 1)$과 y축 위를 움직이는 점 P, x축 위를 움직이는 점 Q에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}$의 최솟값을 구하시오.



04. 도형의 이동

① 점 $(a,\ 2)$를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동 하였더니 원 $x^2+y^2-4x+by+b^2-15=0$의 중심과 일치하였다. 이때 $a+b$의 값을 구하시오.

(단, b는 상수이다.)

② 세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(3,\ 0)$, $\mathrm{B}(a,\ b)$를 x 축의 방향으로 m만큼, y 축의 방향으로 n만큼 평행이동한 점을 각각 O', A', B'이라 하자. $\mathrm{B}'(1,\ 2\sqrt{3})$이고, $\triangle \mathrm{O}'\mathrm{A}'\mathrm{B}'$이 정삼각형일 때, 상수 m, n에 대하여 $4mn$의 값을 구하시오.

(단, $ab>0$)

③ 평행이동 $(x,\ y)\to(x+1,\ y-2)$에 의하여 직선 $l:y=ax+b$가 옮겨지는 직선을 l'이라 할 때, 직선 l'과 직선 $y=x+2$가 y 축 위의 점에서 수직으로 만난다. 이때 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

④ 포물선 $y=x^2+4x+9$를 x 축의 방향으로 $a+2$만큼, y 축의 방향으로 $a-1$만큼 평행이동한 포물선의 꼭짓점이 x 축 위에 있을 때, 꼭짓점의 좌표를 구하시오.

04. 도형의 이동

⑤ 원 $x^2+y^2+6x-4y+8=0$ 을 원 $x^2+y^2=5$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 원 $x^2+y^2+4x-4y+4=0$ 이 옮겨지는 원의 중심과 원점 사이의 거리를 구하시오.

⑥ 원 $x^2+y^2+4x+6y+12=0$ 을 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 원이 x 축과 y 축에 동시에 접한다. 이때 $m-n$ 의 값을 구하시오.

(단, 평행이동한 원의 중심은 제1사분면 위에 있다.)

⑦ 원 $x^2+y^2=25$ 를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 원이 직선 $2x+y+11=0$ 과 만나는 두 점을 A, B 라 할 때, 선분 AB 의 길이를 구하시오.

⑧ 좌표평면 위의 한 점 $\mathrm{P}_1(1,\ 2)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 P_2 라 하고, 점 P_2 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 P_3 이라 하자. 다시 점 P_3 을 원점에 대하여 대칭이동한 점을 P_4 라 하고, 점 P_4 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 P_5 라 하자. 이와 같은 방법으로 원점과 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 차례대로 P_6, P_7, … 이라 할 때, 점 P_{2018} 의 좌표를 $(a,\ b)$ 라 하자.
이때 $a+b$ 의 값을 구하시오.

04. 도형의 이동

⑨ 직선 $y=x+1$ 위의 점 A를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 B, 점 B를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이가 17이다. 이때 점 A의 좌표를 구하시오.

(단, 점 A는 제1사분면 위의 점이다.)

⑩ 직선 $ax+y-3=0$을 x축에 대하여 대칭이동 한 다음 원점에 대하여 대칭이동 하였더니 점 $(1,\ 5)$를 지났다.
이때 상수 a의 값을 구하시오.

⑪ 원 $O : x^2+y^2+4x-2y+4=0$을 원점에 대하여 대칭이동한 원을 O'이라 하자.
원 O 위의 임의의 점 P와 원 O' 위의 임의의 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이의 최솟값을 구하시오.

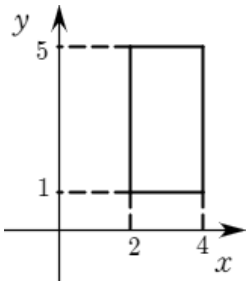
⑫ 원 $x^2+y^2+4x+6y=0$을 y축에 대하여 대칭이동한 원이 직선 $y=-x+k$와 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위가 $a<k<b$일 때, ab의 값을 구하시오.

04. 도형의 이동

⑬ 원 $(x+1)^2+(y+1)^2=2$ 의 $x \le -1,\ y \le -1$ 인 부분과 원으로 둘러싸인 넓이를 구하시오.

⑭ 원 $(x+2)^2+(y+1)^2=36$ 을 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동 한 다음 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원이 x 축과 만나는 두 점을 P, Q 라 할 때, 선분 PQ 의 길이를 구하시오.

⑮ 방정식 $f(x,\ y)=0$ 이 나타내는 도형이 아래의 그림과 같을 때, $f(y-1,\ x)=0$ 이 나타내는 도형을 그리시오.



⑯ 원 $x^2+y^2+4x+10y+26=0$ 을 직선 $y=ax+b$ 에 대하여 대칭이동한 원의 방정식이 $x^2+y^2+8x+6y+c=0$ 일 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, $a,\ b,\ c$ 는 상수이다.)

⑰ 두 점 $A(2,\ 3)$, $B(5,\ 6)$과 y축을 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$가 최소가 될 때 $\overline{AP}+\overline{BP}$의 길이를 구하시오.

⑱ 점 $A(5,\ 3)$과 직선 $y=x$ 위를 움직이는 점 B, x축 위를 움직이는 점 C에 대하여 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.

FANMATH

II

집합과 명제

01. 집합의 뜻과 표현
02. 집합의 연산
03. 명제의 증명과 절대부등식

01. 집합의 뜻과 표현

1. 집합과 원소

1. 집합과 원소
   (1) 집합 : 어떤 조건에 의해 그 대상을 명확히 알 수 있는 것들의 모임
   (2) 원소 : 집합을 이루고 있는 대상 하나 하나

2. 집합과 원소의 관계
   (1) a가 집합 A의 원소일 때,
   a는 집합 A에 속한다고 하며,
   이것을 기호로 $a \in A$와 같이 나타낸다.
   (2) a가 집합 A의 원소가 아닐 때,
   a는 집합 A에 속하지 않는다고 하며,
   이것을 기호로 $a \notin A$와 같이 나타낸다.

01. 집합의 뜻과 표현

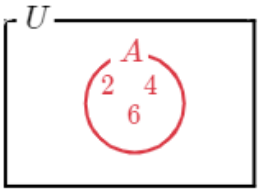
2. 집합의 표현

1. 원소나열법 : 어떤 집합에 속하는 모든 원소를 { }안에 나열하여 집합을 나타내는 방법
ex) $A=\{2,\ 4,\ 6\}$

2. 조건제시법 : 원소들이 가지는 공통된 성질을 조건으로 제시하여 집합을 나타내는 방법
ex) $A=\{x \mid x$는 6 이하의 양의 짝수$\}$

Song's TIP

집합을 도식화하여 그림으로 나타낸 것을 벤다이어그램이라 한다.



Song's TIP

집합 A의 원소의 개수는 $n(A)$와 같이 나타낸다.

01. 집합의 뜻과 표현

3. 부분집합

1. 부분집합

두 집합 A, B에 대하여 집합 A의 모든 원소가 집합 B에 속할 때, (즉, 임의의 $a \in A$가 $a \in B$일 때) 집합 A는 집합 B의 부분집합 이라 하고, 이것을 기호로 $A \subset B$ 와 같이 나타낸다.

2. 부분집합의 성질

임의의 세 집합 A, B, C에 대하여

(1) $\varnothing \subset A$, $A \subset A$

(2) $A \subset B$ 이고 $B \subset C$ 이면 $A \subset C$

Song's tip

두 집합 A, B에 대하여 $A \subset B$ 이고 $A \neq B$ 일 때, 집합 A를 집합 B의 진부분집합이라 한다.

Song's tip

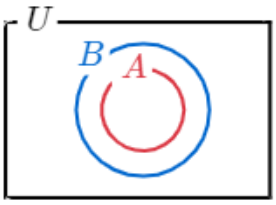
$\varnothing \subset A$은 모든 집합이 공집합을 반드시 부분집합으로 가짐을 의미한다.

01. 집합의 뜻과 표현

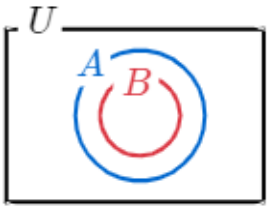
4. 서로 같은 집합

두 집합 A, B 에 대하여 $A \subset B$ 이고 $B \subset A$일 때,
두 집합 A와 B는 서로 같은 집합이라 하고
기호로 $A = B$와 같이 나타낸다.

Song's Tip

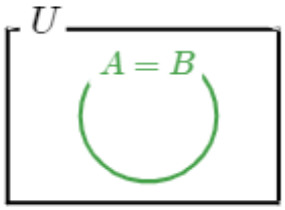


와



를 만족하는

A와 B의 관계는



뿐이다.

01. 집합의 뜻과 표현

5. 부분집합의 개수

집합 $A=\{a_1, a_2, a_3, \cdots, a_k, \cdots, a_n\}$ $(k \le n)$ 에 대하여

(1) 집합 A의 부분집합의 개수 ➡ 2^n(개)

(2) 집합 A의 진부분집합의 개수 ➡ 2^n-1(개)

(3) 집합 A의 부분집합으로 k**개의 특정한 원소**를 포함하는 (또는 포함하지 않는)부분집합의 개수 ➡ 2^{n-k}(개)

(4) 집합 A의 부분집합으로 k개의 특정한 원소 중 **적어도 한 개**를 포함하는 부분집합의 개수 ➡ 2^n-2^{n-k}(개)

Song's tip

$A=\{1,\ 2,\ 3\}$에 대하여
A의 부분집합은 원소 1, 2, 3의 포함 여부에 따라 결정된다.
따라서 각 원소는 부분집합에 포함되거나 포함되지 않는 2가지 경우가 있으므로 집합 A의 부분집합의 개수는 $2^3=8$개다.
한편, A의 부분집합 중 3을 반드시 포함하는 부분집합의 개수는 원소 3의 경우의 수가 1가지로 줄어들게 되므로
$2\times 2\times 1=2^2=4$개다.

피2수 필수개념 01. 집합의 뜻과 표현

필수예제 1

다음 중 집합인 것을 고르시오.

① 좋은 책들의 모임
② 100에 가까운 수의 모임
③ 큰 수의 모임
④ 공부를 잘하는 학생의 모임
⑤ 2보다 크고 5보다 작은 자연수의 모임

필수예제 2

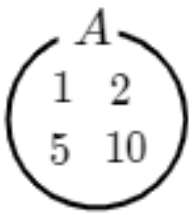
실수 전체의 집합을 R, 유리수 전체의 집합을 Q라 할 때, 다음 중 옳은 것을 고르시오.

(단, $i=\sqrt{-1}$)

① $\sqrt{3} \notin R$ ② $i \in R$
③ $i^6 \in R$ ④ $\dfrac{1}{\sqrt{3}+1} \in Q$ ⑤ $\sqrt{4} \notin Q$

필수예제 3

오른쪽 그림과 같이 벤다이어그램으로 표현된 집합 A를 조건제시법으로 바르게 나타낸 것을 고르시오.



① $A=\{x \mid x$는 2의 양의 약수$\}$
② $A=\{x \mid x$는 10의 양의 약수$\}$
③ $A=\{x \mid x$는 5의 양의 약수$\}$
④ $A=\{x \mid x$는 15이상의 3의 양의 배수$\}$
⑤ $A=\{x \mid x$는 15이하의 5의 양의 배수$\}$

두 집합

$A=\{x \mid x=2n-1,\ n$은 3이하의 자연수$\}$

$B=\{x \mid x$는 50보다 작은 10의 양의 배수$\}$에 대하여 $n(B)-n(A)$의 값을 구하시오.

집합 $A=\{a,\ b,\ c\}$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

〈 보 기 〉

ㄱ. $\{b\} \subset A$　　ㄴ. $d \notin A$

ㄷ. $\{c\} \in A$　　ㄹ. $\{a,\ b\} \in A$

ㅁ. $A \subset \{a,\ b,\ c,\ d\}$

세 집합

$X=\{-1,\ 0,\ 1\}$,

$Y=\{x \mid x$는 $-1<x<2$인 정수$\}$,

$Z=\{x \mid |x|<1$인 정수$\}$

사이의 포함 관계를 나타내시오.

01. 집합의 뜻과 표현

두 집합 $A=\{x \mid 0<x \leq 2\}$, $B=\{x \mid 2a<x<a+7\}$에 대하여 $A \subset B$를 만족하는 정수 a의 개수를 구하시오.

집합 $\{x \mid x=3n+1,\ n$은 $1 \leq n \leq 3$인 소수$\}$의 부분집합을 모두 구하시오.

두 집합 $A=\{2a,\ a+5,\ 3\}$, $B=\{a^2+2a,\ 2,\ 6\}$에 대하여 $A=B$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

01. 집합의 뜻과 표현

집합 A의 부분집합의 개수가 32이고, 집합 B의 진부분집합의 개수가 63일 때, $n(A)+n(B)$의 값을 구하시오.

집합 $A=\{x \mid x$는 15의 양의 약수$\}$에 대하여 $X \subset A$이고,
$X \neq A$인 집합 X중에서 1, 3을 반드시 원소로 갖는 집합의 개수를 구하시오.

두 집합 $A=\{x \mid x^2-5x+6=0\}$, $B=\{x \mid x$는 6의 양의 약수$\}$에 대하여 $A \subset X \subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

연습문제 01. 집합의 뜻과 표현

1 집합 $A=\{-1,\ 0,\ 1\}$에 대하여 집합 $X=\{ab \mid a\in A,\ b\in A\}$를 원소나열법으로 나타내시오.

2 다음 중 유한집합인 것을 고르시오.

① $\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9,\ \cdots\}$

② $\{x \mid x=2n+1,\ n$은 자연수$\}$

③ $\{x \mid x$는 가장 작은 양의 정수$\}$

④ $\{x \mid x$는 $x^2>1$인 유리수$\}$

⑤ $\{a+b \mid 0<a<1,\ 0<b<1\}$

3 다음 중 공집합인 것을 고르시오.

① $\{\varnothing\}$

② $\{x \mid x^2-1=0,\ x$는 실수$\}$

③ $\{x \mid |x|<2\}$

④ $\{x \mid x^2-2<0\}$

⑤ $\{x \mid (x^2+2)(x^2+3)=0,\ x$는 실수$\}$

4 다음 중 옳은 것을 고르시오.

① $n(\{2,\ 3,\ 4\})<n(\{1,\ 5,\ 7\})$

② $A=\{0\}$이면 $n(A)=1$이다.

③ $n(A)=0$이면 $A=\{\varnothing\}$이다.

④ $n(\{\varnothing\})-n(\varnothing)=0$

⑤ $n(\{60\})-n(\{55\})=5$

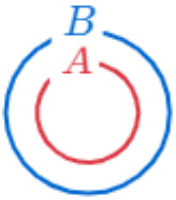
01. 집합의 뜻과 표현

5 두 집합
$A=\{(x,\ y)\,|\,x^2+y^2=4,\ x,\ y$는 정수$\}$
$B=\{x\,|\,x$는 k미만의 자연수, k는 자연수$\}$에 대하여 $n(A)+n(B)=15$일 때,
k의 값을 구하시오.

6 집합 $A=\{\varnothing,\ 1,\ \{1,\ 3\},\ 2\}$에 대하여 다음 중 옳지 않은 것을 고르시오.

① $\varnothing \subset A$
② $1 \in A$
③ $\{1,\ 2\} \in A$
④ $\{\{1,\ 3\}\} \subset A$
⑤ $2 \in A$

7 다음 중 두 집합 A, B 사이의 포함 관계가 아래의 벤다이어그램과 같은 것을 고르시오.



① $A=\{1,\ 3,\ 5,\ 8\}$,
$B=\{1,\ 3,\ 5\}$
② $A=\{x\,|\,x$는 홀수$\}$,
$B=\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$
③ $A=\{x\,|\,x$는 15이하의 자연수$\}$,
$B=\{x\,|\,x$는 15보다 작은 자연수$\}$
④ $A=\{x\,|\,x=3n,\ n=1,\ 2,\ 3\}$,
$B=\{x\,|\,x$는 18의 양의 약수$\}$
⑤ $A=\{\varnothing\}$,
$B=\varnothing$

8 두 집합
$A=\{x\,|\,x^2+2x-8=0\}$,
$B=\{x\,|\,x$는 a보다 작은 정수$\}$
에 대하여 $A \subset B$를 만족시키는 정수 a의 최솟값을 구하시오.

01. 집합의 뜻과 표현

⑨ 두 집합 $X=\{4,\ -\alpha\}$,
$Y=\{\alpha^2+3,\ \alpha-4,\ 1\}$에 대하여
$X\subset Y$가 성립할 때, 실수 α의 값을 구하시오.

⑩ 집합 $A=\{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10\}$의 부분집합 중에서 원소의 합이 19이상인 부분집합의 개수를 구하시오.

⑪ 두 집합 $A=\{a+2b,\ -4\}$,
$B=\{2a-3b,\ 5\}$에 대하여
$A=B$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.
(단, a, b는 상수이다.)

⑫ 두 집합 $A=\{x\mid x$는 8의 양의 약수$\}$,
$B=\{1,\ 8,\ a+1,\ b-1\}$가 서로 같을 때,
자연수 a, b에 대하여 a, b의 순서쌍을 모두 구하시오.

01. 집합의 뜻과 표현

⑬ 집합 $A=\{x \mid x$는 18이하의 자연수$\}$의 부분집합 중에서 모든 원소가 6의 약수로만 이루어진 집합의 개수를 구하시오.

⑭ 집합 $A=\{x \mid x$는 k이하의 자연수, k는 자연수$\}$의 부분집합 중에서 1, 2를 반드시 원소로 갖고 3, 4를 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수가 64일 때, k의 값을 구하시오.

⑮ 두 집합 $A=\{x \mid x$는 3의 양의 약수$\}$, $B=\left\{x \,\middle|\, x=\frac{9}{n},\ x,\ n$은 자연수$\right\}$에 대하여 $A \subset X \subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

⑯ 두 집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ n\}$, $B=\{1,\ 2\}$에 대하여 $B \subset X \subset A$를 만족시키는 집합 X의 개수가 32일 때, 자연수 n의 값을 구하시오.

01. 집합의 뜻과 표현

⑰ 집합 $A=\{x \mid x=2k,\ k$는 $k<5$인 자연수$\}$의 부분집합 중에서 2 또는 4를 원소로 갖는 부분집합의 개수를 구하시오.

⑱ 집합 $A=\{x \mid x$는 25이하의 5의 양의 배수$\}$의 부분집합 중에서 적어도 한 개의 짝수를 원소로 갖는 부분집합의 개수를 구하시오.

FANMATH

II

집합과 명제

01. 집합의 뜻과 표현

02. 집합의 연산

03. 명제의 증명과 절대부등식

02. 집합의 연산

1. 합집합과 교집합

(1) 합집합 : $A \cup B = \{x \mid x \in A$ 또는 $x \in B\}$

(2) 교집합 : $A \cap B = \{x \mid x \in A$ 이고 $x \in B\}$

(3) 여집합 : $A^c = \{x \mid x \in U$ 이고 $x \notin A\}$

(4) 차집합 : $A - B = \{x \mid x \in A$ 이고 $x \notin B\}$

Song's tip

특히 $A \cap B = \varnothing$ 일 때, 집합 A와 B는 서로소라 한다.

Song's tip

다른 연산과 다르게 여집합은 전체집합 U가 주어진 경우에만 정의될 수 있다.

02. 집합의 연산

2. 집합의 연산법칙

(1) 교환법칙

$A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$

(2) 결합법칙

$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

(3) 분배법칙

$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Song's TIP

실수의 연산에서의 덧셈과 곱셈을 교집합과 합집합으로 대응해서 생각해 보면 이해가 더욱 쉽다.

02. 집합의 연산

3. 여집합과 차집합

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

(1) $U^c = \varnothing$, $\varnothing^c = U$

(2) $(A^c)^c = A$

(3) $A \cup A^c = U$, $A \cap A^c = \varnothing$

(4) $A - B = A \cap B^c$
$= A - (A \cap B)$
$= (A \cup B) - B$

Song's tip

$A - B = A \cap B^c$은 공식의 이름이 있지는 않지만 문제 풀이에 많이 사용되므로 반드시 기억해 두도록 하자.

02. 집합의 연산

4. 집합의 연산의 성질

(1) $A \cup A = A$
$A \cap A = A$

(2) $A \cup (A \cap B) = A$
$A \cap (A \cup B) = A$

(3) $A \cup \varnothing = A$, $A \cap \varnothing = \varnothing$

(4) $A \cup U = U$, $A \cap U = A$

02. 집합의 연산

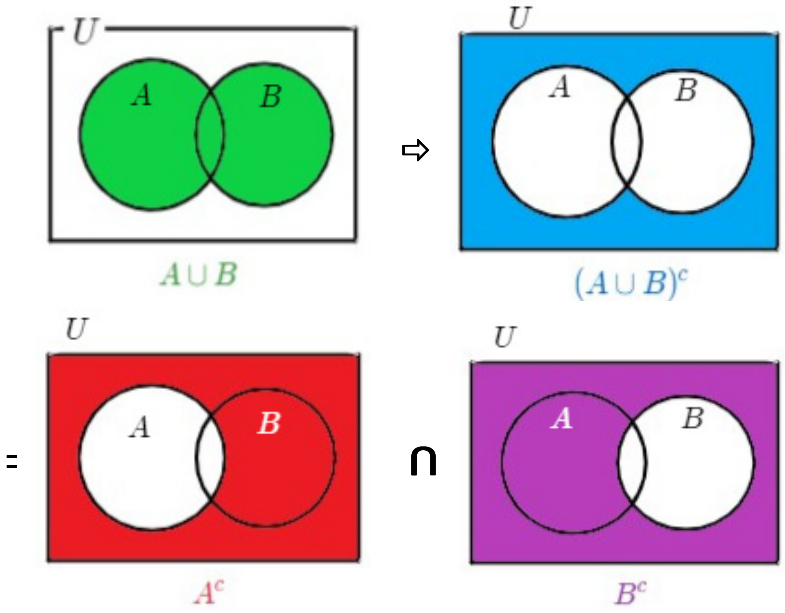
5. 드모르간의 법칙

두 집합 A, B에 대하여

(1) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

(2) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Song's TIP



02. 집합의 연산

6. 유한집합의 원소의 개수

전체집합 U와 그 부분집합 A, B, C가 유한집합일 때

(1) 합집합의 원소의 개수

① $n(A\cup B)=n(A)+(B)-n(A\cap B)$

특히, 집합 A, B가 서로소 (즉, $A\cap B=\varnothing$)이면

$n(A\cup B)=n(A)+(B)$ 이다.

② $n(A\cup B\cup C)=n(A)+(B)+n(C)$

$-n(A\cap B)-n(B\cap C)-n(C\cap A)$

$+n(A\cap B\cap C)$

(2) 여집합과 차집합의 원소의 개수

① $n(A^c)=n(U)-n(A)$

$n((A\cup B)^c)=n(U)-n(A\cup B)$

② $n(A-B)=n(A)-n(A\cap B)$

$=n(A\cup B)-n(B)$

특히, $B\subset A$ 이면

$n(A-B)=n(A)-n(B)$이다.

Song's TIP

$n(A\cup B)=n(A)+(B)-n(A\cap B)$를 변형한

$n(A\cap B)=n(A)+(B)-n(A\cup B)$도 많이 사용된다.

02. 집합의 연산

세 집합

$A=\{x|x$는 10보다 작은 짝수인 자연수$\}$

$B=\{x|x$는 10의 양의 약수$\}$

$C=\{x|x$는 6의 양의 약수$\}$

에 대하여 집합 $(A\cup B)\cap C$를 구하시오.

아래 보기의 집합은 자연수 집합의 부분집합이다. 이 중 집합 $\{2, 4, 6\}$과 서로소인 집합의 개수를 구하시오.

〈 보 기 〉

ㄱ. $\{x|x$는 홀수$\}$	ㄴ. $\{x|x$는 양의 정수$\}$
ㄷ. $\{x|x$는 3의 배수$\}$	ㄹ. $\{x|x^2+3x=0\}$
ㅁ. $\{x|x$는 12의 약수$\}$	ㅂ. $\{x|x$는 15의 약수$\}$

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$의 두 부분집합 $A=\{x|x$는 4의 양의 약수$\}$, $B=\{x|x$는 2의 배수$\}$에 대하여 집합 $A-B^C$의 모든 원소의 합을 구하시오.

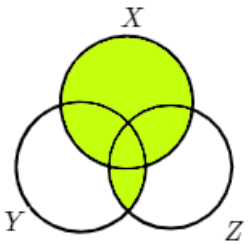
02. 집합의 연산

4 필수예제

전체집합 $U=\{x|x$는 10보다 작은 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A-B=\{1, 5, 7\}$, $A\cap B=\{3, 6\}$, $(A\cup B)^C=\{2, 4, 9\}$일 때, 집합 B를 구하시오.

5 필수예제

다음 중 오른쪽 벤다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합과 항상 같은 집합을 고르시오.



① $X\cap(Y\cup Z)$ ② $X\cup(Y\cap Z)$
③ $X-(Y\cap Z)$ ④ $X-(Y-Z)$
⑤ $X\cap(Y-Z)$

6 필수예제

두 집합

$$A=\{-1,\ 0,\ a^2+a-4\},$$
$$B=\{2,\ -a+3,\ a^2-a-3\}$$

에 대하여 $A\cap B=\{2\}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

02. 집합의 연산

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 다음 중 항상 옳은 것을 고르시오.

① $U-A^C=B$ ② $A^C\cap A\neq\varnothing$

③ $(A\cup B)\subset U$ ④ $A\subset U^C$

⑤ $U\cap B^C=B$

전체집합 $U=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3\}$의 세 부분집합 A, B, X에 대하여 $A=\{-2,\ 0,\ 2\}$, $B=\{-2,\ -1,\ 0\}$일 때, $(B-A)\cup X=X$, $A\cup X=X$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 9\}$의 두 부분집합 $A=\{1,\ 5,\ 7\}$, $B=\{1,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$에 대하여 집합 $(A\cup B)\cup(A^C\cup B^C)^C$의 원소의 개수를 구하시오.

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $\{(A\cap B)\cup(A-B)\}\cap B=A$ 일 때, 다음 중 항상 성립하는 것을 고르시오.

① $A\cup B=\varnothing$ ② $A=U$
③ $B^c\subset A^c$ ④ $A=B$
⑤ $A\cup B=U$

두 집합 $A=\{x\,|\,x^2-3x-4\le 0\}$, $B=\{x\,|\,x^2+px+q\le 0\}$에 대하여 $A\cap B=\{x\,|\,1\le x\le 4\}$, $A\cup B=\{x\,|\,-1\le x\le 6\}$일 때, $q-p$의 값을 구하시오.

(단, p, q는 상수이다.)

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(U)=40$, $n(A)=30$, $n(B)=15$, $n(A^c\cap B^c)=4$일 때, $n(A\cap B)$를 구하시오.

연습문제 02. 집합의 연산

① 두 집합
$A=\{x|1\le x\le 5\}$,
$B=\{x|x\ge a\}$가 서로소일 때,
정수 a의 최솟값을 구하시오.

② 전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 10\}$의
두 부분집합
$A=\{x|x=2k+1,\ k$는 자연수$\}$,
$B=\{x|x=3k+1,\ k$는 자연수$\}$
에 대하여 집합 $(A\cup B)-(A\cap B)$를
구하시오.

③ 전체집합 U의 두 부분집합
$A,\ B$에 대하여 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$,
$(A-B)\cup(B-A)=\{1,\ 2,\ 5,\ 6,\ 7\}$
일 때, 집합 B의 모든 원소의 합을
구하시오.

④ 두 집합 $A=\{3,\ -a+2,\ a^2-2\}$,
$B=\{2,\ 3,\ a-1\}$에 대하여
$A\cup B=\{-1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3\}$일 때,
집합 A의 모든 원소의 합을 구하시오.
(단, a는 상수이다.)

02. 집합의 연산

5 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 다음 중 항상 옳은 것을 고르시오.

① $(A^C)^C = U - A$

② $A \cup \varnothing = B^c$

③ $A \cup A^C = U$

④ $A^C \cap B = A - B$

⑤ $A \cup (U \cap B) = A \cap B$

6 전체집합 U의 서로 다른 두 부분집합 A, B에 대하여 $A \cap B = A$일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것을 고르시오.

① $A \cup B = B$

② $A^C \subset B^C$

③ $A^C \cap B^C = B^C$

④ $A - B = \varnothing$

⑤ $B \cap A^C \neq \varnothing$

7 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $(A \cap B^C) \cup (B \cap A^C) = \varnothing$일 때, 다음 중 항상 옳은 것을 고르시오.

① $A \neq B$

② $A^C = \varnothing$

③ $A^C \cap B^C = \varnothing$

④ $A \cup B = \varnothing$

⑤ $A \subset B$

8 전체집합 $U = \{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $A = \{1, 3, 4, 5, 8, 10\}$, $(A - B) \cup (A - C) = \{1, 3, 5, 8\}$일 때, A의 원소 중 $B \cap C$에 포함되는 원소를 구하시오.

02. 집합의 연산

⑨ 전체집합 U의 두 부분집합 X, Y에 대하여 다음 중 집합 $X\cap Y$와 항상 같은 집합을 고르시오.

① $(X-Y)\cup Y$
② $(Y-X)^C\cap Y$
③ $X-(X\cap Y)$
④ $X-(Y-X)$
⑤ $Y-(X-Y)$

⑩ 전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 집합 $(C-B)-(C-A)$을 연산법칙을 이용하여 정리하시오.

⑪ 전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 50\}$의 부분집합 A_k를
$A_k=\{x\mid x$는 k의 배수, k는 자연수$\}$
라 할 때, 집합 $A_2\cap(A_4\cup A_8)$의 원소의 개수를 구하시오.

⑫ 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 연산 $\diamond$를
$A\diamond B=(A-B)\cup(B-A)$로 약속할 때,
다음 중 옳지 <u>않은</u> 것을 고르시오.

① $U\diamond A=A^c$
② $\varnothing\diamond A=A$
③ $A\diamond A=\varnothing$
④ $U\diamond\varnothing=\varnothing$
⑤ $A\diamond B=B\diamond A$

02. 집합의 연산

⑬ 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 연산 $\triangleright$를
$B \triangleright A = (B \cup A) \cap (B^c \cup A)$
로 약속할 때,
다음 중 $(B \triangleright A) \triangleright A$와 항상 같은 집합을 고르시오.

① A
② B
③ $A \cap B$
④ $A \cup B$
⑤ $A - B$

⑭ 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(U)=50$, $n(A^c \cup B^c)=35$, $n(A^c)=10$ 일 때, $n(A \cap B^c)$를 구하시오.

⑮ 전체집합 U의 두 부분집합 X, Y에 대하여 $n(U)=23$, $n(X)=20$, $n(Y)=5$일 때, $n(X \cap Y)$의 최댓값 M과 최솟값 m에 대하여 $M-m$의 값을 구하시오.

⑯ 어느 학급의 학생 50명 중에서
A은행의 통장을 갖고 있는 학생이 28명,
B은행의 통장을 갖고 있는 학생이 26명,
A은행과 B은행의 통장 중 어느 것도 갖고 있지 않은 학생이 14명일 때,
A은행과 B은행의 통장을 모두 갖고 있는 학생 수를 구하시오.

⑰ 어느 화장품 가게를 방문한 고객 40명 중에서 반지를 착용한 고객이 17명, 목걸이를 착용한 고객이 18명, 반지와 목걸이 중 어느 것도 착용하지 않은 고객이 a명이다.
이때 a의 최댓값 M과 최솟값 m에 대하여 $M+m$의 값을 구하시오.

⑱ 30명의 주부를 대상으로 A통조림과 B통조림을 구입해 본 경험을 조사하였더니 A통조림과 B통조림을 구입해 본 주부가 각각 13명, 22명이었다. B통조림만 구입해 본 주부 수의 최댓값을 구하시오.

FANMATH

II

집합과 명제

01. 집합의 뜻과 표현
02. 집합의 연산
03. 명제의 증명과 절대부등식

03. 명제와 절대부등식

1. 명제

(1) 명제: 참, 거짓을 판단할 수 있는 식이나 문장

(2) 정의 : 용어의 뜻을 명확하게 정한 문장

(3) 증명 : 정의 또는 이미 옳다고 밝혀진 성질을 이용하여 어떤 명제가 참임을 설명하는 것

(4) 정리 : 참임이 증명된 명제 중에서 기본이 되는 것이나 다른 명제를 증명할 때 이용할 수 있는 것

03. 명제와 절대부등식

2. 조건과 진리집합

(1) 조건: 미지수를 포함하고 있어 그 미지수의 값에 따라 참, 거짓이 판별되는 식이나 문장

(2) 진리집합: 전체집합 U의 원소 중에서 조건 p를 참이 되게 하는 모든 원소의 집합

(3) 부정 : 명제나 조건 p에 대하여 「p가 아니다.」를 p의 **부정**이라 하고, 기호로 $\sim p$와 같이 나타낸다.

Song's TIP

p의 진리집합이 P이면 $\sim p$의 진리집합은 P^c이다.

Song's TIP

명제 p가 참(거짓)이면 $\sim p$는 거짓(참)이다.

Song's TIP

$\sim p$의 부정은 p이다.

($\because$) $(P^c)^c = P$ 이므로 $\sim(\sim p) = p$이다.

03. 명제와 절대부등식

3. 명제 $p \longrightarrow q$의 참, 거짓

(1) 두 조건 p, q에 대해 「p이면 q이다.」는 명제이고
기호로 $p \longrightarrow q$와 같이 나타낸다.
이때 조건 p를 **가정**, 조건 q를 **결론**이라 한다.

(2) 명제의 참, 거짓의 판별
명제 $p \longrightarrow q$에 대하여
조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때
$p \longrightarrow q$가 참이면 $P \subset Q$
$p \longrightarrow q$가 거짓이면 $P \not\subset Q$가 성립한다.

(3) 반례: 명제 $p \longrightarrow q$에서 가정 p는 만족하지만
결론 q는 만족하지 않는 예를 **반례**라 한다.

Song's TIP

$p \longrightarrow q$가 참인 명제인 경우 $p \Longrightarrow q$ 로
$p \longrightarrow q$가 거짓인 명제인 경우 $p \not\Longrightarrow q$와 같이 나타낸다.

03. 명제와 절대부등식

4. '모든'이나 '어떤'이 있는 명제

(1) '모든'과 '어떤'이 들어 있는 명제의 참, 거짓

전체집합 U에 대하여 조건 p의 진리집합을 P라 하면

① $P=U$일 때 '모든 x에 대하여 p이다.'는 참이다.

② $P\neq\varnothing$일 때 '어떤 x에 대하여 p이다.'는 참이다.

(2) '모든'과 '어떤'이 들어 있는 명제의 부정

① '모든 x에 대하여 p이다.'의 부정은
'어떤 x에 대하여 $\sim p$이다.'

② '어떤 x에 대하여 p이다.'의 부정은
'모든 x에 대하여 $\sim p$이다.'

Song's tip

모든 x에 대해 성립하기 위해서는 정의된 모든 원소에 대해 항상 성립해야 하고 어떤 x에 대해 성립하기 위해서는 적어도 하나의 원소에 대해서만 성립하면 된다.

03. 명제와 절대부등식

5. 명제의 역과 대우

(1) 명제의 역과 대우
명제 $p \rightarrow q$ 의
역은 $q \rightarrow p$ 이고
대우는 $\sim q \rightarrow \sim p$ 이다.

(2) 명제와 그 대우는 참, 거짓이 항상 일치한다.

Song's tip

명제 $p \rightarrow q$가 참이면 $P \subset Q$가 성립한다.
이는 $Q^c \subset P^c$이 성립한다는 뜻이므로
명제 $\sim q \rightarrow \sim p$ 역시 참이다.
명제 $p \rightarrow q$가 거짓인 경우에도 같은 방법으로 증명할 수 있다.

6. 충분조건과 필요조건

명제 $p \to q$가 참일 때 (즉, $p \Rightarrow q$일 때)
두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자.

(1) 필요조건과 충분조건

$p \Rightarrow q$이면 (즉, $P \subset Q$이면)
p는 q이기 위한 충분조건 이고
q는 p이기 위한 필요조건이다.

(2) 필요충분조건

$p \Leftrightarrow q$이면 (즉, $p \Rightarrow q$ 이고 $q \Rightarrow p$이면)
$P = Q$이고 $p(q)$는 $q(p)$이기 위한 필요충분조건이다.

03. 명제와 절대부등식

7. 부등식의 증명에 사용되는 실수의 성질

(1) a, b, c가 실수일 때

① $a>b, b>c$ 이면 $a>c$

② $a>b$ 이면 $a+c>b+c,\ a-c>b-c$

③ $a>b, c>0$ 이면 $ac>bc,\ \frac{a}{c}>\frac{b}{c}$

④ $a>b, c<0$ 이면 $ac<bc,\ \frac{a}{c}<\frac{b}{c}$

(2) 차를 이용한 실수의 대소 관계의 판정

① $a>b \Leftrightarrow a-b>0$

② $a=b \Leftrightarrow a-b=0$

③ $a<b \Leftrightarrow a-b<0$

(3) 제곱의 차를 이용한 실수의 대소 관계의 판정

$a>0,\ b>0$ 일 때

① $a>b \Leftrightarrow a^2-b^2>0$

② $a=b \Leftrightarrow a^2-b^2=0$

③ $a<b \Leftrightarrow a^2-b^2<0$

(4) 두 수의 비를 이용한 실수의 대소 관계의 판정

$a>0,\ b>0$ 일 때

① $a>b \Leftrightarrow \frac{a}{b}>1$

② $a=b \Leftrightarrow \frac{a}{b}=1$

③ $a<b \Leftrightarrow \frac{a}{b}<1$

Song's tip

비교하고자 하는 두 실수가 양수인 경우 (3), (4)의 방법을 이용하면 편하다.

03. 명제와 절대부등식

8. 절대부등식

문자를 포함한 부등식에서 그 문자에 어떤 실수를 대입하여도 항상 성립하는 부등식을 절대부등식이라 한다.

실수 a, b, c, x, y에 대하여

(1) $a \geq 0, b \geq 0$ 일 때, $\sqrt{a}+\sqrt{b} \geq \sqrt{a+b}$

(2) $|a+b| \geq |a|+|b|$, $|a-b| \geq |a|-|b|$

(3) $a^2 \pm 2ab + b^2 \geq 0$

(단, 등호는 $a = \mp b$ 일 때 성립, 복부호 동순)

(4) $a^2 \pm ab + b^2 \geq 0$

(단, 등호는 $a = b = 0$ 일 때 성립)

(5) $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca \geq 0$

(단, 등호는 $a = b = c$ 일 때 성립)

(6) $a^3+b^3+c^3-3abc \geq 0$

(단, a, b, c는 양수, 등호는 $a = b = c$ 일 때 성립)

(7) $\dfrac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ ◀산술·기하평균의 관계

(단, a, b는 양수, 등호는 $a = b$ 일 때 성립)

(8) $(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geq (ax+by)^2$ ◀코시 -슈바르츠의 부등식

(단, 등호는 $\dfrac{x}{a} = \dfrac{y}{b}$ 일 때 성립)

Song's tip

두 수 a, b가 양수이면 $\sqrt{a}$와 $\sqrt{b}$를 생각할 수 있다.
이때 $\sqrt{a}-\sqrt{b}$는 실수 이므로 $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \geq 0$이고
이를 전개하면 $a-2\sqrt{ab}+b \geq 0$
즉, $a+b \geq 2\sqrt{ab}$를 얻을 수 있다.
특히, 등호는 $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 = 0$
즉, $\sqrt{a}-\sqrt{b}=0$ 일 때 성립하므로
등호가 성립하기 위한 조건은 $a=b$이다.

03. 명제와 절대부등식

다음 중 명제가 아닌 것을 고르시오.

① $2x-7>x+1$

② 3의 약수는 12의 약수이다,

③ $x=1$이면 $x+4=3$이다.

④ 두 자연수 a, b가 홀수이면 $a+b$도 홀수이다.

⑤ 두 직선이 만날 때 생기는 맞꼭지각의 크기는 서로 다르다.

두 조건 $p: -3<x\leq 4$, $q: -2\leq x<6$에 대하여 조건 $\sim p$ 또는 $\sim q$ 의 부정을 말하시오.

전체집합 $U=\{x|x$는 20 이하의 자연수$\}$에 대하여 조건 p가 아래와 같을 때, 조건 p의 진리집합을 구하시오.

$p: x$는 3의 배수이고 15의 약수이다.

두 조건 $p : |x-3| < k$, $q : -3 \le x \le 5$에 대하여 명제 $p \to q$가 참이 되도록 하는 자연수 k의 개수를 구하시오.

다음 중 거짓인 명제를 고르시오.

① 어떤 소수는 짝수이다.

② 모든 실수 x에 대하여 $x^2 > 0$이다.

③ 어떤 양의 실수 x에 대하여 $x^2 < x$이다.

④ 어떤 실수 x에 대하여 $x^2 + x = 0$이다.

⑤ 모든 무리수 x에 대하여 x^2은 실수이다.

두 실수 a, b에 대하여 명제 '$a+b<5$ 이면 $a<k$ 또는 $b < -2$이다.'가 참일 때, 실수 k의 최솟값을 구하시오.

03. 명제와 절대부등식

세 조건 p, q, r에 대하여 두 명제 $p \to \sim q$, $r \to q$가 모두 참일 때, 다음 명제 중 반드시 참이라고 할 수 <u>없는</u> 것을 고르시오.

① $q \to \sim p$　② $p \to \sim r$
③ $r \to p$　④ $\sim q \to \sim r$
⑤ $r \to \sim p$

세 조건 p, q, r에 대하여 p는 q이기 위한 충분조건이고, q는 r이기 위한 충분조건이다.
전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R 이라 할 때,
다음 중 항상 옳은 것을 고르시오.

① $R \subset (P \cup Q)$　② $(P \cup Q) \subset P$
③ $(Q \cap R) \subset R$　④ $R - Q = P$
⑤ $(P \cup Q^c) \subset R^c$

양수 x, y에 대하여 $\left(x+\frac{4}{y}\right)\left(y+\frac{16}{x}\right)$은 $xy=a$일 때, 최솟값 b를 갖는다.
이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

$x>-1$일 때, $x+\dfrac{4}{x+1}$의 최솟값을 m, 그때의 x의 값을 n이라 하자. $m+n$의 값을 구하시오.

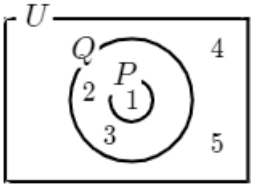
양수 x,y에 대하여 $3x+2y=6$일 때, xy의 최댓값을 α, 그때의 x,y의 값을 각각 β,γ라 하자. 이때, $\alpha+\beta+\gamma$의 값을 구하시오.

실수 x, y가 $x^2+y^2=208$을 만족시킬 때, $3x+2y$의 최댓값을 α,
그때의 x, y의 값을 각각 β, γ라 하자. 이때 $\alpha+\beta+\gamma$의 값을 구하시오.

연습문제 03. 명제와 절대부등식

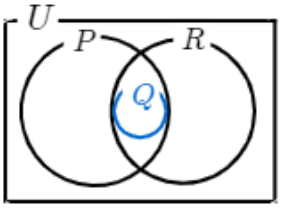
1 전체집합 $U=\{x|-3\le x\le 3,\ x$는 정수$\}$에 대하여 두 조건 p, q가
$p: x^3-4x=0, q: x^2+2x-3=0$일 때,
조건 '$\sim p$ 또는 q'의 진리집합의 모든 원소의 합을 구하시오.

2 전체집합 U에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자.



두 집합 P, Q가 위의 그림과 같을 때,
명제 'p이면 $\sim q$이다.'가 거짓임을 보이는 원소를 구하시오.

3 전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 할 때,
세 집합 P, Q, R 사이의 포함 관계는 아래의 그림과 같다. 다음 중 거짓인 명제를 모두 고르시오.



① $q\to p$
② $q\to r$
③ $\sim p\to q$
④ $\sim p\to r$
⑤ $\sim r\to\ \sim q$

4 전체집합 U에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자.
명제 $\sim p\to q$가 참일 때,
다음 중 항상 옳은 것을 고르시오.

① $P\cap Q=\varnothing$
② $P\cup Q\neq U$
③ $P\cup Q^c=Q^c$
④ $P^c-Q=\varnothing$
⑤ $Q-P=\varnothing$

03. 명제와 절대부등식

5 세 조건

$p : -1 \le x \le 2$ 또는 $x \ge 6$,

$q : x \ge a$,

$r : x \ge b$

에 대하여 두 명제 $q \to p$, $p \to r$이 모두 참이 되도록 하는 a의 최솟값과 b의 최댓값의 합을 구하시오.

(단, a, b는 실수이다.)

6 다음 중 그 역과 대우가 모두 참인 명제를 고르시오.

(단, a, b, c, x는 실수이다.)

① $x > 0$이면 $x > 1$이다.

② $x^2 = 4$이면 $x + 2 = 0$이다.

③ $x = 3$이면 $x(x-3) = 0$이다.

④ $a = b$이면 $ac = bc$이다.

⑤ 두 집합 A, B에 대하여 $A \subset B$이면 $A \cap B = A$이다.

7 네 조건 p, q, r, s에 대하여 두 명제 $p \to \sim q$, $\sim r \to \sim s$가 모두 참일 때, 다음 중 명제 $p \to \sim s$가 참임을 보이기 위해 필요한 참인 명제를 고르시오.

① $p \to \sim s$

② $q \to \sim r$

③ $q \to \sim s$

④ $s \to \sim p$

⑤ $r \to q$

8 세 조건 p, q, r에 대하여 p는 q이기 위한 필요조건이고 r는 q이기 위한 충분조건일 때, 참인 명제인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

〈 보 기 〉

ㄱ. $p \to q$

ㄴ. $\sim q \to \sim r$

ㄷ. $r \to p$

ㄹ. $\sim p \to \sim q$

03. 명제와 절대부등식

⑨ 전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R이라 할 때, $(P-R^c)\cup(Q-P)=\varnothing$이 성립한다. 다음 중 항상 옳은 것을 고르시오.

(단, P, Q, R은 공집합이 아니다.)

① p는 q이기 위한 충분조건이다.
② p는 r이기 위한 필요조건이다.
③ r은 q이기 위한 충분조건이다.
④ q는 $\sim r$이기 위한 필요조건이다.
⑤ r은 $\sim q$이기 위한 충분조건이다.

⑩ $x \geq a$는 $-4 \leq x \leq 8$이기 위한 필요조건이고, $b \leq x \leq 3$은 $-4 \leq x \leq 8$이기 위한 충분조건일 때, a의 최댓값과 b의 최솟값의 합을 구하시오.

(단, a, b는 실수이다.)

⑪ $x>0$일 때, $\dfrac{x}{x^2+3x+4}$의 최댓값을 구하시오.

⑫ 양수 a, b에 대하여 $a+b=8$일 때, $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$의 최솟값을 구하시오.

03. 명제와 절대부등식

⑬ 양수 a,b에 대하여 $ab=8$일 때, $4a+2b$의 최솟값을 구하시오.

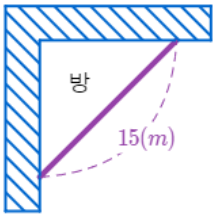
⑭ $x>0,\ y>0$이고 $3x+5y=20$일 때, $\sqrt{3x}+\sqrt{5y}$의 최댓값을 구하시오.

⑮ 길이가 $200m$인 줄을 모두 사용하여 아래의 그림과 같은 네 개의 작은 직사각형으로 이루어진 구역을 만들려고 한다.

구역의 전체 넓이가 최대가 되도록 할 때, 구역 전체 테두리인 바깥쪽 직사각형의 둘레의 길이를 구하시오.

(단, 줄의 굵기는 고려하지 않는다.)

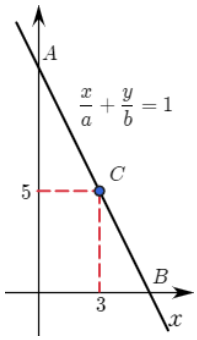
⑯ 아래의 그림과 같이 수직인 두 벽면 사이를 길이가 15m인 철망으로 막은 삼각형 모양의 방이 있다. 이 방의 밑면의 넓이의 최댓값을 구하시오.



03. 명제와 절대부등식

⑰ 오른쪽 그림과 같이 점 $C(3,\ 5)$를 지나는 직선 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 OAB의 넓이의 최솟값을 구하시오.

(단, O는 원점이고 $a>0,\ b>0$이다.)



⑱ 실수 $x,\ y,\ z$가 $x+y+z=1,\ x^2+y^2+z^2=3$을 만족시킬 때, x의 최솟값을 구하시오.

FANMATH

III

함수

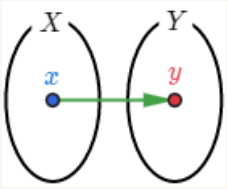
01. 함수
02. 유리식과 유리함수
03. 무리식과 무리함수

01. 함수

1. 함수

(1) 대응

오른쪽 그림과 같이 공집합이 아닌 두 집합 X, Y에서 어떤 주어진 관계에 의하여 집합 X의 원소에 집합 Y의 원소가 짝지어지는 것을 **집합 X에서 집합 Y로의 대응**이라 한다.

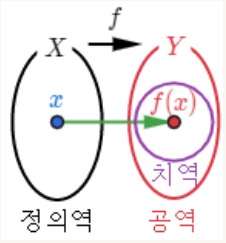


이 때, 집합 X의 원소 x에 집합 Y의 원소 y가 짝지어지면 x가 y에 대응한다고 하고,

이것을 기호로 $x \longrightarrow y$ 와 같이 나타낸다.

(2) 함수

오른쪽 그림과 같이 두 집합 X, Y 에서 집합 X의 각 원소에 집합 Y의 원소가 하나씩 대응하는 관계를 **집합 X에서 집합 Y로의 함수**라 하고, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.



$f : X \longrightarrow Y$ 또는 $X \xrightarrow{f} Y$

(3) 정의역과 공역 : 집합 X를 함수 f의 정의역, 집합 Y를 함수 f의 공역이라 한다.

(4) 치역 : 함숫값 전체의 집합 $\{f(x) \mid x \in X\}$

Song's tip

① 정의역의 원소 x에 대해 $f(x)$가 집합 Y의 원소가 아닌 경우 f는 함수가 아니다.

② 치역은 모든 함숫값들의 집합으로 항상 공역의 부분집합이다.

2. 여러 가지 함수

(1) 일대일 함수 : 함수 $f: X \longrightarrow Y$ 에서

정의역 X의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여
$x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$가 성립하는
함수 f를 일대일 함수라 한다.

(2) 일대일 대응 : 함수 $f: X \longrightarrow Y$ 가 일대일함수이고

치역과 공역이 같으면 이 함수 f를 일대일 대응이라 한다.

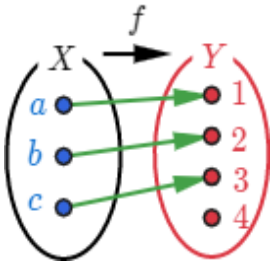
(3) 상수함수 : 정의역의 모든 원소 x와 공역의 원소 c에
대해 $f(x)=c$를 만족하는 함수 f를 상수함수라고 한다.

(4) 항등함수 : 함수 $f: X \longrightarrow X$에서 정의역의 모든 원소

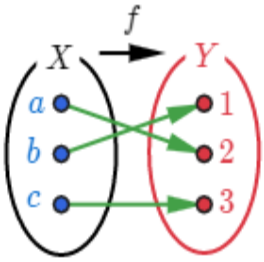
x가 $f(x)=x$를 만족하는 함수 f를 항등함수라고 한다.

Song's tip

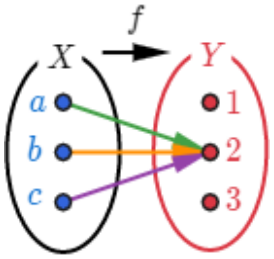
① 일대일함수



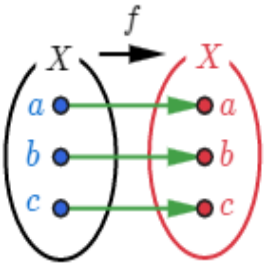
② 일대일대응



③ 상수함수



④ 항등함수



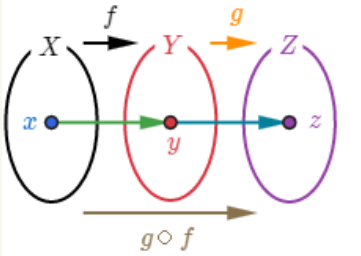
3. 함성함수

(1) 합성함수

두 함수 $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow Z$ 가

$f(x)=y$, $g(y)=z$를 만족한다고 하자.
이 때 X의 각 원소 x에 Z의 원소 $g(f(x))$를
대응시키는 함수를 f와 g의 합성함수라 하고
기호로 다음과 같이 나타낸다.

$g \circ f : X \longrightarrow Z$



즉, 두 함수 f, g의 합성함수 $g \circ f$는
다음과 같이 정의한다.
$(g \circ f)(x)=g(f(x))$

(2) 합성함수의 성질

세 함수 $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$, $h : Z \to W$ 에 대하여

① $g \circ f \neq f \circ g$ (즉, 교환법칙이 성립하지 않는다.)

② $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ (즉, 결합법칙이 성립한다.)

③ $f \circ I = I \circ f = f$ (단, I는 X에서의 항등함수)

4. 역함수

함수 $f : X \to Y$ 가 일대일 대응일 때,
Y의 각 원소 y에 대하여 $f(x)=y$인 X의 원소 x는
반드시 하나만 존재한다.
따라서 Y의 각 원소 y에 대하여
$f(x)=y$인 X의 원소 x를 대응시키면 정의역이 Y,
공역이 X인 새로운 함수를 만들 수 있고
이를 함수 f의 역함수라 하고
기호로 다음과 같이 나타낸다.
$f^{-1} : Y \to X, \quad f^{-1}(y)=x$

Song's tip

역함수가 존재할 조건은 일대일 대응이고 이를 그래프에서 생각한다면 함수 f가 역함수를 가질 조건은 정의역에서 증가함수 또는 감소함수인 것이다.

Song's tip

함수 $y=f(x)$의 역함수를 구하는 방법은 주어진 식의 x와 y를 바꾸는 것이다. 이는 함수 $y=f(x)$를 직선 $y=x$에 대해 대칭시키는 것과 같다.

5. 역함수의 성질

세 함수 $f: X \to Y,\ g: Y \to Z,\ h: Z \to W$가 일대일 대응이고, I는 항등함수 일 때

(1) $f^{-1} \circ f = I,\ f \circ f^{-1} = I$

(2) $(f^{-1})^{-1} = f$

(3) $g \circ f = I \Leftrightarrow g = f^{-1}$,
$f \circ g = I \Leftrightarrow f = g^{-1}$

(4) $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$,
$(h \circ g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1} \circ h^{-1}$

Song's tip

함수 f와 g가 역함수 관계에 있다면 $f \circ g = I$ 가 성립한다.

두 집합 $X=\{-2,\ -1,\ 0\}$, $Y=\{0,\ 1,\ 2\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

〈 보 기 〉

ㄱ. $f(x)=|x|+2$　　ㄴ. $g(x)=x^2+1$

ㄷ. $h(x)=\begin{cases}2 & (x\geq 0)\\ 1 & (x<0)\end{cases}$

음이 아닌 정수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가

$f(x)=\begin{cases}x+1 & (0\leq x\leq 4)\\ f(x-4) & (x>4)\end{cases}$ 일 때, $f(2)+f(21)$의 값을 구하시오.

집합 $X=\{-1,\ 1\}$을 정의역으로 하는 두 함수 $f(x)=ax+b$, $g(x)=x^2+2x+3$에 대하여 $f(-1)=g(-1)$, $f(1)=g(1)$일 때, ab의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

두 집합 $X=\{x \mid -2 \le x \le 2\}$, $Y=\{y \mid 1 \le y \le 5\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=ax+b$ $(a>0)$이 일대일대응일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

집합 $X=\{a, b, c\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 중 일대일대응의 개수를 p, 항등함수의 개수를 q, 상수함수의 개수를 r이라 할 때, pqr의 값을 구하시오.

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases} -4x & (x\text{는 유리수}) \\ x^2 & (x\text{는 무리수}) \end{cases}$$

일 때, $(f \circ f)(\sqrt{3})$의 값을 구하시오.

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=ax+b$에 대하여 $f^{-1}(6)=4$, $f^{-1}(-4)=-1$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

두 집합 $X=\{x \mid 1 \le x \le 4\}$, $Y=\{y \mid a \le y \le b\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=2x+1$의 역함수가 존재할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

일차함수 $f(x)=ax-4$의 역함수가 $f^{-1}(x)=\frac{1}{4}x+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

두 함수 $f(x)=3x-6$, $g(x)=x-2$에 대하여 $(f^{-1}\circ g)(a)=2$를 만족시키는 상수 a의 값을 구하시오.

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x-5$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

함수 $y=|3x-2|$의 그래프와 직선 $y=m(x+2)-3$이 만나도록 하는 상수 m의 값의 범위를 구하시오.

01. 함수

① 집합 $X=\{x|-2\le x\le 1\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 $f(x)=ax+b$의 공역과 치역이 서로 같다. 이때 실수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

(단, $ab\neq 0$)

② 임의의 실수 x, y에 대하여 함수 f가 $f(x+y)=f(x)f(y)$를 만족시키고 $f(1)=3$일 때, $f(6)$의 값을 구하시오.

③ 보기의 함수 중 일대일대응이 것만을 있는 대로 고르시오.
(단, 정의역과 공역은 모두 실수 전체의 집합이다.)

〈 보 기 〉

ㄱ. $y=2x+1$
ㄴ. $y=x+|x|$
ㄷ. $y=-x^2-2x$

④ 집합 $X=\{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 중 항등함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

〈 보 기 〉

ㄱ. $f(x)=$(x를 5로 나누었을 때의 나머지)
ㄴ. $g(x)=2$
ㄷ. $h(x)=|x|+1$

⑤ 두 함수 $f(x)=ax+2$, $g(x)=-x+2$에 대하여 $f \circ g = g \circ f$가 항상 성립할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

⑥ 두 함수 $f(x)=2x+1$, $g(x)=ax+b$가 $f \circ g = g \circ f$를 만족시킬 때, 함수 $y=g(x)$의 그래프는 a의 값에 관계없이 한 점을 지난다. 이 점의 좌표를 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

⑦ 두 함수 $f(x)=x+a$, $g(x)=bx+c$에 대하여 $(f \circ g)(x)=2x$이고 $f(2)=3$일 때, abc의 값을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)

⑧ 두 함수 $f(x)=2x^2+3$, $g(x)=2x+3$에 대하여 $(g \circ h)(x)=f(x)$를 만족시키는 함수 $h(x)$를 구하시오.

⑨ 집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 A에서 A로의 함수 $f(x)$가

$f(x)=\begin{cases} 4 & (x=1) \\ x-1 & (x\geq 2) \end{cases}$이고

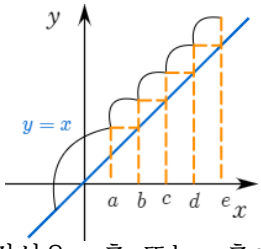
$f^1(x)=f(x),\ f^{n+1}(x)=f(f^n(x))$

로 정의할 때, $f^{100}(2)$의 값을 구하시오.

(단, n은 자연수이다.)

⑩ 아래의 그림은 두 함수 $y=f(x)$, $y=x$의 그래프를 나타낸 것이다.

이때 $(f\circ f\circ f)(a)$의 값을 구하시오.



(단, 모든 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)

⑪ 함수 $f\left(\frac{4-x}{3}\right)=2x+1$에 대하여 $f^{-1}(0)$의 값을 구하시오.

⑫ 보기의 함수 중 $f=f^{-1}$를 만족시키는 것만을 있는 대로 고르시오.

〈 보 기 〉

ㄱ. $f(x)=x+2$

ㄴ. $f(x)=-x+2$

ㄷ. $f(x)=-\frac{1}{x}$

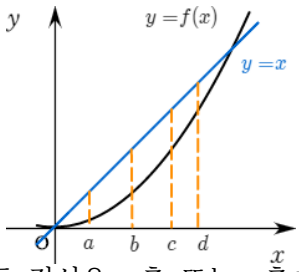
01. 함수

⑬ 점 $(6,\ -2)$를 지나는 일차함수 $y=f(x)$의 그래프와 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 일치할 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

⑭ 두 함수 $f(x)=-2x+1,\ g(x)=3x+1$에 대하여 $(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(3)$의 값을 구하시오.

⑮ 두 함수 $f(x)=x^2+2\ (x\geq 0),\ g(x)=x-2$에 대하여 $(g\circ f)^{-1}(1)+(f^{-1}\circ g^{-1})(1)$의 값을 구하시오.

⑯ 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 아래 그림과 같을 때 $(f^{-1}\circ f^{-1})(b)$의 값을 구하시오.



(단, 모든 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)

⑰ 함수 $f(x)=x^2-4x+a\ (x\geq 2)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

⑱ 함수 $y=|x+4|-|x-3|$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

FANMATH

III

함수

01. 함수
02. 유리식과 유리함수
03. 무리식과 무리함수

02. 유리식과 유리함수

1. 유리식의 뜻과 성질

(1) 유리식

두 다항식 $A, B(B \neq 0)$에 대하여

$\frac{A}{B}$의 꼴로 나타내어지는 식을 유리식이라 한다.

ex) $\frac{x+1}{2x+3}$

(2) 유리식의 기본 성질

세 다항식 $A, B, C(B \neq 0, C \neq 0)$ 에 대하여

유리식의 분모, 분자에 0이 아닌 같은 식을

곱하거나 나누어도 식의 값은 변하지 않는다.

즉, $\frac{A}{B}=\frac{A \times C}{B \times C}$, $\frac{A}{B}=\frac{A \div C}{B \div C}$가 성립한다.

Song's tip

유리식의 성질을 이용하여 유리식의 사칙연산을 정의한다.

2. 유리식의 사칙연산

(1) 유리식의 덧셈과 뺄셈

① 분모가 같은 경우

: $\frac{A}{C} \pm \frac{B}{C} = \frac{A \pm B}{C} (C \neq 0)$ (복부호 동순)

② 분모가 다른 경우 :

: $\frac{A}{C} \pm \frac{B}{D} = \frac{AD \pm BC}{CD} (C \neq 0, D \neq 0)$ (복부호 동순)

(2) 곱셈: $\frac{A}{B} \times \frac{C}{D} = \frac{A \times C}{B \times D} (B \neq 0, D \neq 0)$

(3) 나눗셈: $\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \times \frac{D}{C} = \frac{AD}{BC} (B \neq 0, C \neq 0, D \neq 0)$

3. 비례식의 성질

(1) 비례상수 k를 이용하여 계산
비례식에서 그 비의 값은 항상 일정하므로
일정한 비의 값을 비례상수 k라 하고
각 문자를 k에 대한 식으로 나타낸 후
이를 정리하여 계산한다.

① $a : b = c : d$

$\Leftrightarrow \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k \Leftrightarrow \quad a = bk,\ c = dk$

② $a : b : c = d : e : f$

$\Leftrightarrow \quad \frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f} = k \Leftrightarrow \quad a = dk,\ b = ek,\ c = fk$

(2) 한 문자에 대하여 정리하여 계산
$a : b = m : n$ 과 같은 비례식이 주어지면
이를 한 문자에 대해 정리 후 계산한다.

Song's tip

비례식 $a : b = 3 : 5$은 $3b = 5a$ 이고
이를 문자 b에 대하여 정리하면 $b = \frac{5}{3}a$이다.

02. 유리식과 유리함수

4. 유리함수의 뜻

함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$가 x에 대한 유리식일 때, 이 함수를 유리함수라 한다.

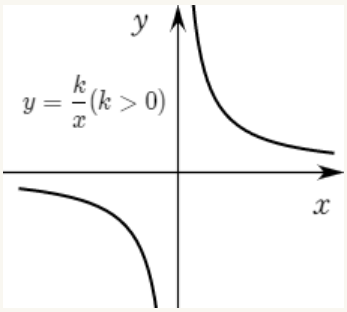
ex) $y=\dfrac{x}{x-2}$는 정의역이 $\{x \mid x \neq 2$인 실수$\}$인 유리함수이다.

02. 유리식과 유리함수

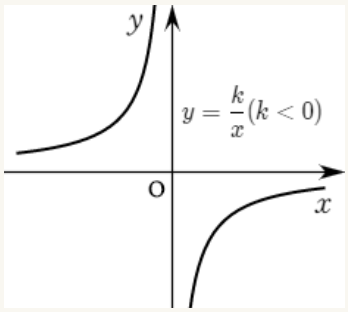
5. 유리함수 $y=\frac{k}{x}(k\neq 0)$의 그래프

(1) 유리함수 $y=\frac{k}{x}$ $(k\neq 0)$ 의 그래프는
상수 k의 부호에 따라 아래 그림과 같다.

$k>0$인 경우



$k<0$인 경우



(2) 유리함수 $y=\frac{k}{x}$ $(k\neq 0)$의 그래프의 성질

① 정의역, 치역 모두 0을 제외한 실수 전체의 집합이다.
② 점근선은 x축$(y=0)$, y축$(x=0)$ 이다.
③ $k>0$이면 제1,3사분면에 있고,
$k<0$ 이면 제 2,4사분면에 있다.
④ $|k|$ 의 값이 클수록 곡선은 원점에서 멀어진다.
⑤ 직선 $y=\pm x$ 에 대하여 대칭이므로
그 역함수는 자기 자신이다.

02. 유리식과 유리함수

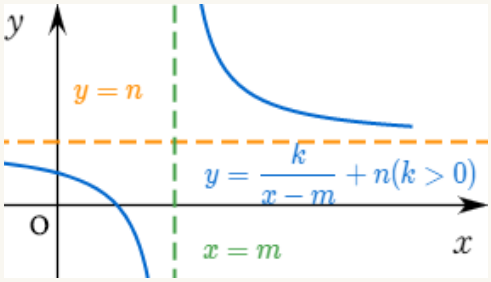
6. 유리함수 $y=\frac{k}{x-m}+n(k\neq 0)$의 그래프

분수함수 $y=\frac{k}{x-m}+n(k\neq 0)$의 그래프는

$y=\frac{k}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼,

y축의 방향으로 n만큼 평행이동 한 그래프이고

그 개형은 아래의 그림과 같다.



① 정의역 : $\{x \mid x\neq m$인 모든 실수$\}$
치 역 : $\{y \mid y\neq n$인 모든 실수$\}$

② 점근선의 방정식 : $x=m,\ y=n$

③ 대칭점 : $(m,\ n)$

④ 대칭인 직선 : $y=\pm(x-m)+n$

$\dfrac{2x-1}{x^2-x+1}-\dfrac{2}{x+1}+\dfrac{3}{x^3+1}$을 계산하시오.

$\dfrac{a^2-4a}{a^2-a-2}\times\dfrac{a^2-4}{a+1}\div\dfrac{a^2-2a-8}{a+1}$을 계산하시오.

$\dfrac{x}{x-1}+\dfrac{2x+3}{x+1}-\dfrac{x+3}{x+2}-\dfrac{2x-3}{x-2}$ 을 계산하시오.

다음 식의 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수 x에 대하여

$$\frac{3}{x(x+3)}+\frac{2}{(x+3)(x+5)}+\frac{2}{(x+5)(x+7)}$$
$$=\frac{a}{x(x+b)}$$

가 성립할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

$x^2-3x-1=0$일 때, $3x^2+2x-1-\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}$의 값을 구하시오.

$a+b+c=0$이고, $a\left(\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)+b\left(\frac{1}{c}+\frac{1}{a}\right)+c\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)=k$라 할 때, $3k$의 값을 구하시오.

(단, $abc\neq 0$)

보기의 함수 중 그래프가 평행이동에 의하여 함수 $y=\frac{1}{3x}$의 그래프와 겹쳐지는 것을 있는 대로 고르시오.

| 보 기 |

ㄱ. $y=\frac{1}{3x-3}$　　ㄴ. $y=\frac{6x+1}{3x}$

ㄷ. $y=\frac{6x+3}{3x+3}$　　ㄹ. $y=\frac{x-2}{3-3x}$

함수 $y=\frac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 점 $(1,\ 2)$를 지나고, 점근선의 방정식이 $x=-2,\ y=3$일 때, 상수 $a,\ b,\ c$에 대하여 $a^2+b^2+c^2$의 값을 구하시오.

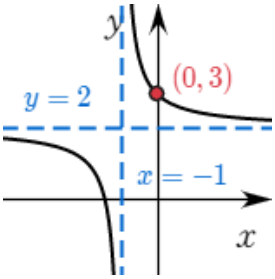
함수 $y=\frac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 y축과 만나는 점의 y좌표가 -1이고 점 $(-1,\ 2)$에 대하여 대칭일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

(단, $a,\ b,\ c$는 상수이다.)

02. 유리식과 유리함수

10 필수예제

함수 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.



11 필수예제

함수 $f(x)=\dfrac{x-1}{x}$에 대하여

$f^1=f$, $f^{n+1}(x)=(f^n \circ f)(x)$ (n은 자연수)로 정의할 때, $f^{100}(5)$의 값을 구하시오.

12 필수예제

함수 $f(x)=\dfrac{ax}{x+2}$에 대하여 $f=f^{-1}$가 성립할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

02. 유리식과 유리함수

① $\frac{c}{(c-a)(c-b)}+\frac{b}{(b-a)(b-c)}+\frac{a}{(a-b)(a-c)}$ 를 계산하시오.

② $a^2+b^2=4,\ ab=2$일 때, $\left(\frac{a+b}{a-b}+\frac{a-b}{a+b}\right)\div\left(\frac{a+b}{a-b}-\frac{a-b}{a+b}\right)$의 값을 구하시오.

③ 다음 식의 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수 x에 대하여 $\frac{x+5}{x^3+1}=\frac{b}{x+1}+\frac{ax+c}{x^2-x+1}$가 성립할 때, $a+b-c$의 값을 구하시오.
(단, a, b, c는 상수이다.)

④ $\frac{1}{15}+\frac{1}{35}+\frac{1}{63}+\cdots+\frac{1}{483}$의 값을 구하시오.

02. 유리식과 유리함수

⑤ $1-\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{x}}}$을 간단히 하시오.

⑥ 어떤 사과 주스 제조 공장에서 사과 원액 $a\%$가 포함되어 있는 사과 주스 200L와 사과 원액 $b\%$가 포함되어 있는 사과 주스 xL를 섞어 사과 원액 $c\%$가 포함되어 있는 새로운 사과 주스를 만들려고 한다.
이때 x를 a, b, c에 대한 식으로 나타내시오.

⑦ 세 실수 x, y, z가 $\dfrac{x+y}{4}=\dfrac{y+z}{3}=\dfrac{z+x}{5}$를 만족시킬 때,
$\dfrac{2xyz}{x^3+y^3+z^3}$의 값을 구하시오.

(단, $xyz \neq 0$)

⑧ $x+y-2z=0$, $3x-3y+2z=0$일 때,
$\dfrac{xy-yz+2zx}{x^2+y^2+4z^2}$의 값을 구하시오.

(단, $xyz \neq 0$)

02. 유리식과 유리함수

⑨ 신입생 정시 모집에서 A, B 두 학교의 지원자 수의 비는 1 : 2, 합격자 수의 비는 3 : 4, 불합격자 수의 비는 2 : 5일 때, B학교의 합격률을 구하시오.

⑩ 함수 $y=\frac{2x+1}{x-1}$의 치역이 $\{y \mid 2<y \leq 6\}$일 때, 정의역을 구하시오.

⑪ 함수 $y=\frac{bx+11}{x+a}$의 그래프를 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동하면 함수 $y=\frac{5}{x}$의 그래프와 일치 할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

⑫ 함수 $y=\frac{2x+3}{x+1}$의 그래프가 점 $(a,\ b)$에 대하여 대칭이고, 직선 $y=x+c$에 대하여 대칭일 때, abc의 값을 구하시오. (단, $a,\ b,\ c$는 상수이다.)

02. 유리식과 유리함수

⑬ 함수 $y=\dfrac{-2x-1}{x+2}+k$의 그래프가 제 4사분면을 지나지 않도록 하는 k값의 범위를 구하시오.

⑭ 함수 $y=\dfrac{-2x-5}{x+2}$에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오.

① 그래프는 점 $(-2,\ -2)$에 대하여 대칭이다.

② 정의역은 $\{x \mid x \neq -2$인 실수$\}$이다

③ 그래프와 x축의 교점의 좌표는 $\left(-\dfrac{5}{2},\ 0\right)$이다.

④ 그래프는 제1, 2, 3사분면을 지난다.

⑤ 그래프는 함수 $y=\dfrac{-1}{x}$의 그래프를 평행이동 한 것이다.

⑮ $-2 \le x \le 0$에서 함수 $y=\dfrac{3x-1}{x-1}$의 최댓값을 a, 최솟값을 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

⑯ 함수 $y=\dfrac{x-2}{x+1}$의 그래프와 직선 $y=2kx+1$이 한 점에서 만날 때, 양수 k의 값을 구하시오.

02. 유리식과 유리함수

⑰ 유리함수 $y=f(x)$의 그래프가 두 직선 $y=x+3$, $y=-x-5$에 대하여 대칭일 때, 그 역함수의 그래프는 두 직선 $y=ax+b$, $y=cx+d$에 대하여 대칭이다. 이때 상수 a, b, c, d에 대하여 $-a+b-c+d$의 값을 구하시오.

⑱ 함수 $f(x)=\dfrac{2x-3}{x-3}$에 대하여 $(f^{-1}\circ f\circ f^{-1})(-1)$의 값을 구하시오.

FANMATH

III

함수

01. 함수
02. 유리식과 유리함수
03. 무리식과 무리함수

03. 무리식과 무리함수

1. 무리식의 뜻

(1) 무리식 : 근호($\sqrt{\ }$)안에 문자가 포함되어 있는 식

ex) $\sqrt{x}$, $\sqrt{3x+1}$, $\frac{1}{\sqrt{x+4}}$

(2) 무리식이 실수가 되기 위한 조건 :

(근호 안의 식의 값)≥ 0이고 (분모)$\neq 0$이어야 한다.

ex) $\frac{\sqrt{a}}{b}$가 실수가 되려면 $a \geq 0$ 이고 $b \neq 0$이어야 한다.

03. 무리식과 무리함수

2. 제곱근의 성질

(1) 제곱근

$a \geq 0$ 일 때, 제곱하여 a 가 되는 수

즉, $x^2 = a$ 를 만족하는 수 x 를 a 의 제곱근이라 한다.

(2) 제곱근의 성질

a 가 실수 일 때

$\sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a\,(a \geq 0) \\ -a\,(a < 0) \end{cases}$ 를 만족한다.

(3) 제곱근의 계산

$a > 0, b > 0$ 일 때

① $\sqrt{a}\,\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ ② $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$

③ $\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$ ④ $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b^2}} = \dfrac{\sqrt{a}}{b}$

3. 분모의 유리화

분수 또는 분수식의 분모에 근호가 포함된 식에서
분자, 분모에 적당한 무리수 또는 무리식을 각각 곱하여
분모가 근호를 포함하지 않는 식으로 변형하는 것을
분모의 유리화라 한다.

(1) $\frac{a}{\sqrt{b}}=\frac{a\sqrt{b}}{\sqrt{b}\sqrt{b}}=\frac{a\sqrt{b}}{b}$

(2) $\frac{c}{\sqrt{a}\pm\sqrt{b}}=\frac{c(\sqrt{a}\mp\sqrt{b})}{(\sqrt{a}\pm\sqrt{b})(\sqrt{a}\pm\sqrt{b})}=\frac{c(\sqrt{a}\mp\sqrt{b})}{a-b}$

(단, $a\neq b$) (복부호 동순)

Song's TIP

분모의 유리화의 목적은 분모를 유리화함으로써 연산을 편하게 하기 위함이다.

03. 무리식과 무리함수

4. 무리함수의 뜻

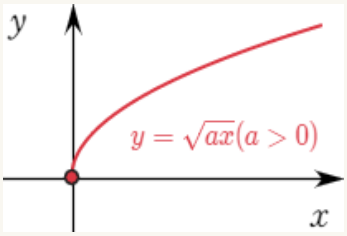
함수 $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 무리식일 때,
이 함수를 무리함수라고 한다.
이때, 정의역이 주어져 있지 않으면
근호 안의 값이 0 또는 양이 되는 x의 값의 범위를
정의역으로 생각한다.

ex) $y=\sqrt{3x-6}$은 정의역이 $\{x \mid x \geq 2$인 실수$\}$인
무리함수이다.

03. 무리식과 무리함수

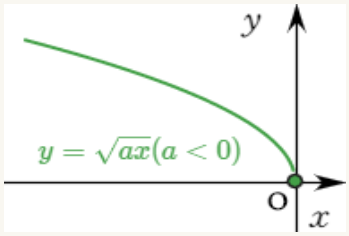
5. 무리함수 $y=\pm\sqrt{ax}\,(a\neq 0)$의 그래프

① $y=\sqrt{ax}\,(a>0)$



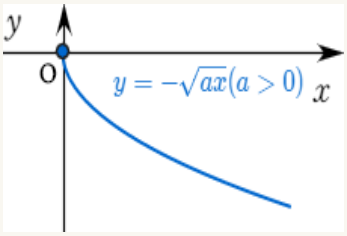
정의역 : $\{x\,|\,x\geq 0\}$
치역 : $\{y\,|\,y\geq 0\}$

② $y=\sqrt{ax}\,(a<0)$



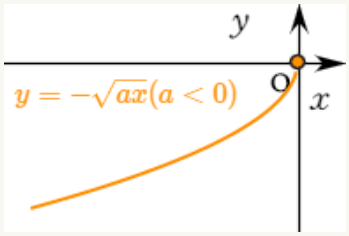
정의역 : $\{x\,|\,x\leq 0\}$
치역 : $\{y\,|\,y\geq 0\}$

③ $y=-\sqrt{ax}\,(a>0)$



정의역 : $\{x\,|\,x\geq 0\}$
치역 : $\{y\,|\,y\leq 0\}$

④ $y=-\sqrt{ax}\,(a<0)$

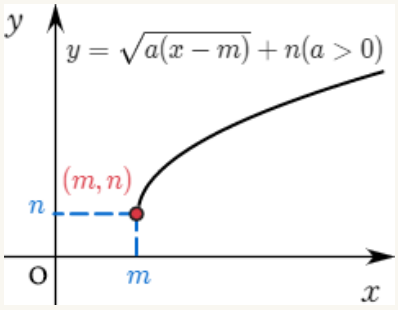


정의역 : $\{x\,|\,x\leq 0\}$
치역 : $\{y\,|\,y\leq 0\}$

03. 무리식과 무리함수

6. 유리함수 $y=\pm\sqrt{a(x-m)}+n(a\neq 0)$의 그래프

무리함수 $y=\sqrt{a(x-m)}+n\ (a\neq 0)$의 그래프는
$y=\sqrt{ax}$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼,
y축의 방향으로 n만큼 평행이동 한 것이므로
아래의 그림과 같다.



① 정의역 : $\{x\,|\,x\geq m\}$
② 치　역 : $\{y\,|\,y\geq n\}$

03. 무리식과 무리함수

$\sqrt{2x^2-7x-4}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 실수 x 의 값의 범위를 구하시오.

$-\frac{5}{2}<a<-1$일 때, $\sqrt{a^2+2a+1}+\sqrt{4a^2+20a+25}$를 간단히 하시오.

$\sqrt{a-2}\sqrt{1-a}=-\sqrt{(a-2)(1-a)}$를 만족시키는 실수 a에 대하여 $\sqrt{(a+3)^2}+\sqrt{(a-5)^2}$을 간단히 하시오.

$\dfrac{1}{\sqrt{x-2}-\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x-2}+\sqrt{x}}$을 간단히 하시오.

$x=\sqrt{2}$일 때, $\dfrac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x}}{\sqrt{2+x}+\sqrt{2-x}}$의 값을 구하시오.

$x=2+\sqrt{3}$일 때, x^3-4x^2-2x-2의 값을 구하시오.

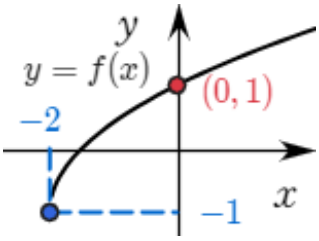
03. 무리식과 무리함수

7 필수예제

함수 $y=\sqrt{a(x-1)}+3$의 그래프를 x축의 방향으로 b만큼,
y축의 방향으로 c만큼 평행이동하면 함수 $y=\sqrt{4-2x}$의 그래프와 일치할 때,
상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.

8 필수예제

함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.



9 필수예제

$-1 \le x \le 1$에서 함수 $y=3-\sqrt{3x+4}$의 최댓값을 a, 최솟값을 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

03. 무리식과 무리함수

함수 $y=\sqrt{2-x}$의 그래프와 직선 $y=-x+k$가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

함수 $y=\sqrt{ax+b}$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 모두 점 $(2,\ 1)$을 지날 때, 상수 $a,\ b$에 대하여 ab의 값을 구하시오.

정의역이 $\{x\,|\,x>1\}$인 두 함수

$$f(x)=\frac{x+1}{x-1},\ g(x)=\sqrt{3x+1}$$ 에 대하여 $(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(2)$의 값을 구하시오.

03. 무리식과 무리함수

① $\sqrt{x+2}-\sqrt{2-x}$의 값이 실수가 되도록 하는 실수 x에 대하여 $|2x-9|-\sqrt{x^2-10x+25}$를 간단히 하시오.

② 자연수 x에 대하여 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x-1}}$일 때, $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(50)$의 값을 구하시오.

③ $\sqrt{x+2}=2$일 때, $\dfrac{1}{\sqrt{x}-\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}}$의 값을 구하시오.

④ $x=\sqrt{5}+\sqrt{3}$, $y=\sqrt{5}-\sqrt{3}$일 때, $\dfrac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}$의 값을 구하시오.

03. 무리식과 무리함수

⑤ $x=\dfrac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$, $y=\dfrac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$일 때,
$\sqrt{3x}-\sqrt{3y}$의 값을 구하시오.

⑥ $x=\sqrt{5}-3$일 때,
$\dfrac{x^4+5x^3-4x^2-18x-9}{x^2+6x+6}$의
값을 구하시오.

⑦ 함수 $y=\sqrt{-3x+3}+b$의
정의역이 $\{x \mid x \le a\}$이고,
치역이 $\{y \mid y \ge 5\}$일 때,
상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

⑧ 함수 $y=-\sqrt{ax+4}+b$의
정의역이 $\{x \mid x \ge -2\}$이고, 그래프가
점 $(0,\ 5)$를 지날 때, 이 함수의 치역을
구하시오.
(단, a, b는 상수이다.)

03. 무리식과 무리함수

⑨ 함수 $y=\sqrt{-x+2}$의 그래프를 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 후 y축에 대하여 대칭이동하면 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프와 일치한다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

⑩ 함수 $y=\sqrt{3x+9}-4$의 그래프가 지나는 사분면을 모두 구하시오.

⑪ 다음 함수 중 제3사분면을 지나는 함수를 고르시오.

① $y=\sqrt{x}-1$
② $y=\sqrt{-x}+1$
③ $y=\sqrt{-x+1}-1$
④ $y=-\sqrt{-(x-1)}$
⑤ $y=-\sqrt{x}+1$

⑫ 함수 $y=\sqrt{4-2x}-2$에 대한 설명 중 옳은 것을 고르시오.

① 정의역은 $\{x \mid x \le 4\}$이다.
② 치역은 $\{y \mid y \ge 2\}$이다.
③ 그래프는 점 $(0,\ 1)$을 지난다.
④ 그래프는 $y=\sqrt{-2x}$의 그래프를 평행이동 한 것이다.
⑤ 그래프는 제3사분면을 지난다.

03. 무리식과 무리함수

⑬ 함수 $y=a\sqrt{bx}$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

(단, $a\neq 0$, $b\neq 0$)

< 보 기 >

ㄱ. $a>0$, $b<0$이면 그래프는 제2사분면을 지난다.

ㄴ. $b>0$이면 정의역은 $\{x\mid x\geq 0\}$이다.

ㄷ. $y=-a\sqrt{bx}$의 그래프와 x축에 대하여 대칭이다.

⑭ $5\leq x\leq 15$에서 함수 $y=\sqrt{2x+a}-3$의 최댓값이 3일 때, 최솟값을 구하시오.

(단, a는 상수이다.)

⑮ 두 함수 $y=\sqrt{x+1}$, $y=x+k$에 대하여 $f(k)$를 두 함수의 그래프의 교점의 개수라 할 때, $f(0)+f(1)+f\left(\frac{5}{4}\right)+f(3)$의 값을 구하시오.

(단, k는 실수이다.)

⑯ 함수 $f(x)=\sqrt{x-a}+1$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 두 교점 사이의 거리가 $\sqrt{6}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

⑰ 두 함수
$f(x)=\sqrt{x-1}+3,\ g(x)=\sqrt{2x+1}$에 대하여
$(f^{-1}\circ g)^{-1}(1)$의 값을 구하시오.

⑱ 함수 $f(x)=\begin{cases}1-\sqrt{x} & (x\geq 0)\\ \sqrt{1-x} & (x<0)\end{cases}$에 대하여
$(f^{-1}\circ f^{-1})(a)=9$를 만족시키는 상수 a의
값을 구하시오.

FANMATH

영상강의 시청방법

원하는 대학에 꼭 합격하세요!

온라인학습관

(www.fanmath.co.kr)

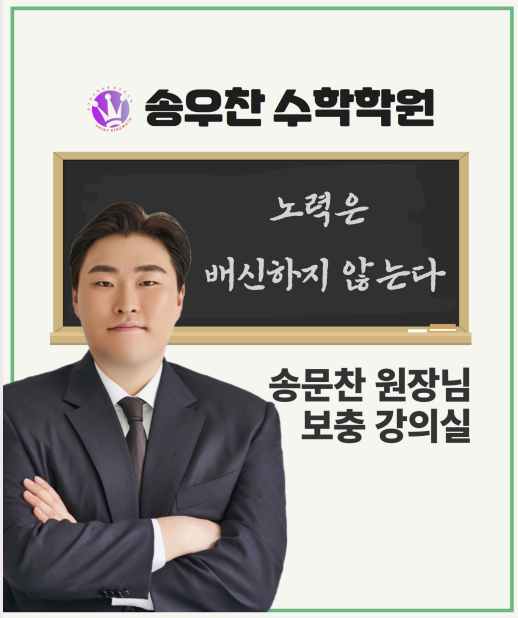
송우찬 수학학원에서 제공하는 영상 강의 컨텐츠를 볼 수 있는 사이트 입니다.
모바일과 pc 모두 사용 가능하며 재원생들이 언제 어디서나 손쉽게 영상 강의 시청이 가능합니다.

1 중등수학

중1, 중2, 중3 카테고리로 나누어져 있으며
내신대비 파이널 모의테스트 해설 강의,
서술형 분석 강의 등을 제공합니다.

2 고등수학

고1(내신), 고2(내신), 고3(수능) 카테고리로 나누어
져 있으며 All In One Project(내신대비 기출 분석),
세쌍둥이 자체 교재 해설강의 등을 제공합니다.

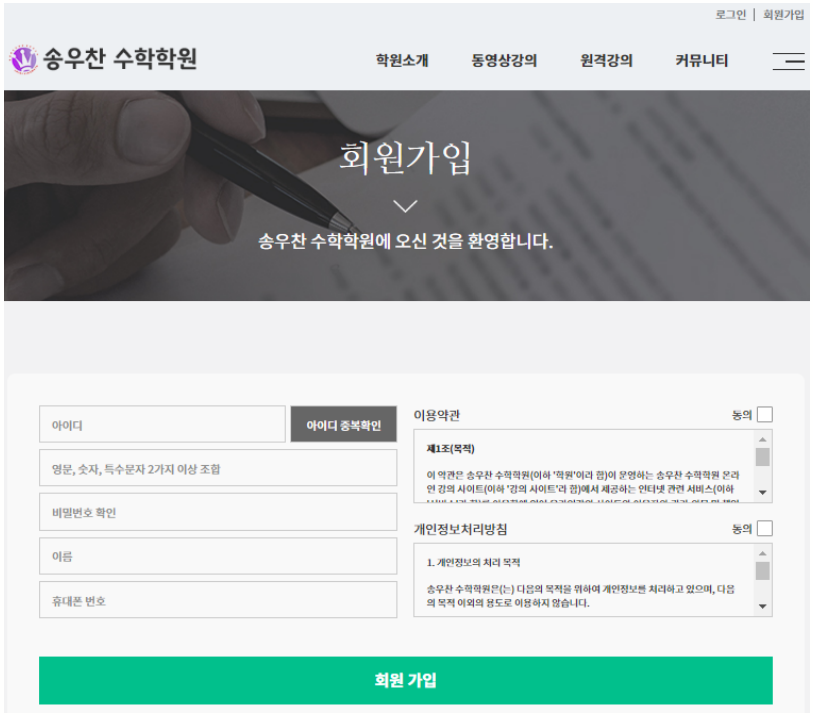


3 보충강의

평촌관, 산본관 카테고리로 나누어져 있으며
결석한 학생들을 위한 보충강의가 제공됩니다.

*학생 결석시 보충 방식은
현장 보충, 추가 클리닉, 온라인 보충 강의 중 수업 상황에
따라 담당 선생님 재량으로 결정됩니다.

가입방법



1. PC 또는 모바일에서 www.fanmath.co.kr에 접속하여 회원가입을 해주세요.
2. 회원 가입 완료 후 카카오톡 플러스 친구 또는 학원으로 전화하여 아이디와 이름을 남겨 주세요.

*학원에서 필요한 강의를 수강할 수 있도록 변경하게 됩니다.

송우찬수학학원

카카오톡 플러스친구 QR

카메라로 스캔해보세요.
쉽게 카톡할 수 있어요!

- 담당선생님께 회원가입 완료됨을 알려주셔도 됩니다.
- 온라인 학습관은 학생이 수강 신청을 할 수없습니다. 학원에서 수강 권한을 주는 구조로 수강 신청된 강의 이외에 필요한 컨텐츠가 있다면 학원에 요청해주세요.
- 가입 완료 후에는 기본적으로 선생님별 보충강의실만 수강신청됩니다.

시험 999.9% 공략법!

All In One Project

핵심만 쏙쏙 짚어서 쉽게 알려주는 송우찬수학학원!

www.fanmath.co.kr

빠른정답

Ⅰ 도형의 방정식
01. 평면좌표
필 수

① 4

② 13

③ $\sqrt{13}$

④ 38

⑤ $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형

⑥ (가) $a+c$ (나) $a-c$
(다) $a^2+b^2+c^2$ (라) c^2

⑦ $(-1,\ 2)$

⑧ $\frac{1}{18} < a < \frac{3}{14}$

⑨ $C(-1,\ 3)$

⑩ -15

⑪ $D(4,\ 6)$

⑫ $D\left(\frac{7}{2},\ \frac{3}{2}\right)$

Ⅰ 도형의 방정식
01. 평면좌표
연 습

① 11개

② 88

③ $2\sqrt{5}\,km$

④ $-\frac{1}{2}$

⑤ $C(1-2\sqrt{3},\ \sqrt{3})$ 또는 $C(1+2\sqrt{3},\ -\sqrt{3})$

⑥ $\angle A = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형

⑦ 풀이참조

⑧ -45

⑨ $m=7, n=1$, 내분점 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$

⑩ 3

⑪ $\frac{14}{3}$

⑫ $C(7,\ -6)$

⑬ $(0,\ -3)$

⑭ 풀이참조

⑮ -1

⑯ $7+\sqrt{2}$

⑰ ⑤

⑱ 3

Ⅰ 도형의 방정식
02. 직선의 방정식
필 수

1. $y=3x$
2. -4
3. $\frac{x}{2}+\frac{y}{6}=1$
4. 17
5. $y=-2x+6$
6. ①
7. $\sqrt{58}$
8. 2
9. 1
10. 6
11. $y=2x$
12. $-\frac{1}{2}$

Ⅰ 도형의 방정식
02. 직선의 방정식
연 습

1. $x-2y+3=0$
2. -4
3. 7
4. 12
5. 10
6. $y=-\frac{3}{2}x-\frac{1}{2}$
7. ㄹ
8. -9
9. -3
10. $\frac{49}{2}$
11. 10
12. $-\frac{3}{2}$
13. -5
14. 1
15. $\frac{10}{3}$
16. 28
17. 8
18. $2x+2y+1=0$ 또는 $4x-4y-3=0$

Ⅰ 도형의 방정식
03. 원의 방정식
필 수

① $(x-2)^2+y^2=1$

② $a<-2$ 또는 $a>2$

③ $-\frac{\sqrt{5}}{2}$

④ 53

⑤ 4

⑥ 8

⑦ 13π

⑧ -3

⑨ $\sqrt{11}$

⑩ 0

⑪ 0

⑫ -1

Ⅰ 도형의 방정식
03. 원의 방정식
연 습

① 9

② $(0,\ -2)$

③ $\frac{1}{3}\pi$

④ 50

⑤ 최댓값 : 7, 최솟값 : 3

⑥ $(x-1)^2+(y-2)^2=1$

⑦ $4\sqrt{2}$

⑧ 28

⑨ 32

⑩ $\sqrt{34}$

⑪ $\frac{5}{2}$

⑫ -6

⑬ $-2<k<1$

⑭ 4

⑮ $k<-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 또는 $k>\frac{\sqrt{3}}{3}$

⑯ 4

⑰ $10+5\sqrt{5}$

⑱ 7

Ⅰ 도형의 방정식
04. 도형의 이동
필 수

① 10

② $(-2,\ -2)$

③ 3

④ 6

⑤

⑥ $2\sqrt{5}$

⑦ $y=x\pm4$

⑧ -10

⑨ -25

⑩ -4

⑪ $\frac{11}{4}$

⑫ $\sqrt{97}$

Ⅰ 도형의 방정식
04. 도형의 이동
연 습

① 1

② $-\sqrt{3}$

③ 4

④ $(-4,\ 0)$

⑤ 1

⑥ -1

⑦ $2\sqrt{5}$

⑧ -3

⑨ $(8,\ 9)$

⑩ 2

⑪ $2\sqrt{5}-2$

⑫ -25

⑬ $\frac{\pi}{2}$

⑭ $6\sqrt{3}$

⑮ 해설참조

⑯ 22

⑰ $\sqrt{58}$

⑱ $2\sqrt{17}$

Ⅱ 집합과 명제
01. 집합의 뜻과 표현
필 수

1. ⑤
2. ③
3. ②
4. 1
5. ㄱ, ㄴ, ㅁ
6. $Z \subset Y \subset X$
7. 5개
8. $\varnothing, \{7\}, \{10\}, \{7, 10\}$
9. 1
10. 11
11. 3
12. 4

Ⅱ 집합과 명제
01. 집합의 뜻과 표현
연 습

1. $X=\{-1, 0, 1\}$
2. ③
3. ⑤
4. ②
5. 12
6. ③
7. ④
8. 3
9. -1
10. 10
11. 3
12. $(3, 3), (1, 5)$
13. 15
14. 10
15. 2
16. 7
17. 12
18. 24

Ⅱ 집합과 명제
02. 집합의 연산
필 수

1. $\{1,\ 2,\ 6\}$
2. 3개
3. 6
4. $\{3,\ 6,\ 8\}$
5. ②
6. -3
7. ③
8. 4
9. 5
10. ③
11. 13
12. 9

Ⅱ 집합과 명제
02. 집합의 연산
연 습

1. 6
2. $\{3,\ 4,\ 5,\ 9,\ 10\}$
3. 25
4. 3
5. ③
6. ②
7. ⑤
8. 4,10
9. ②
10. $(A\cap C)-B$
11. 12
12. ④
13. ①
14. 25
15. 3
16. 18
17. 27
18. 17

Ⅱ 집합과 명제
03. 명제와 절대부등식
필 수

1. ①
2. $4 < x < 6$
3. $\{3,\ 15\}$
4. 2개
5. ②
6. 7
7. ③
8. ③
9. 44
10. 4
11. 4
12. 72

Ⅱ 집합과 명제
03. 명제와 절대부등식
연 습

1. 0
2. 1
3. ③, ④
4. ④
5. ⑤
6. ⑤
7. 5
8. ㄴ, ㄷ, ㄹ
9. ⑤
10. -8
11. $\frac{1}{7}$
12. $\frac{1}{2}$
13. 16
14. $2\sqrt{10}$
15. $140m$
16. $\frac{225}{4}\text{m}^2$
17. 30
18. -1

Ⅲ함수
01. 함수
필 수

① ㄷ

② 5

③ 8

④ 4

⑤ 18

⑥ -12

⑦ 8

⑧ 12

⑨ 4

⑩ 2

⑪ -15

⑫ $m<-3$ 또는 $m\geq\frac{9}{8}$

Ⅲ함수
01. 함수
연 습

① 1

② 729

③ ㄱ

④ ㄱ

⑤ -1

⑥ $(-1,\ -1)$

⑦ -2

⑧ $h(x)=x^2$

⑨ 2

⑩ d

⑪ $\frac{3}{2}$

⑫ ㄴ, ㄷ

⑬ 2

⑭ -2

⑮ 2

⑯ d

⑰ $6\leq a<\frac{25}{4}$

⑱ -49

Ⅲ함수
02. 유리식과 유리함수
필 수

1. $\dfrac{3x}{(x+1)(x^2-x+1)}$
2. $\dfrac{a}{a+1}$
3. $\dfrac{-6x}{(x+2)(x+1)(x-1)(x-2)}$
4. 14
5. 38
6. -9
7. ㄱ, ㄴ, ㄹ
8. 22
9. 2
10. 6
11. $\dfrac{4}{5}$
12. -2

Ⅲ함수
02. 유리식과 유리함수
연 습

1. 0
2. 1
3. $-\dfrac{11}{3}$
4. $\dfrac{10}{69}$
5. x
6. $\dfrac{200(c-a)}{b-c}$
7. $\dfrac{1}{3}$
8. $\dfrac{1}{7}$
9. $\dfrac{2}{7}$
10. $\left\{x \mid x \geq \dfrac{7}{4}\right\}$
11. 5
12. -6
13. $k \geq 2$
14. ④
15. $\dfrac{10}{3}$
16. 6
17. -8
18. 2

Ⅲ함수
03. 무리식과 무리함수

필 수

① $x \le -\frac{1}{2}$ 또는 $x \ge 4$

② $a+4$

③ 8

④ $-\sqrt{x-2}$

⑤ $\sqrt{2}-1$

⑥ $-8-3\sqrt{3}$

⑦ 6

⑧ 4

⑨ $5-\sqrt{7}$

⑩ $2<k<\frac{9}{4}$

⑪ -21

⑫ $\frac{8}{3}$

Ⅲ함수
03. 무리식과 무리함수

연 습

① $-x+4$

② $5\sqrt{2}$

③ -1

④ $\sqrt{10}$

⑤ $2\sqrt{3}$

⑥ $\frac{-2\sqrt{5}+5}{2}$

⑦ 5

⑧ $\{y \mid y \le 7\}$

⑨ 4

⑩ 제 1, 3, 4사분면

⑪ ④

⑫ ④

⑬ ㄱ, ㄴ, ㄷ

⑭ 1

⑮ 4

⑯ $\frac{1}{2}$

⑰ 4

⑱ $\sqrt{3}$

① 4

$\overline{AB}=3\sqrt{2}$ 이므로

$\sqrt{(a-1-1)^2+(5-2)^2}=3\sqrt{2}$ 이다.

양변을 제곱하여 정리하면 $a^2-4a-5=0$ 이다.

이를 인수분해 하면 $(a+1)(a-5)=0$ 이므로

$a=-1$ 또는 $a=5$ 이다.

따라서 모든 실수 a값의 합은 4이다.

② 13

점 $P(a,\ b)$가 직선 $y=x+5$ 위의 점이므로

$b=a+5$가 성립한다. 즉, $P(a,\ a+5)$이다.

한편, $\overline{AP}=\overline{BP}$에서 $\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$이므로

$(a+2)^2+(a+6)^2=(a-2)^2+(a+2)^2$ 이다.

이 식을 전개하여 정리하면 $16a=-32$이다.

즉, $a=-2, b=3$ 이고 $P(-2,3)$이다.

따라서 $a^2+b^2=13$ 이다.

③ $\sqrt{13}$

$O(0,\ 0),\ P(a,\ b),\ Q(2,\ -3)$이라 하면

$\sqrt{a^2+b^2}=\overline{OP},\ \sqrt{(a-2)^2+(b+3)^2}=\overline{PQ}$ 이다.

즉, $\sqrt{a^2+b^2}+\sqrt{(a-2)^2+(b+3)^2}=\overline{OP}+\overline{PQ}$

$\geq \overline{OQ}=\sqrt{2^2+(-3)^2}=\sqrt{13}$ 이다.

따라서 구하고자 하는 최솟값은 $\sqrt{13}$ 이다.

④ 38

x축 위의 점 $P(a,\ 0)$라 하면

$\overline{AP}^2+\overline{BP}^2=(a-3)^2+2^2+(a+3)^2+4^2$

$=2a^2+38$이므로

$a=0$일 때 최솟값 38을 갖는다.

⑤ $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형

$\overline{AB}^2=(-3+1)^2+(2-0)^2=8$

$\overline{BC}^2=(-1-3)^2+(0-4)^2=32$

$\overline{CA}^2=(3+3)^2+(4-2)^2=40$

따라서, $\overline{CA}^2=\overline{AB}^2+\overline{BC}^2$이 성립하므로

삼각형 ABC는 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형이다.

⑥ (가) $a+c$ (나) $a-c$

(다) $a^2+b^2+c^2$ (라) c^2

$\triangle ABC$의 세 꼭짓점의 좌표를 각각

$A(a,\ b).\ B(-c,\ 0),\ C(c,\ 0)$이라 하면

$\overline{AB}^2+\overline{AC}^2$

$=\{(\boxed{a+c})^2+b^2\}+\{(\boxed{a-c})^2+b^2\}$

$=(a^2+2ac+c^2+b^2)+(a^2-2ac+c^2+b^2)$

$=2a^2+2b^2+2c^2$

$=2(\boxed{a^2+b^2+c^2})$

또 $\overline{AM}^2=a^2+b^2,\ \overline{BM}^2=\boxed{c^2}$이므로

$\overline{AM}^2+\overline{BM}^2=a^2+b^2+\boxed{c^2}$

$\therefore\ \overline{AB}^2+\overline{AC}^2=2(\overline{AM}^2+\overline{BM}^2)$

⑦ $(-1,\ 2)$

내분점 P는

$\left(\frac{3\cdot(-5)+2\cdot5}{3+2},\ \frac{3\cdot4+2\cdot(-1)}{3+2}\right)$이므로

점 P의 좌표는 $P(-1,\ 2)$이다.

⑧ $\frac{1}{18}<a<\frac{3}{14}$

$\overline{AB}$를 $2a:(1-2a)$로 내분하는 점의 좌표는

$\left(\frac{2a\cdot8+(1-2a)\cdot(-1)}{2a+1-2a},\ \frac{2a\cdot(-4)+(1-2a)\cdot3}{2a+1-2a}\right)$

이므로 이를 정리하면 $(18a-1,\ -14a+3)$ 이다.

이 때, x, y 좌표가 모두 양수이어야 하므로

$18a-1>0,\ -14a+3>0$ 이고 주어진 식의 공통

범위를 구하면 $\frac{1}{18}<a<\frac{3}{14}$ 이다.

⑨

$\overline{AB}=3\overline{BC}$를 만족하는 점 C는 $\overline{AB}$의 $2:1$ 내분점이다.

따라서 $\overline{AB}$의 $2:1$ 내분점은

$C\left(\frac{2\cdot(-3)+1\cdot3}{2+1},\ \frac{2\cdot5+1\cdot(-1)}{2+1}\right)$ 이므로

$C(-1,\ 3)$이다.

⑩ -15

세 점 $A(5,\ 1)$, $B(2a,\ b)$, $C(b-3,\ a-2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 $\left(\frac{5+2a+b-3}{3}, \frac{1+b+a-2}{3}\right)=(1,-1)$ 이므로

$\frac{5+2a+b-3}{3}=1$, $\frac{1+b+a-2}{3}=-1$ 이다.

즉, $2a+b+2=3$, $a+b-1=-3$ 이다.

따라서 위의 두 식을 연립하면

$a=3$, $b=-5$ 이고 $ab=-15$ 이다.

⑪ $D(4,\ 6)$

$D(a,\ b)$라 하면 평행사변형 성질에 의하여

두 대각선 AC, BD의 중점이 일치하므로

$\frac{1+10}{2}=\frac{7+a}{2}$, $\frac{2+2}{2}=\frac{-2+b}{2}$이다.

따라서 $D(4,\ 6)$ 이다.

⑫ $D\left(\frac{7}{2},\ \frac{3}{2}\right)$

$\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이므로

$\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{CD}$가 성립한다.

$\overline{AB}=\sqrt{(2+3)^2+(7+5)^2}=13$,

$\overline{AC}=\sqrt{(2-6)^2+(7-4)^2}=5$이므로

$\overline{BD}:\overline{DC}=13:5$ 이다.

따라서 점 D는 $\overline{BC}$를 $13:5$로 내분하는 점이므로

$\frac{13\cdot 6+5\cdot(-3)}{13+5}=\frac{7}{2}$, $\frac{13\cdot 4+5\cdot(-5)}{13+5}=\frac{3}{2}$

이고 $D\left(\frac{7}{2},\ \frac{3}{2}\right)$ 이다.

01. 평면좌표

① 11개

$\overline{AB} \le 2\sqrt{13}$ 이므로 양변을 제곱하면

$\overline{AB}^2 \le (2\sqrt{13})^2 = 52$ 이다.

즉, $(4-a)^2+(a-2)^2 \le 52$ 이므로 전개하면

$2a^2-12a-32 \le 0$이고 인수분해 하여 정리하면

$2(a+2)(a-8) \le 0$ 이다.

따라서 a값의 범위는 $-2 \le a \le 8$이므로 주어진 부등식을 만족시키는 정수 a는

$-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$의 11개 이다.

② 88

$\triangle ABC$의 외심을 $P(a, b)$라 하면

$\overline{PA}=\overline{PB}=\overline{PC}$ 이므로 $\overline{PA}^2=\overline{PB}^2=\overline{PC}^2$ 이다.

$\overline{PA}^2=\overline{PB}^2$ 이면

$(a-1)^2+(b-1)^2=(a-4)^2+(b+3)^2$ 이므로

$6a-8b=23$ 이고

$\overline{PB}^2=\overline{PC}^2$ 이면

$(a-4)^2+(b+3)^2=(a-5)^2+(b-3)^2$ 이므로

$2a+12b=9$이다.

따라서 $6a-8b=23$와 $2a+12b=9$를 연립하면

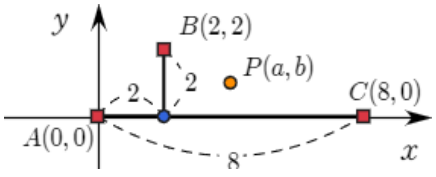
$a=\frac{87}{22}$, $b=\frac{1}{11}$ 이다.

따라서 $22a+11b=88$이다.

③ $2\sqrt{5}\,km$

아래 그림과 같이 지점 A가 원점, 지점 B가 x축 위에 오도록 좌표평면을 정하면

$A(0, 0)$, $B(8, 0)$, $C(2, 2)$ 이다.



분수대의 위치를 $P(a, b)$라 하면

$\overline{PA}=\overline{PB}=\overline{PC}$ 이므로 $\overline{PA}^2=\overline{PB}^2=\overline{PC}^2$ 이다.

$\overline{PA}^2=\overline{PB}^2$ 이면 $a^2+b^2=(a-2)^2+(b-2)^2$

이므로 $a+b=2$ 이고

$\overline{PA}^2=\overline{PC}^2$ 이면 $a^2+b^2=(a-8)^2+b^2$ 이므로

$a=4$이다. 따라서 $b=-2$이다.

즉, $P(4, -2)$이므로 구하는 거리는

$\overline{PA}=\overline{PB}=\overline{PC}=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$ (km) 이다.

④ $-\frac{1}{2}$

점 $P(a, b)$는 직선 $y=x+1$위의 점이므로

$b=a+1$ 이고 $P(a, a+1)$로 나타낼 수 있다.

$\overline{AP}^2+\overline{BP}^2=(a-2)^2+(a+1)^2+(a+3)^2+a^2$

$=4a^2+4a+14=4\left(a+\frac{1}{2}\right)^2+13$ 이므로

$a=-\frac{1}{2}$일 때 주어진 식은 최솟값 13을 갖는다.

따라서 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$의 값이 최소가 되게 하는 점 P의 x좌표는 $-\frac{1}{2}$이다.

⑤ $C(1-2\sqrt{3}, \sqrt{3})$ 또는 $C(1+2\sqrt{3}, -\sqrt{3})$

$C(x, y)$라 하면 삼각형 ABC는 정삼각형 이므로

$\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CA}$ 이다. $\overline{AB}^2=\overline{CA}^2$에서

$(2-0)^2+(2+2)^2=(x-2)^2+(y-2)^2$ 이므로

이 식을 정리하면 $(x-2)^2+(y-2)^2=20$ 이다.

또한 $\overline{AB}^2=\overline{BC}^2$ 이므로 $20=x^2+(y+2)^2$ 이다.

이제 $(x-2)^2+(y-2)^2=20$과

$20=x^2+(y+2)^2$을 연립하면 $x=1-2y$이고

$20=x^2+(y+2)^2$와 다시 연립하면

$y=\pm\sqrt{3}$ 이다.

따라서 점 C의 좌표는 $C(1-2\sqrt{3}, \sqrt{3})$

또는 $C(1+2\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ 이다.

⑥ $\angle A=90^\circ$ 인 직각이등변삼각형

$\overline{CA}^2=(2a-a)^2+(a+b-a)^2=a^2+b^2$

$\overline{CB}^2=(2a+b-a)^2+(b-a)^2=2a^2+2b^2$

$\overline{AB}^2=\{(2a+b)-2a\}^2+\{b-(b+a)\}^2=a^2+b^2$

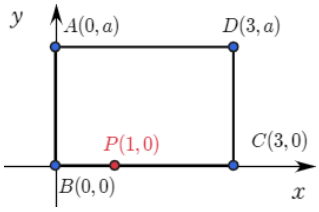
따라서 $\overline{CB}^2=\overline{CA}^2+\overline{AB}^2$, $\overline{CA}^2=\overline{AB}^2$

이 성립하므로

$\triangle CAB$는 $\angle A=90^\circ$ 인 직각이등변삼각형이다.

01. 평면좌표

⑦ 풀이참조

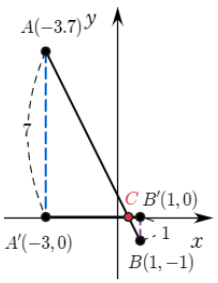


오른쪽 그림과 같이 직선 BC 를 x 축, 직선 AB 를 y 축으로 하는 좌표평면을 생각하면 점 B 는 원점이다.
사각형 ABCD 는 가로의 길이가 3인 직사각형이므로 나머지 세 꼭짓점의 좌표를 각각 $A(0,\ a)$, $C(3,\ 0)$, $D(3,\ a)$라 하자.
이때, 점 P는 $2\overline{BP}=\overline{CP}$ 를 만족하므로 $\overline{BC}$의 1 : 2 내분점이고 $P(1,\ 0)$ 이다.
$\overline{AB}^2=a^2$
$\overline{AC}^2=3^2+a^2=a^2+9$
$\overline{DP}^2=2^2+a^2=a^2+4$
$\overline{BC}=3$ 이므로
$2\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=2a^2+a^2+9=3a^2+9$
$3\overline{DP}^2-\overline{BC}^2=3(a^2+4)-3=3a^2+9$이다,
따라서, $2\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=3\overline{DP}^2-\overline{BC}^2$가 성립함을 알 수 있다.

⑧ -45

점 $P(a,\ b)$는 $\overline{AB}$ 를 1 : 2로 내분하는 점이므로
$a=\dfrac{1\cdot 7+2\cdot(-5)}{1+2}=-1,\ b=\dfrac{1\cdot 7+2\cdot 1}{1+2}=3$
또한 점 $Q(c,\ d)$는 $\overline{AB}$ 를 2 : 1로 내분하는 점이므로
$c=\dfrac{2\cdot 7+1\cdot(-5)}{2+1}=3,\ d=\dfrac{2\cdot 7+1\cdot 1}{2+1}=5$
따라서 $abcd=(-1)\cdot 3\cdot 3\cdot 5=-45$ 이다.

⑨ $m=7, n=1,$ 내분점 $\left(\dfrac{1}{2},0\right)$



두 점 A, B에서 x축에 내린 수선의 발을 A′, B′ 이라 하고 선분 AB와 x축의 교점을 C라 하면
△AA′C와 △BB′C 는 닮음비가 7 : 1인 삼각형이다.
따라서 $m=7, n=1$ 이고
점 C는 선분 AB의 7 : 1 내분점이므로 $\left(\dfrac{1}{2},0\right)$ 이다.

⑩ 3

삼각형 OAC 의 넓이가 삼각형 OBC 의 넓이의 $\dfrac{1}{2}$배이므로 점 $C(a,\ b)$는 직선 AB의 중점이다.
따라서 $C(a,\ b)=\left(\dfrac{-2+1}{2},\dfrac{3+4}{2}\right)$ 이므로
$a=-\dfrac{1}{2},\ b=\dfrac{7}{2}$ 이고 $a+b=3$이다.

⑪ $\dfrac{14}{3}$

$\triangle OAB=\dfrac{1}{2}\cdot 4\cdot 3=6$ 이다.
이 때, △OAC의 넓이가 2 이므로
점 C는 선분 AB의 1 : 2 내분점 이다.
따라서 $C\left(\dfrac{1\cdot 0+2\cdot 3}{1+2},\dfrac{1\cdot 4+2\cdot 2}{1+2}\right)$ 이므로
$C\left(2,\ \dfrac{8}{3}\right)$이다.
즉, $a=2,\ b=\dfrac{8}{3}$이고 $a+b=\dfrac{14}{3}$ 이다.

⑫ $C(7,\ -6)$

$\overline{AB}$의 중점을 M, △ABC 의 무게중심을 G 라 하면 점 G는 $\overline{CM}$을 2 : 1로 내분하는 점이다.
따라서 $C(a,\ b)$라 하면
$\dfrac{2\cdot 1+1\cdot a}{2+1}=3,\ \dfrac{2\cdot 3+1\cdot b}{2+1}=0$ 이다.
즉, $a=7, b=-6$ 이므로 $C(7,\ -6)$이다.

⑬ $(0,\ -3)$

세 점 D, E, F의 좌표는 각각
$D\left(\dfrac{2\cdot(-5)+1\cdot 1}{2+1},\ \dfrac{2\cdot(-4)+1\cdot 5}{2+1}\right)$
$=D(-3,\ -1)$
$E\left(\dfrac{2\cdot 4+1\cdot(-5)}{2+1},\ \dfrac{2\cdot(-10)+1\cdot 5}{2+1}\right)$
$=E(1,\ -8)$

$F\left(\frac{2\cdot 1+1\cdot 4}{2+1},\ \frac{2\cdot 5+1\cdot(-10)}{2+1}\right)$

$=F(2,\ 0)$ 이다.

따라서 삼각형 DEF 의 무게중심의 좌표는

$\left(\frac{-3+1+2}{3},\ \frac{-1-8+0}{3}\right)=(0,-3)$ 이다.

14 풀이참조

$P(x,\ y)$라 하면

$\overline{PA}^2+\overline{PB}^2+\overline{PC}^2$

$=(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(x-x_2)^2+(y-y_2)^2$

$+(x-x_3)^2+(y-y_3)^2$

$=3x^2-2(x_1+x_2+x_3)x+{x_1}^2+{x_2}^2+{x_3}^2$

$+3y^2-2(y_1+y_2+y_3)y+{y_1}^2+{y_2}^2+{y_3}^2$

$=3\left(x-\frac{x_1+x_2+x_3}{3}\right)^2+3\left(y-\frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)^2$

$+{x_1}^2+{x_2}^2+{x_3}^2+{y_1}^2+{y_2}^2+{y_3}^2$

$-\frac{(x_1+x_2+x_3)^2}{3}-\frac{(y_1+y_2+y_3)^2}{3}$

는 $x=\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\ y=\frac{y_1+y_2+y_3}{3}$ 일 때

최소이므로 $\overline{PA}^2+\overline{PB}^2+\overline{PC}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P 는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이다.

15 -1

평행사변형의 성질에 의하여

두 대각선 AC, BD 의 중점이 일치하므로

$\left(\frac{-2+6}{2},\frac{a+0}{2}\right)=\left(\frac{3+b}{2},\frac{1-3}{2}\right)$ 이다.

따라서 $a=-2,\ b=1$ 이고 $a+b=-1$ 이다.

16 $7+\sqrt{2}$

$\overline{AD}$ 는 $\angle A$ 의 외각의 이등분선이므로

$\overline{AC}:\overline{AB}=\overline{CD}:\overline{BD}$ 이다.

이때, $\overline{AC}=\sqrt{10}$, $\overline{AB}=\sqrt{5}$ 이므로

$\overline{CD}:\overline{BD}=\sqrt{10}:\sqrt{5}=\sqrt{2}:1$ 이다.

따라서 점 D 는 선분 BC 를 $\sqrt{2}:1$ 로 외분하는 점이므로

$a=\frac{4\sqrt{2}-2}{\sqrt{2}-1}=6+2\sqrt{2},\ b=\frac{0-1}{\sqrt{2}-1}=1-\sqrt{2}$

이므로 $a+b=7+\sqrt{2}$ 이다.

17 ⑤

$\triangle ABP$ 에서 $\overline{AP}$ 와 $\overline{DC}$ 는 평행하므로

$\overline{AB}:\overline{AD}=\overline{PB}:\overline{PC}$ 가 성립한다.

이때 $\overline{AB}=\sqrt{(-5)^2+(-9-3)^2}=13$,

$\overline{AD}=\overline{AC}=\sqrt{4^2+(-3)^2}=5$ 이므로 $\overline{BD}=8$ 이고

$8:5=\overline{BC}:\overline{CP}$ 가 되어

점 C 는 $\overline{BP}$ 를 8 : 5 로 내분하는 점이다.

P 의 좌표를 $(a,\ b)$라 하면

$\left(\frac{8\cdot a+5\cdot(-5)}{8+5},\frac{8\cdot b+5\cdot(-9)}{8+5}\right)=(4,0)$에서

$a=\frac{77}{8},\ b=\frac{45}{8}$ 이고 $P\left(\frac{77}{8},\ \frac{45}{8}\right)$ 이다.

18 3

삼각형 ABC 의 무게중심은 각 변의 중점의 무게중심과 같다.

따라서 무게중심의 좌표는

$G\left(\frac{-1+3+1}{3},\frac{1+2+6}{3}\right)=(1,3)$ 이다.

즉, $a=1,\ b=3$ 이고 $ab=3$ 이다.

02. 직선의 방정식

① $y=3x$

두 점 $(-1,\ 2)$, $(3,\ 4)$를 이은 선분의 중점의 좌표는 $\left(\frac{-1+3}{2},\ \frac{2+4}{2}\right)=(1,\ 3)$ 이다.

따라서 기울기가 3이고 점 $(1,\ 3)$을 지나는 직선의 방정식은 $y-3=3(x-1)$ 즉, $y=3x$이다.

② -4

두 점 $(1,\ 3)$, $(-3,\ -5)$를 지나는 직선의 방정식은 $y-3=\frac{-5-3}{-3-1}(x-1)$ 이므로 $y=2x+1$ 이다. 두 점 $(a,\ 3)$, $(-3,\ b)$가 직선 $y=2x+1$ 위의 점이므로 이를 대입하여 계산하면$a=1,\ b=-5$이다.

따라서 $a+b=-4$ 이다.

③ $\frac{x}{2}+\frac{y}{6}=1$

x 절편을 $a\ (a\neq 0)$라 하면 y 절편은 $3a$이므로 직선 l의 방정식은 $\frac{x}{a}+\frac{y}{3a}=1$ 이다.

이 직선이 점 $(-1,\ 9)$을 지나므로 직선 l 위의 점이므로 대입하여 계산하면 $a=2$임을 알 수 있다.

따라서 구하고자 하는 직선의 방정식은 $\frac{x}{2}+\frac{y}{6}=1$ 이다.

④ 17

세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있으려면 직선 AB와 직선 BC의 기울기가 같아야 하므로 $\frac{k-6}{3-k}=\frac{6-10}{k-7}$이어야 한다.

위의 식을 정리하면 $(k-6)(k-7)=-4(3-k)$이고 전개하여 정리하면 $k^2-17k+54=0$ 이다.

따라서 가능한 모든 k값의 합은 17이다.

⑤ $y=-2x+6$

점 A를 지나는 직선 l이 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하려면 $\overline{BC}$의 중점을 지나야 한다.

$\overline{BC}$의 중점의 좌표는 $\left(\frac{9+1}{2},\ \frac{-8+0}{2}\right)=(5,\ -4)$이므로 직선 l은 두 점 $(2,\ 2)$, $(5,\ -4)$를 지나는 직선의 방정식이다. 따라서 l은 $y=-2x+6$ 이다.

⑥ ①

$b\neq 0$이므로 $ax+by+c=0$는 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$로 나타낼 수 있다.

한편, $ac>0$, $bc<0$ 이므로 a, b의 부호는 서로 다르고 $-\frac{a}{b}>0$ 이다.

또한 $bc<0$에 의해 $-\frac{c}{b}>0$ 이므로 주어진 직선은 기울기와 y 절편이 모두 양수인 직선이다.

따라서 직선 $ax+by+c=0$의 개형은 ①이다.

⑦ $\sqrt{58}$

주어진 식을 k에 대하여 정리하면 $(3x+y+2)k-2x-y+1=0$ 이다.

이 식이 k의 값에 관계없이 성립하려면 $3x+y+2=0$, $-2x-y+1=0$ 이어야 한다.

이제 두 식을 연립하여 풀면 $x=-3$, $y=7$이 되어 점 P의 좌표는 $\mathrm{P}(-3,7)$임을 알 수 있다.

따라서 원점과 P사이의 거리는 $\sqrt{58}$이다.

⑧ 2

두 직선 $2x+y-2=0$, $2x-3y+6=0$의 교점의 좌표는 $(0,\ 2)$ 이다. 따라서 $(3,\ -1)$과 $(0,2)$를 지나는 직선의 방정식은 $x+y-2=0$ 이다.

즉, $a=1, b=1$ 이고 $a+b=2$ 이다.

⑨ 1

$(k-3)x+2y-2=0$과 $(k+1)x-2y+1=0$이 평행하려면 $\frac{k-3}{k+1}=\frac{2}{-2}\neq\frac{-2}{1}$ 가 성립해야 한다.

이를 정리하면 $-2(k-3)=2(k+1)$ 이므로 구하고자 하는 $k=1$이다.

⑩ 6

주어진 세 직선이 삼각형을 이루지 않는 경우는 다음과 같다.

(ⅰ) 직선 $y=ax-2$가 직선 $y=-2x$ 또는 $y=2x-1$와 평행한 경우

즉, $a=-2$ 또는 $a=2$ 이다.

(ⅱ) 직선 $y=ax-2$가 직선 $y=-2x$ 와 $y=2x-1$의 교점을 지나는 경우

$y=-2x$와 $y=2x-1$를 연립하여 계산하면

$x=\frac{1}{4}$, $y=-\frac{1}{2}$ 이므로

두 직선의 교점은 $\left(\frac{1}{4},\ -\frac{1}{2}\right)$ 이다.

이제 직선 $y=ax-2$에 점 $\left(\frac{1}{4},\ -\frac{1}{2}\right)$을 대입하여 계산하면 $a=6$이다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ)에서 가능한 모든 실수 a의 값의 합은 6이다.

⑪ $y=2x$

두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기는 $\frac{-4-(-1)}{3-(-3)}=-\frac{1}{2}$ 이므로 직선 AB에 수직인 직선의 기울기는 2이다.

한편 $\overline{AB}$를 $1:2$로 내분하는 점의 좌표는 $\left(\frac{1\cdot 3+2\cdot(-3)}{1+2},\ \frac{1\cdot(-4)+2\cdot(-1)}{1+2}\right)=(-1,-2)$

따라서 기울기가 2이고 점 $(-1,\ -2)$를 지나는 직선의 방정식은 $y-(-2)=2(x+1)$ 이므로 이를 정리하면 $y=2x$이다.

⑫ $-\frac{1}{2}$

직선 l의 기울기를 m이라 하면 직선 l은 $(1,0)$을 지나므로 $y=m(x-1)$이고 이를 정리하면

$-mx+y+m=0$ 이다.

점 $(2,\ 2)$와 직선 l 사이의 거리가 $\sqrt{5}$ 이므로

$\frac{|-2m+2+m|}{\sqrt{m^2+1^2}}=\sqrt{5}$,

$|-m+2|=\sqrt{5(m^2+1)}$ 이고

양변을 제곱하여 정리하면 $-4m^2-4m-1=0$,

$(2m+1)^2=0$, $m=-\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 직선 l의 기울기는 $-\frac{1}{2}$이다.

02. 직선의 방정식

① $x-2y+3=0$

$P(a,\ b)$라 하면 점 P는 직선 $x-2y+3=0$ 위의 점이므로 $a-2b+3=0$ 이다.

$Q(x,\ y)$라 하면 점 Q는 $\overline{AP}$를 1 : 3으로 내분하는 점이므로

$x=\dfrac{1\cdot a+1\cdot 3}{1+3}=\dfrac{a+3}{4}$,

$y=\dfrac{1\cdot b+2\cdot 3}{1+3}=\dfrac{b+6}{4}$이다.

따라서 $a=4x-3,\ b=4y-6$ 이다.

이 식을 $a-2b+3=0$에 대입하면

$4x-3-2(4y-6)+3=0$ 이다.

따라서 점 Q의 자취의 방정식은 $x-2y+3=0$이다.

② -4

점 $(3,\ 1)$을 지나고 기울기가 $\tan 45^\circ=1$인 직선의 방정식은 $y-1=1(x-3)$이므로

정리하면 $y=x-2$ 이다.

따라서 $a=-1,\ b=-2$이므로 $2a+b=-4$ 이다.

③ 7

점 C에서 x축에 내린 수선의 발을 E, 점 D에서 y축에 내린 수선의 발을 F라 하면

$\triangle AOB\equiv\triangle BEC\equiv\triangle DFA$ (RHA 합동)

이므로 $C(6,\ 4),\ D(2,\ 6)$ 이다.

따라서 직선 CD의 방정식은 $y=-\dfrac{1}{2}x+7$ 이고

y절편은 7이다.

④ 12

직선 $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=1$의 x절편은 a, y절편은 b이고,

제1사분면을 지나지 않으므로 $a<0,\ b<0$이고

$ab>0$이다.

따라서 x축, y축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$\dfrac{1}{2}(-a)(-b)=\dfrac{1}{2}ab=6$이므로 $ab=12$이다.

⑤ 10

세 점 A, B, C가 삼각형을 이루지 않으려면 세 점이 한 직선 위에 있어야 한다.

즉 직선 AB와 직선 AC의 기울기가 같아야 하므로 $\dfrac{9}{a+7}=\dfrac{a+4}{2}$, $(a+7)(a+4)=18$이다.

이를 정리하면 $a^2+11a+10=0$ 이므로 가능한 모든 a값의 곱은 근과 계수의 관계에 의하여 10이다.

⑥ $y=-\dfrac{3}{2}x-\dfrac{1}{2}$

$\triangle ABD : \triangle ADC=2:1$이므로 점 D는 $\overline{BC}$를 2 : 1로 내분하는 점이다.

$B(-3,\ -3)$, $C(6,\ -6)$이고, $D(a,\ b)$라 하면

$a=\dfrac{2\cdot 6+1\cdot(-3)}{2+1}=3,\ b=\dfrac{2\cdot(-6)+1\cdot(-3)}{2+1}=-5$

이므로 $D(3,\ -5)$이다.

따라서 두 점 $(-1,\ 1)$, $D(3,\ -5)$을 지나는 직선의 방정식은 $y=-\dfrac{3}{2}x-\dfrac{1}{2}$ 이다.

⑦ ㄴ, ㄹ

직선 $ax+by+c=0$에서 $b\neq 0$이면

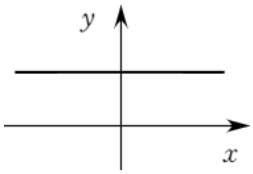
$y=-\dfrac{a}{b}x-\dfrac{c}{b}$ …… ㉠

ㄱ. $a=0,\ bc<0$이면

$-\dfrac{a}{b}=0,\ -\dfrac{c}{b}>0$

따라서 직선 ㉠은 오른쪽 그림과 같으므로

제1 사분면과 제2 사분면을 지난다.

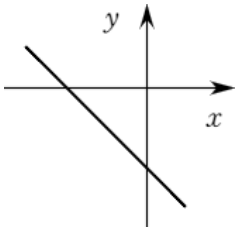


ㄴ. $ab>0,\ bc>0$이면

$-\dfrac{a}{b}<0,\ -\dfrac{c}{b}<0$

따라서 직선 ㉠은 오른쪽 그림과 같으므로

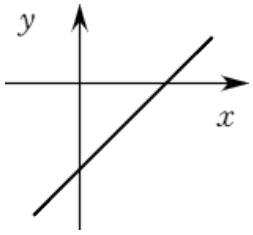
제1 사분면을 지나지 않는다.



ㄷ. $ab<0,\ c<0$ 에서 $a>0,\ b<0,\ c<0$ 이면

$-\frac{a}{b}>0,\ -\frac{c}{b}<0$

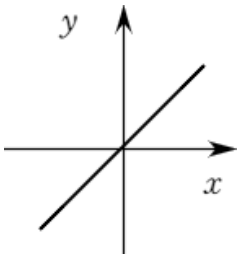
따라서 직선 ㉠은 오른쪽 그림과 같으므로 제4사분면을 지난다.



ㄹ. $ab<0,\ c=0$ 이면

$-\frac{a}{b}>0,\ -\frac{c}{b}=0$

따라서 직선 ㉠은 오른쪽 그림과 같으므로 제1사분면과 제3사분면을 지난다.



따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄹ이다.

8 -9

직선 $x-2y-1=0$ 이 점 $(a,\ b)$ 를 지나므로 $a=2b+1$ 이다.

따라서 $a=2b+1$ 을 $ax+(b+1)y=3$ 에 대입하면 $(2b+1)x+(b+1)y=3$ 이다.

이 식을 b 에 대하여 정리하면 $(2x+y)b+x+y-3=0$ 이므로 이 식이 b 의 값에 관계없이 성립하려면 $2x+y=0,\ x+y-3=0$ 이어야 한다.

이제 두 식을 연립하여 계산하면 $x=-3,\ y=6$ 이므로 $p=-3, q=6,\ \therefore p-q=-3-6=-9$ 이다.

9 -3

$mx+y-2m+1=0$ 을 m 에 관해 정리하면 $m(x-2)+(y+1)=0$ 이다. 이 식이 m 의 값에 관계없이 성립하려면 $x-2=0, y+1=0$ 이므로 이 직선은 항상 $\mathrm{A}(2,\ -1)$ 을 지난다.

따라서 이 직선이 삼각형 ABC 의 넓이를 이등분하려면 $\overline{\mathrm{BC}}$ 의 중점 $(3,\ 2)$ 를 지나야 하므로 $(3,\ 2)$ 를 $m(x-2)+(y+1)=0$ 에 대입해 계산하면 $m=-3$ 임을 알 수 있다.

10 $\frac{49}{2}$

두 직선 $x-3y+4=0,\ 3x-2y-6=0$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$x-3y+4+k(3x-2y-6)=0$ (k 는 실수)이다.

이 직선이 $(2,\ 3)$ 을 지나므로

$x-3y+4+k(3x-2y-6)=0$ 에 대입하면

$-3-6k=0$ 이고 $k=-\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 $x-3y+4+k(3x-2y-6)=0$ 에 $k=-\frac{1}{2}$ 을 대입하여 정리하면 $x+4y-14=0$ 이고

x 절편은 14, y 절편은 $\frac{7}{2}$ 이다.

따라서 $\triangle$ABO 의 넓이는 $\frac{1}{2}\cdot 14\cdot\frac{7}{2}=\frac{49}{2}$ 이다.

11 10

직선 $x+ay+1=0$ 과 직선 $3x+by-1=0$ 이 수직이므로 $1\cdot 3+a\cdot b=0$ 즉, $ab=-3$ 이다.

직선 $x+ay+1=0$ 과 직선 $x+(-b-2)y+6=0$ 이 평행하므로 $\frac{1}{1}=\frac{a}{-b-2}\neq\frac{1}{6}$ 이다.

따라서 $a+b=-2$ 이므로

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=(-2)^2-2(-3)=10$ 이다.

12 $-\frac{3}{2}$

주어진 세 직선이 좌표평면을 4개의 영역으로 나누려면 세 직선이 모두 평행해야 한다.

두 직선 $2ax-y+2=0,\ x+y-3=0$ 이

평행하려면 $\frac{1}{2a}=\frac{-1}{1}\neq\frac{-2}{-3}$ 이므로 $a=-\frac{1}{2}$ 이다.

또한 두 직선 $x-by+1=0,\ x+y-3=0$ 이 평행하려면 $\frac{1}{1}=\frac{-b}{1}\neq\frac{1}{-3}$ 이므로 $b=-1$ 이다.

따라서 $a+b=-\frac{3}{2}$ 이다.

02. 직선의 방정식

⑬ -5

두 점 $(1,\ 1),\ (4,\ 2)$를 지나는 직선의 기울기는 $\frac{2-1}{4-1}=\frac{1}{3}$이다.

따라서 기울기가 $\frac{1}{3}$이고 x절편이 2인

직선의 방정식은 $y=\frac{1}{3}x-\frac{2}{3}$ 이다.

이 식을 정리하면 $x-3y-2=0$ 이고

$a=-3,\ b=-2$ 이므로 $a+b=-5$이다.

⑭ 1

$\overline{AC}=3\sqrt{2}$이므로 $\sqrt{(n-2)^2+3^2}=\sqrt{18}$ 이다.

이때 $n>0$ 이므로 $n=5$이다.

한편, 사각형 ABCD가 마름모이므로 직선 l은

대각선 AC의 수직이등분선이다.

대각선 AC의 중점의 좌표는 $\left(\frac{7}{2},\ \frac{3}{2}\right)$ 이고

이 점을 지나며 기울기가 1인 직선 l은

$y-\frac{3}{2}=x-\frac{7}{2}$이므로 $x-y-2=0$이다.

즉, $a=-1,\ b=-2$ 이고 $a-b=1$ 이다.

⑮ $\frac{10}{3}$

점 $(0,\ k)$에서 두 직선

$-2x+y=3,\ x-2y=-4$에 이르는 거리가

같으므로 $\frac{|k-3|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{|-2k+4|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}$이다.

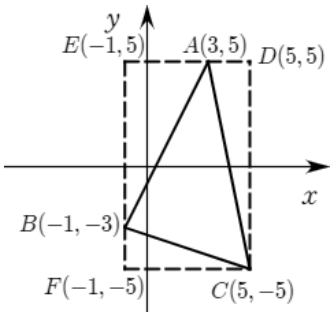
$|k-3|=|-2k+4|$ 에서 양변을 제곱하여

정리하면 $3k^2-10k+7=0$이고 근과 계수의

관계에 의하여 모든 k값의 합은 $\frac{10}{3}$이다.

⑯ 28

다음 그림에서



$\triangle ABC$

$=\square DCFE-(\triangle ACD+\triangle ABE+\triangle BCF)$

$=6\cdot 10-\frac{1}{2}(2\cdot 10+4\cdot 8+2\cdot 6)$

$=60-(10+16+6)$

$=28$이다.

⑰ 8

두 직선이 평행하므로 직선 $2x+y=3$ 위의 한 점

$(0,\ 3)$과 직선 $2x+y=k$, 즉 $2x+y-k=0$

사이의 거리가 $\sqrt{5}$ 이다.

즉 $\frac{|3-k|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\sqrt{5}$ 이므로 $k=8$이다.

⑱ $2x+2y+1=0$ 또는 $4x-4y-3=0$

P$(x,\ y)$라 하면 $\frac{|x-3y-2|}{\sqrt{1^2+3^2}}=\frac{|-3x+y+1|}{\sqrt{3^2+1^2}}$

이어야 한다.

즉, $|x-3y-2|=|-3x+y+1|$이므로

$x-3y-2=-3x+y+1$ 또는

$x-3y-2=-(-3x+y+1)$ 이고 이를 정리하면

$2x+2y+1=0$ 또는 $4x-4y-3=0$ 이다.

03. 원의 방정식

① $(x-2)^2+y^2=1$

원의 중심의 좌표를 $(a,\ 0)$이라하면 원의 성질에 의해 $(a-2)^2+1^2=(a-3)^2$이다.
이 식을 계산하면 $a=2$ 이다.
따라서 중심의 좌표는 $(2,0)$ 이다.
또한 반지름의 길이는 $(2,0)$ 와 $(2,\ 1)$ 사이의 거리인 1이므로
원의 방정식은 $(x-2)^2+y^2=1$ 이다.

② $a<-2$ 또는 $a>2$

$x^2+y^2+4ax+2ay+20=0$을 정리하면
$(x+2a)^2+(y+a)^2=5a^2-20$ 이다.
이 식이 원을 나타내려면 $5a^2-20>0$ 이어야 하고
$a<-2$ 또는 $a>2$ 이다.

③ $-\frac{\sqrt{5}}{2}$

$x^2+y^2+2x-2ky+\frac{5}{4}=0$을 정리하면

$(x+1)^2+(y-k)^2=k^2-\frac{1}{4}$ 이므로

중심은 $(-1,\ k)$이고 반지름의 길이는 $\sqrt{k^2-\frac{1}{4}}$ 이다.
이 원이 y축에 접하기 위해서는
$|-1|=\sqrt{k^2-\frac{1}{4}}$ 이어야 하므로 $k=\frac{\sqrt{5}}{2}$ 또는
$k=-\frac{\sqrt{5}}{2}$ 이다.
한편, 원의 중심 $(-1,k)$가 제3사분면 위의 점이어야 하므로 $k<0$ 이어야 한다.
따라서, $k=-\frac{\sqrt{5}}{2}$ 이다.

④ 53

$x^2+y^2+6x+2y+2=0$을 정리하면
$(x+3)^2+(y+1)^2=8$ 이다.
따라서 원의 중심의 좌표는 $(-3,\ -1)$이고
반지름의 길이가 $2\sqrt{2}$ 이다.

한편, $\mathrm{A}(3,\ 4)$에서 원의 중심 $(-3,\ -1)$까지의 거리는 $\sqrt{(3+3)^2+(4+1)^2}=\sqrt{61}$ 이므로
점 $\mathrm{A}(3,\ 4)$와 원 $x^2+y^2+6x+2y+2=0$ 위의 점 P 까지의 거리의 최댓값은 $M=\sqrt{61}+2\sqrt{2}$ 이고
최솟값은 $m=\sqrt{61}-2\sqrt{2}$ 이다.
따라서 $Mm=61-8=53$이다.

⑤ 4

$(x+a)^2+(y-1)^2=4$를 전개하면
$x^2+y^2+2ax-2y+a^2-3=0$ 이고
$(x-2)^2+y^2=9$를 전개하면
$x^2+y^2-4x-5=0$ 이다.
따라서 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은
$x^2+y^2+2ax-2y+a^2-3-(x^2+y^2-4x-5)=0$
이고 이를 정리하면 $(2a+4)x-2y+a^2+2=0$ 이다.
이때 주어진 직선이 $x+6y-12=0$와 수직이려면
$2a+4-12=0$에서 $a=4$이다.

⑥ 8

$(x+1)^2+(y-1)^2=20$을 전개하면
$x^2+y^2+2x-2y-18=0$ 이고
$(x-2)^2+(y-5)^2=25$ 을 전개하면
$x^2+y^2-4x-10y+4=0$ 이다.
따라서 공통현의 방정식은
$x^2+y^2+2x-2y-18-(x^2+y^2-4x-10y+4)=0$
이므로 정리하면 $3x+4y-11=0$이다.
따라서 $(x+1)^2+(y-1)^2=20$의 중심좌표
$(-1,\ 1)$에서 공통현의 방정식까지의 거리 d는
$d=\frac{|-3+4-11|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{10}{5}=2$ 이다.
공통현의 길이는 $2\sqrt{(2\sqrt{5})^2-2^2}=2\cdot 4=8$
이다.

⑦ 13π

두 원의 교점을 지나는 원의 방정식은
$x^2+y^2-4x+k(x^2+y^2-8x-12y+10)=0$
$(k\neq -1)$이다. 이 원이 $(1,\ 0)$를 지나므로
대입하여 정리하면 $-3+3k=0$
즉, $k=1$이다.

이제 $x^2+y^2-4x+k(x^2+y^2-8x-12y+10)=0$
에 $k=1$을 대입하여 정리하면
$x^2+y^2-6x-6y+5=0$ 이고 이 식을
표준형으로 고치면 $(x-3)^2+(y-3)^2=13$이다.
따라서 구하고자 하는 원의 반지름은 $\sqrt{13}$이고
원의 넓이는 13π 이다.

⑧ -3

$y=-x+k$를 $(x+1)^2+y^2=2$에 대입하여 정리하면 $2x^2+2(1-k)x+k^2-1=0$ 이다.
이 원과 직선이 서로 접하려면 판별식
$\frac{D}{4}=(1-k)^2-2(k^2-1)=0$ 이어야 하고
이 식을 정리하면 $k^2+2k-3=0$ 이다.
따라서 모든 k값의 곱은 -3이다.

⑨ $\sqrt{11}$

원의 중심을 C라 하면 $C(-1,\ 1)$이므로
$\overline{CP}=\sqrt{(1+1)^2+(5-1)^2}=2\sqrt{5}$ 이다.
따라서 피타고라스의 정리에 의해
$\overline{PQ}^2=(2\sqrt{5})^2-3^2=11$이다.
그러므로 $\overline{PQ}=\sqrt{11}$ 이다.

⑩ 0

직선 $x+y-1=0$에 수직이고 $(0,\ k)$를 지나는
직선은 기울기가 1이므로 $y=x+k$이다.
이 직선의 방정식을 원 $x^2+y^2=3$에 대입하면
$2x^2+2kx+k^2-3=0$이고 원과 직선이 접하려면
판별식 $\frac{D}{4}=k^2-2(k^2-3)=0$
즉, $k^2=6$이어야 하므로 $k=\pm\sqrt{6}$ 이다.
따라서 모든 k값의 합은 0이다.

⑪ -3

원 $x^2+y^2=10$ 위의 점 $(a,\ b)$에서의 접선의 방정식은 $ax+by=10$ 이다.
이 식을 정리하면 $y=-\frac{a}{b}x+\frac{10}{b}$이다.
이때 직선의 기울기 $-\frac{a}{b}=3$이므로 $a=-3b$이다.
또한 $(a,\ b)$는 원 $x^2+y^2=10$위의 점 이므로
$a^2+b^2=10$이 성립하고 $a=-3b$와 연립하면
$\begin{cases}a=3 & \text{일 때 } b=-1\\ a=-3 & \text{일 때 } b=1\end{cases}$이다.
따라서 $ab=-3$이다.

⑫ -1

$(1,\ 2)$를 지나는 접선의 기울기를 m이라 하면
직선의 방정식은 $y-2=m(x-1)$ 이다.
이를 정리하면 $mx-y-m+2=0$이고
원의 중심의 좌표가 $(-2,\ 1)$이므로 원과 직선이
접하려면 $\frac{|-2m-1-m+2|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=\sqrt{5}$를 만족해야 한다.
이 식을 계산하면 $\frac{|-3m+1|}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{5}$ 이고
양변을 제곱하면 제곱하여 정리하면
$4m^2-6m-4=0$이다.
따라서 근과 계수의 관계에 의해서
모든 m값의 곱은 -1이다.

03. 원의 방정식

1 9

$\mathrm{A}(1,\ -4)$, $\mathrm{B}(7,\ 4)$가 지름의 양 끝이므로
원 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$의 중심은 $\overline{\mathrm{AB}}$의 중점과 같다.

따라서 $a=\dfrac{1+7}{2}=4,\ b=\dfrac{-4+4}{2}=0$ 이므로
$(a,b)=(4,0)$ 이다.

또한 $\overline{\mathrm{AB}}$의 길이가 원의 지름의 길이 이므로
$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{(7-1)^2+(4+4)^2}=10$이고 $r=5$ 이다.

따라서 $a+b+r=9$ 이다.

2 $(0,\ -2)$

원의 중심을 $\mathrm{P}(a,\ b)$라 하면 $\overline{\mathrm{PA}}=\overline{\mathrm{PB}}=\overline{\mathrm{PC}}$이다.

$\overline{\mathrm{PA}}=\overline{\mathrm{PB}}$에서 $\overline{\mathrm{PA}}^2=\overline{\mathrm{PB}}^2$이므로
$(a+2)^2+(b+3)^2=(a+1)^2+b^2$ 이고
이를 정리하면 $2a+6b+12=0$이다.

$\overline{\mathrm{PB}}=\overline{\mathrm{PC}}$에서 $\overline{\mathrm{PB}}^2=\overline{\mathrm{PC}}^2$이므로
$(a+1)^2+b^2=(a-2)^2+(b+1)^2$ 이고
이를 정리하면 $3a-b-2=0$이다.

따라서 $2a+6b+12=0$과 $3a-b-2=0$을
연립하면 $a=0,\ b=-2$임을 알 수 있고
원의 중심의 좌표는 $(0,\ -2)$이다.

3 $\dfrac{1}{3}\pi$

$\overline{\mathrm{AB}}=2,\ \overline{\mathrm{BC}}=\sqrt{(-1)^2+(\sqrt{3})^2}=2,$
$\overline{\mathrm{CA}}=\sqrt{(-1)^2+(-\sqrt{3})^2}=2$이므로
$\triangle\mathrm{ABC}$는 정삼각형이다.

따라서 정삼각형의 내심과 무게중심이 일치하므로
삼각형 ABC의 무게중심 $\left(0,\ \dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)$이 내접원의 중심이다.

따라서 반지름의 길이는 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$이고

내접원의 넓이는 $\dfrac{1}{3}\pi$이다.

4 50

x, y축에 동시에 접하는 원의 중심은 직선 $y=x$ 또는 직선 $y=-x$ 위에 있다.

따라서 구하고자 하는 원의 중심은 $y=x^2-12$와 직선 $y=x$ 또는 $y=-x$의 교점이다.

(ⅰ) $x^2-12=x$에서 $x^2-x-12=0$ 이고
인수분해 하면 $(x+3)(x-4)=0$ 이다.
따라서 $x=-3$ 또는 $x=4$

(ⅱ) $x^2-12=-x$에서
$x^2+x-12=0$ 이고 인수분해 하면
$(x+4)(x-3)=0$ 이다.
따라서 $x=3$ 또는 $x=-4$ 이다.

(ⅰ), (ⅱ)에서 각 원은 x, y축에 접하므로 각 원의 중심의 x좌표의 절댓값이 원의 반지름이다.
즉, 가능한 원의 반지름의 길이는 $3, 3, 4, 4$이고
모든 원의 넓이의 합은 50π이므로 $k=50$이다.

5 최댓값 : 7, 최솟값 : 3

평행사변형의 성질에 의하여 $\overline{\mathrm{PQ}}$의 중점을 M이라 하면 $\overline{\mathrm{PQ}}=2\overline{\mathrm{MP}}$ 이다.

한편, $\overline{\mathrm{OM}}=\sqrt{2^2+\left(\dfrac{3}{2}\right)^2}=\dfrac{5}{2}$이고 원의 반지름의 길이가 1이므로

$\overline{\mathrm{PQ}}$의 길이의 최댓값은 $2\left(\dfrac{5}{2}+1\right)=7$ 이고

최솟값은 $2\left(\dfrac{5}{2}-1\right)=3$ 이다.

6 $(x-1)^2+(y-2)^2=1$

$\mathrm{P}(a,\ b)$라 하고, 선분 AP의 중점을 $\mathrm{M}(x,\ y)$라 하면 $x=\dfrac{3+a}{2},\ y=\dfrac{6+b}{2}$ 가 성립한다.

따라서 이 식을 a와 b에 관해 정리하면
$a=2x-3$, $b=2y-6$ 이다.

한편, 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$가 원 $x^2+y^2+2x+4y+1=0$ 위의 점이므로 $a^2+b^2+2a+4b+1=0$ 을 만족하고 이 식에 $a=2x-3$, $b=2y-6$을 대입하여 정리하면 선분 AP의 중점의 자취의 방정식은
$(x-1)^2+(y-2)^2=1$ 임을 알 수 있다.

03. 원의 방정식

⑦ $4\sqrt{2}$

주어진 조건을 만족시키는 점을 $\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면
$\overline{\mathrm{AP}}\ :\ \overline{\mathrm{BP}}=1\ :\ 2$를 만족하므로 $2\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{BP}}$이다.
이 식을 제곱하면$4\overline{\mathrm{AP}}^2=\overline{\mathrm{BP}}^2$ 이므로 정리하면
$4\{(x-2)^2+(y-1)^2\}=(x+4)^2+(y-7)^2$이고
$(x-4)^2+(y+1)^2=32$를 얻어낼 수 있다.
따라서 이 원의 반지름의 길이는 $4\sqrt{2}$ 이다.

⑧ 28

원 $x^2+y^2+2ax+4y-a=0$이
원 $x^2+y^2+4x-4y-4=0$의 둘레를 이등분하면
두 원의 공통현이 원 $x^2+y^2+4x-4y-4=0$의
중심을 지나야 한다.
따라서 두 원의 공통현의 방정식은
$x^2+y^2+2ax+4y-a-(x^2+y^2+4x-4y-4)=0$
이고 이를 정리하면
$2(a-2)x+8y-a+4=0$ 이다.
이때, 이 직선이 원의 중심인 $(-2,2)$를 지나므로
대입하여 계산하면 $5a=28$임을 알 수 있다.

⑨ 32

두 원의 공통현의 방정식은
$x^2+y^2-2x-2y-t-(x^2+y^2+2x+2y-8)=0$
이고 이를 정리하면 $-4x-4y-t+8=0$ 이다.
원 $x^2+y^2+2x+2y-8=0$ 을 표준형으로 고치면
$(x+1)^2+(y+1)^2=10$ 이므로 $(-1,-1)$이
중심이고 반지름이 $\sqrt{10}$인 원이다.
이때, $-4x-4y-t+8=0$과 $(-1,-1)$까지의
거리 d는 $d=\dfrac{|16-t|}{\sqrt{4^2+4^2}}=\dfrac{|16-t|}{\sqrt{32}}$ 이므로
피타고라스의 정리에 의해
$(\sqrt{10})^2-\left(\dfrac{|16-t|}{\sqrt{32}}\right)^2=(\sqrt{2})^2$ 이 성립한다.
이를 정리하면 $t^2-32t=0$ 이므로
주어진 조건을 만족하는 모든 t값의 합은 32이다.

⑩ $\sqrt{34}$

주어진 원의 중심은 $\mathrm{C}(-1,\ 1)$이고 점 C 에서
직선 $y=x+1$까지의 거리 d는
$d=\dfrac{|-1-1+1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.
따라서 $\dfrac{1}{2}\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{3^2-\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\dfrac{\sqrt{34}}{2}$를
만족하므로 $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{34}$이다.

⑪ $\dfrac{5}{2}$

원 C가 x축에 접하므로 원의 방정식은
$(x-a)^2+(y-b)^2=b^2(a>0,\ b>0)$ 이다.
이때 원 C와 y축의 두 교점을 A, B 라 하고
원의 중심 C 에서 y축에 내린 수선의 발을 H 라
하면 $\overline{\mathrm{AH}}=\dfrac{1}{2}\overline{\mathrm{AB}}=\dfrac{1}{2}\cdot 4=2$ 이다.
따라서 직각삼각형 ACH 에서 피타고라스의
정리에 의해 $b^2=a^2+4$가 성립한다.
또한, 점 $\mathrm{C}(a,\ b)$가 직선 $x+y-4=0$ 위의
점이므로 $a+b-4=0$이 성립한다.
따라서 $b^2=a^2+4$와 $a+b-4=0$을 연립하면
$a=\dfrac{3}{2},\ b=\dfrac{5}{2}$이고 반지름의 길이는 $\dfrac{5}{2}$이다.

⑫ -6

원과 직선이 서로 접하므로 원의 중심
$(-1,\ 2)$와직선 $x+2y+k=0$ 사이의 거리 d는
반지름 $2\sqrt{2}$와 같다.
즉, $d=\dfrac{|-1+4+k|}{\sqrt{1^2+2^2}}=2\sqrt{2}$ 이므로
이를 정리하면 $|k+3|=2\sqrt{10}$ 이고 양변을
제곱하여 정리하면 $k^2+6k-31=0$ 이다.
근과 계수의 관계에 의해 모든 k값의 합은 -6 이다.

⑬ $-2<k<1$

원 $(x-2)^2+(y-1)^2=2$와 직선 $y=x+k$가
서로 다른 두 점에서 만나려면 원의 중심
$(2,\ 1)$에서 직선$y=x+k$까지의 거리 d가
반지름보다
작아야 한다.

즉, $d=\frac{|1+k|}{\sqrt{1^2+1^2}}<\sqrt{2}$ 이므로 이를 정리하면
$-3<k<1$ 이다.
또한 원 $(x-1)^2+(y-1)^2=2$와 직선 $y=x+k$가 서로 다른 두 점에서 만나려면 원의 중심 $(1,1)$에서 직선 $y=x+k$까지의 거리 d'도 반지름보다 작아야 한다.
즉, $d'=\frac{|-1+1+k|}{\sqrt{1^2+1^2}}<\sqrt{2}$이므로 이를 정리하면 $-2<k<2$ 이다.
따라서 두 부등식의 공통범위를 구하면 $-2<k<1$이다.

14 4

$x^2+y^2=9$는 중심이 $O(0,\ 0)$이고 반지름의 길이가 3인 원이다.
이때, $\overline{OA}=\sqrt{(-3)^2+(-2)^2}=\sqrt{13}$ 이고
피타고라스의 정리에 의해 $\overline{AP}^2=\overline{OA}^2-\overline{OP}^2$이므로
$\overline{AP}^2=4$ 즉, $\overline{AP}=2$ 이다.
또한 원의 접선의 성질에 의해 $\overline{AP}=\overline{AQ}$ 이므로
$\overline{AP}+\overline{AQ}=4$

15 $k<-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 또는 $k>\frac{\sqrt{3}}{3}$

원 $x^2+y^2=\frac{1}{4}$과 직선 $y=k(x+1)$이 만나지 않으려면 원의 중심 $(0,\ 0)$과 직선 $y=k(x+1)$까지의 거리 d는 반지름의 길이보다 커야 한다.
즉, $d=\frac{|k|}{\sqrt{k^2+(-1)^2}}=\frac{|k|}{\sqrt{k^2+1}}>\frac{1}{2}$ 이므로
이를 정리하면 $k^2>\frac{1}{3}$ 이고
$k<-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 또는 $k>\frac{\sqrt{3}}{3}$ 이다.

16 4

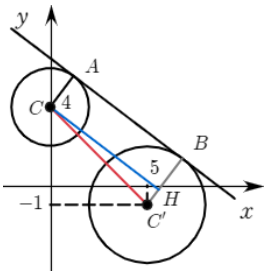
$x^2+y^2-4x+2y=0$을 정리하면
$(x-2)^2+(y+1)^2=5$ 이다.
따라서 원의 중심 $(2,\ -1)$ 으로부터 직선 $3x-4y+5=0$ 사이의 거리 d는
$d=\frac{|6+4+5|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=3$ 이다.
이 때, 원의 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$이므로
$M=3+\sqrt{5}$, $m=3-\sqrt{5}$이고
$Mm=(3+\sqrt{5})(3-\sqrt{5})=4$ 이다.

17 $10+5\sqrt{5}$

삼각형 ABP의 넓이가 최대이려면 직선 AB와 점 P와의 거리가 최대이어야 한다.
따라서 직선 AB의 방정식은 $y=-2x+10$과 원의 중심 $(0,0)$의 거리 d는 $d=\frac{|-10|}{\sqrt{5}}=2\sqrt{5}$ 이다.
따라서 $\triangle ABP$의 높이의 최댓값은 $2\sqrt{5}+5$
이고 $\triangle ABP$의 넓이의 최댓값은 $10+5\sqrt{5}$이다.

18 7

두 원 $x^2+(y-4)^2=4$, $(x-5)^2+(y+1)^2=9$의 중심을 각각 C, C′이라 하면
C$(0,\ 4)$, C′$(5,\ -1)$ 이고
$\therefore\ \overline{CC'}=\sqrt{5^2+(-1-4)^2}$
$=5\sqrt{2}$ 이다.



한편, 점 C에서 $\overline{C'B}$에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{C'H}=3-2=1$ 이므로
직각삼각형 CC′H에서
$\overline{AB}=\overline{CH}=\sqrt{(5\sqrt{2})^2-1^2}=7$ 임을 알 수 있다.

04. 도형의 이동

① 10

주어진 평행이동에 의하여 점 $(4,\ a)$는 $(4-2,\ a-3)$ 즉, $(2,\ a-3)$으로 옮겨진다.
이 점이 직선 $y=2x+3$ 위의 점이므로
$a-3=2\cdot 2+3$ 이고 $a=10$ 이다.

② $(-2,\ -2)$

점 $(4,\ 3)$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점을 $(1,\ 2)$라 하면
$(4+a, 3+b)=(1,2)$ 이다.
$4+a=1,\ 3+b=2$ 이므로 $a=-3,\ b=-1$ 이다.
따라서 점 $(1,\ -1)$을 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 점의 좌표는
$(1-3,\ -1-1)=(-2,\ -2)$이다.

③ 3

직선 $kx-2y+k+1=0$을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 직선의 방정식은 $k(x-m)-2(y-2)+k+1=0$ 이므로
이를 정리하면 $kx-2y-km+k+5=0$이다.
이 직선이 직선 $x-2y+4=0$과 일치하므로
$k=1$ 이고 $-m+6=4$이므로 $m=2$이다.
따라서 $k+m=3$이다.

④ 6

$x^2+y^2-6x+2y+2=0$을 표준형으로 고치면
$(x-3)^2+(y+1)^2=8$ 이고 이 원을 x축의 방향으로 a, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 원의 방정식은 $(x-a-3)^2+(y-b+1)^2=8$ 이다.
이 원이 원 $x^2+y^2=c$와 일치하므로
$-a-3=0$, $-b+1=0$, $c=8$ 이다.
즉, $a=-3,\ b=1,\ c=8$ $\therefore a+b+c=6$ 이다.

⑤ $\frac{5}{2}$

$(x-1)^2+y^2=9$를 y축으로 a만큼 평행 이동한 원의 방정식은 $(x-1)^2+(y-a)^2=9$이다.
이 원이 직선 $3x+4y+2=0$과 접하려면 원의 중심 $(1,\ a)$와 직선 $3x+4y+2=0$ 사이의 거리는 원의 반지름의 길이인 3과 같아야 한다.
즉, $\frac{|3+4a+2|}{\sqrt{3^2+4^2}}=3,\ |5+4a|=15$이므로
$5+4a=\pm 15$ 이고 $a>0$ 이므로 $a=\frac{5}{2}$ 이다.

⑥ $2\sqrt{5}$

점 $(1,\ 3)$을 x축에 대하여 대칭이동한 점을 P, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 하면
$\mathrm{P}(1,\ -3)$, $\mathrm{Q}(3,\ 1)$이므로
$\overline{\mathrm{PQ}}=\sqrt{(1-3)^2+(-3-1)^2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$이다.

⑦ $y=x\pm 4$

직선 $y=x+2$를 y축에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은 $y=-x+2$ 이다.
이 직선과 수직인 직선의 기울기는 1이므로
구하는 직선의 방정식을 $y=x+a$라 하면
$-x+y-a=0$이다.
이 직선과 원점 사이의 거리가 $2\sqrt{2}$이므로
$\frac{|-a|}{\sqrt{1^2+1^2}}=2\sqrt{2},\ |-a|=4$ 즉, $a=\pm 4$ 이다.
따라서 구하고자 하는 직선의 방정식은 $y=x\pm 4$이다.

⑧ -10

직선 $-3x+4y+a=0$을 원점에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은 $3x-4y+a=0$이다. 이 직선이 원 $(x-3)^2+(y-1)^2=4$에 접하려면 원의 중심 $(3,\ 1)$과 직선 사이의 거리가 원의 반지름의 길이2와 같아야 한다.
즉, $\frac{|-9+4-a|}{\sqrt{(-3)^2+4^2}}=2,\ |-5-a|=10$ 이므로
$a=-15$ 또는 $a=5$ 이다.
따라서 모든 a값의 합은 -10이다.

⑨ -25

원 $(x-2)^2+(y+3)^2=9$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원의 방정식은 $(x+3)^2+(y-2)^2=9$이다.

한편, 원 $(x-2)^2+(y+3)^2=9$를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 원의 방정식은 $(x-a-2)^2+(y-b+3)^2=9$이다.
따라서 원 $(x+3)^2+(y-2)^2=9$와 $(x-a-2)^2+(y-b+3)^2=9$가 겹치려면 두 원의 중심의 좌표가 같아야 하므로 $a=-5,\ b=5$이다.
따라서 $ab=-25$이다.

⑩ -4

점 $(a,\ 2)$를 점 $(-1,\ -1)$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(-2,\ b)$ 이므로
두 점 $(a,\ 2),\ (-2,\ b)$를 이은 선분의 중점의 좌표가 $(-1,\ -1)$이다.
즉, $\frac{a-2}{2}=-1,\ \frac{2+b}{2}=-1$ 이므로
$a=0,\ b=-4$ 이고 $a+b=-4$이다.

⑪ $\frac{11}{4}$

두 점 $(3,\ -2),\ (-3,\ 6)$이 직선 $y=ax+b$에 대하여 대칭이므로 두 점 $(3,\ -2),(-3,\ 6)$을 이은 선분의 중점 $(0,\ 2)$가 직선 $y=ax+b$ 위의 점이다.
따라서 $b=2$ 이다.
또한 두 점 $(3,\ -2),\ (-3,\ 6)$을 지나는 직선이 직선 $y=ax+b$와 수직이므로
$\frac{-2-6}{3-(-3)}\cdot a=-1$ 즉, $a=\frac{3}{4}$ 이다.
따라서 $a+b=\frac{11}{4}$ 이다.

⑫ $\sqrt{97}$

점 A를 y축에 대하여 대칭이동한 점을 A′, 점 B를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 B′이라 하면
A′$(-2,\ 3)$, B′$(7,\ -1)$ 이다.
$\therefore\ \overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}=\overline{A'P}+\overline{PQ}+\overline{QB'}\geq\overline{A'B'}$
$=\sqrt{(7+2)^2+(3+1)^2}=\sqrt{97}$ 이다.

04. 도형의 이동

① 1

점 $(a,\ 2)$를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행 이동한 점의 좌표는 $(a+1,\ 0)$이다.
한편, $x^2+y^2-4x+by+b^2-15=0$을 표준형으로 고치면 $(x-2)^2+\left(y+\frac{b}{2}\right)^2=19-\frac{3b^2}{4}$이므로 원의 중심의 좌표는 $\left(2,\ -\frac{b}{2}\right)$ 이다.

두 점의 좌표가 일치하므로 $a+1=2,\ 0=-\frac{b}{2}$
이다. 즉, $a=1,\ b=0$ 이고 $a+b=1$ 이다.

② $-\sqrt{3}$

도형을 평행이동해도 그 모양은 변하지 않으므로 $\triangle OAB$는 정삼각형이다. 정삼각형 OAB의 한 변의 길이는 $\overline{OA}=3$이므로 $\overline{OB}=\overline{OA}=3$ 이다.
따라서 $|a|=3\cos 60^\circ=\frac{3}{2}$

$|b|=3\sin 60^\circ=\frac{3\sqrt{3}}{2}$

$ab>0,\ A(2,\ 0)$이므로

$a=\frac{3}{2},\ b=\frac{3\sqrt{3}}{2}$

이제, $B'(1,\ 2\sqrt{3})$ 이므로

$\frac{3}{2}+m=1,\ \frac{3\sqrt{3}}{2}+n=2\sqrt{3}$

즉, $m=-\frac{1}{2}, n=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 이므로 $4mn=-\sqrt{3}$ 이다.

③ 4

평행이동 $(x,\ y)\to(x+1,\ y-2)$에 의하여 옮겨지는 직선 l'의 방정식은 $y+2=a(x-1)+b$ 이다.
따라서 이 식을 정리하면 $y=ax-a+b-2$ 이다.
이 직선이 직선 $y=x+2$와 y축 위의 점에서 수직으로 만나므로 기울기는 -1이고, y절편은 2이다.
따라서 $a=-1,\ -1+b=2$이므로
$a=-1,\ b=3$ 이고 $b-a=4$ 이다.

④ $(-4,\ 0)$

포물선 $y=x^2+4x+9=(x+2)^2+5$를 x축의 방향으로 $a+2$만큼, y축의 방향으로 $a-1$만큼 평행이동한 포물선의 방정식은 $y-(a-1)=(x-a)^2+5$이므로 정리하면 $y=(x-a)^2+4+a$ 이다.
이 포물선의 꼭짓점 $(a,\ 4+a)$가 x축 위에 있으려면 $4+a=0$ 즉, $a=-4$이다.
따라서 꼭짓점의 좌표는 $(-4,\ 0)$이다.

⑤ 1

$x^2+y^2+6x-4y+8=0$을 표준형으로 고치면 $(x+3)^2+(y-2)^2=5$이고 이 원을 x축의 방향으로 m, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 원의 방정식은 $(x-m+3)^2+(y-n-2)^2=5$ 이다.
이 원이 원 $x^2+y^2=9$와 일치하려면 $-m+3=0, -n-2=0$ 즉, $m=3,\ n=-2$이다.
원 $x^2+y^2+4x-4y+4=0$을 표준형 $(x+2)^2+(y-2)^2=4$로 고친 후 x축의 방향으로 3, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 원의 방정식은 $(x-1)^2+y^2=4$이다.
따라서 원의 중심$(1,\ 0)$과 원점 사이의 거리는 1이다.

⑥ -1

$x^2+y^2+4x+6y+12=0$을 표준형으로 고치면 $(x+2)^2+(y+3)^2=1$이다.
이 원을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 원의 방정식은 $(x-m+2)^2+(y-n+3)^2=1$ 이고 중심은 $(m-2,\ n-3)$이다.
이때 원의 중심이 제 1사분면 위에 있고 반지름의 길이가 1이고 x축, y축에 동시에 접하므로 $m-2=1,\ n-3=1$ 이다.
즉, $m=3,\ n=4$ 이고 $m-n=-1$ 이다.

04. 도형의 이동

⑦ $2\sqrt{5}$

원 $x^2+y^2=25$를 x 축의 방향으로 -2만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 원의 방정식은
$(x+2)^2+(y-3)^2=25$ 이다.
원의 중심을 $\mathrm{C}(-2,\ 3)$이라 하고, 점 C 에서 직선 $2x+y+11=0$에 내린 수선의 발을 H 라 하면 $\overline{\mathrm{CH}}=\dfrac{|-4+3+11|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\dfrac{10}{\sqrt{5}}=2\sqrt{5}$ 이다.
따라서 $\left(\dfrac{1}{2}\overline{\mathrm{AB}}\right)^2=5^2-(2\sqrt{5})^2=5$ 이고
$\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{5}$ 이다.

⑧ -3

점 $\mathrm{P}_1(1,\ 2)$를 원점에 대하여 대칭이동한 점 P_2의 좌표는 $\mathrm{P}_2(-1,\ -2)$
점 $\mathrm{P}_2(-1,\ -2)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점 P_3의 좌표는 $\mathrm{P}_3(-2,\ -1)$
점 $\mathrm{P}_3(-2,\ -1)$을 원점에 대하여 대칭이동한 점 P_4의 좌표는 $\mathrm{P}_4(2,\ 1)$
점 $\mathrm{P}_4(2,\ 1)$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점 P_5의 좌표는 $\mathrm{P}_5(1,\ 2)$ 이다.
따라서 $\mathrm{P}_n=\mathrm{P}_{n+4}$이다. 따라서
$\mathrm{P}_2=\mathrm{P}_{2018}=(-1.-2)$이다.
따라서 $a+b=-3$ 이다.

⑨ $(8,\ 9)$

점 A 의 좌표를 $(a,\ a+1)$ $(a>0)$이라 하면 점 A 를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점 B와 점 B 를 원점에 대하여 대칭이동한 점 C 는
$\mathrm{B}(a+1,\ a)$, $\mathrm{C}(-a-1,\ -a)$ 이다.
점 C 는 직선 $y=x+1$ 위의 점이고, $\triangle\mathrm{ABC}$ 는 $\angle\mathrm{A}=90^\circ$ 인 직각삼각형이므로
$\dfrac{1}{2}\cdot\overline{\mathrm{AB}}\cdot\overline{\mathrm{AC}}=17$ 이다.
따라서
$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{(a-(a+1))^2+((a+1)-a)^2}=\sqrt{2}$,
$\overline{\mathrm{AC}}=\sqrt{(a-(-a-1)^2+(a+1-(-a))^2}=(2a+1)\sqrt{2}$
이므로 $\dfrac{1}{2}\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}(2a+1)=17$ 이고 $a=8$
이다. 따라서 점 A 의 좌표는 $(8,\ 9)$이다.

⑩ 2

직선 $ax+y-3=0$을 x 축에 대하여 대칭 이동한 직선의 방정식은 $ax-y-3=0$ 이고 이 직선을 원점에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은
$a\cdot(-x)-(-y)-3=0$ 즉, $-ax+y-3=0$ 이다.
이 직선이 점 $(1,\ 5)$를 지나므로
$-a+5-3=0$ 이고 $a=2$ 이다.

⑪ $2\sqrt{5}-2$

$O:\ x^2+y^2+4x-2y+4=0$을 표준형으로 고치면
$(x+2)^2+(y-1)^2=1$ 이고
이 원을 원점에 대하여 대칭이동한 원 O'의 방정식은 $(x-2)^2+(y+1)^2=1$이다.
따라서 $\overline{\mathrm{PQ}}$의 최솟값은 두 원의 중심 $(-2,\ 1)$, $(2,\ -1)$을 이은 선분의 길이에서 두 원의 반지름의 길이의 합을 뺀 것이므로 구하고자 하는 최솟값은
$\sqrt{(-2-2)^2+(1+1)^2}-2=2\sqrt{5}-2$ 이다.

⑫ -25

$x^2+y^2+4x+6y=0$을 표준형으로 고치면
$(x+2)^2+(y+3)^2=13$ 이다.
이 원을 y 축에 대하여 대칭이동한 원의 방정식은
$(x-2)^2+(y+3)^2=13$ 이다.
이 원이 직선 $y=-x+k$ 서로 다른 두 점에서 만나려면 원의 중심 $(2,\ -3)$과 직선 $x+y-k=0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이인 $\sqrt{13}$ 보다 작아야 하므로
$\dfrac{|2-3-k|}{\sqrt{1^2+1^2}}<\sqrt{13}$ 이고 $|-1-k|<\sqrt{26}$ 이므로
$-1-\sqrt{26}<k<-1+\sqrt{26}$ 이다. 따라서
$a=-1-\sqrt{26}, b=-1+\sqrt{26}$ 이고 $ab=-25$ 이다.

⑬ $\frac{\pi}{2}$

원 $(x+1)^2+(y+1)^2=2$와 $x \le 1,\ y \le 1$로 둘러싸인 넓이는 원 $(x+1)^2+(y+1)^2=2$의 넓이의 $\frac{1}{4}$이다.

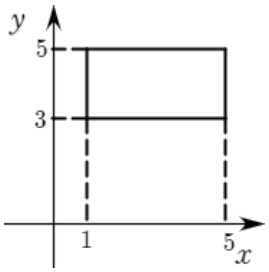
원 $(x+1)^2+(y+1)^2=2$는 반지름이 $\sqrt{2}$이므로 넓이는 2π이고 구하고자 하는 영역의 넓이는 $\frac{\pi}{2}$이다.

⑭ $6\sqrt{3}$

원 $(x+2)^2+(y+1)^2=36$을 x축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 원의 방정식은 $(x+3)^2+(y+1)^2=36$이고 이 원을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원의 방정식은 $(x+1)^2+(y+3)^2=36$이다.
이 원이 x축과 만나는 점의 x좌표를 구하기 위해 $y=0$를 대입하면 $(x+1)^2+3^2=36$이므로 $(x+1)^2=27$이다. 따라서 $x=\pm 3\sqrt{3}-1$이고 선분 PQ의 길이는 $6\sqrt{3}$이다.

⑮ 해설참조

방정식 $f(y-1,\ x)=0$은 $f(x,\ y)=0$이 나타내는 도형을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동 하여 $f(y,\ x)=0$을 만든 후 $f(y,\ x)=0$을 y축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 $f(y-1,\ x)=0$으로 나타낼 수 있다.



따라서 주어진 도형을 $y=x$에 대하여 대칭이동 후 y축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 위의 그림과 같다.

⑯ 22

$x^2+y^2+4x+10y+26=0$을 표준형으로 고치면 $(x+2)^2+(y+5)^2=3$ 이고
$x^2+y^2+8x+6y+c=0$을 표준형으로 고치면 $(x+4)^2+(y+3)^2=25-c$ 이다.
한 원과 대칭이동한 원의 반지름의 길이는 변함이 없으므로 $25-c=3$ 즉, $c=22$ 이고
두 원의 중심 $(-2,\ -5)$, $(-4,\ -3)$을 이은 선분의 중점의 좌표는 $(-3,\ -4)$가 직선 $y=ax+b$ 위의 점이므로
$-4=-3a+b$ 가 성립한다.
또 두 원의 중심 $(-2,\ -5)$, $(-4,\ -3)$을 지나는 직선이 직선 $y=ax+b$와 수직이므로
$\frac{2}{-2}\cdot a=-1$ 즉, $a=1$이다.
따라서 $b=-1$이고
$a+b+c=1+(-1)+22=22$이다.

⑰ $\sqrt{58}$

점 A$(2,\ 3)$을 y축에 대하여 대칭이동한 점을 A′이라 하면 A′$(-2,\ 3)$ 이다.
이때 $\overline{AP}=\overline{A'P'}$이므로
$\overline{AP}+\overline{BP}=\overline{A'P'}+\overline{BP} \ge \overline{A'B}$
$=\sqrt{(-2-5)^2+(3-6)^2}=\sqrt{58}$ 이므로
$\overline{AP}+\overline{BP}$의 최솟값은 $\sqrt{58}$이다.

⑱ $2\sqrt{17}$

점 A$(5,\ 3)$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 A′. x축에 대하여 대칭이동한 점을 A″이라 하면 A′$(3,\ 5)$, A″$(5,\ -3)$ 이다.
$\overline{AB}=\overline{A'B}, \overline{CA}=\overline{CA''}$이므로
$\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA}=\overline{A'B}+\overline{BC}+\overline{CA}$
$\ge \overline{A'A''}$
따라서 $\triangle ABC$의 둘레의 길이의 최솟값은
$\overline{A'A''}=\sqrt{(-2)^2+8^2}=2\sqrt{17}$ 이다.

01. 집합의 뜻과 표현

1 ⑤

'좋은', '가까운', '큰', '잘 하는 은 조건이 명확하지 않아 그 대상을 분명히 정할 수 없으므로 집합이 아니다.

2 ③

① $\sqrt{3}$은 실수이므로 $\sqrt{3} \in R$ 이다.

② i는 허수이므로 $i \notin R$ 이다.

③ $i^6 = -1$은 실수이므로 $i^6 \in R$ 이다.

④ $\dfrac{1}{\sqrt{3}+1} = \dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$은 무리수이므로 $\dfrac{1}{\sqrt{3}+1} \notin Q$ 이다.

⑤ $\sqrt{4} = 2$는 유리수이므로 $\sqrt{4} \in Q$ 이다.

3 ②

① $A = \{1,\ 2\}$

② $A = \{1,\ 2,\ 5,\ 10\}$

③ $A = \{15\}$

④ $A = \{15,\ 18,\ 21\ \cdots\}$

⑤ $A = \{5,\ 10,\ 15\}$

4 1

$A = \{1,\ 3,\ 5\}$, $B = \{10,\ 20,\ \cdots,\ 40\}$이므로 $n(A) = 3$이고 $n(B) = 4$이다.

따라서 $n(B) - n(A) = 1$이다.

5 ㄱ, ㄴ, ㅁ

ㄱ. $b \in A$ 또는 $\{b\} \subset A$ 를 만족한다.

ㄷ. $c \in A$ 또는 $\{c\} \subset A$ 를 만족한다.

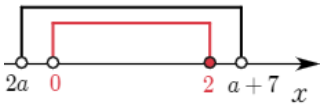
이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㅁ이다.

6 $Z \subset Y \subset X$

$X = \{-1,\ 0,\ 1\}$, $Y = \{0,\ 1\}$, $Z = \{0\}$이므로 $Z \subset Y \subset X$를 만족한다.

7 5개

$A \subset B$가 성립하도록 두 집합 A, B를 수직선 위에 나타내면 아래 그림과 같다.



즉, $2a \le 0$ 과 $a+7 > 2$를 만족해야 한다.

따라서 $a+7 > 2$에서 $a > -5$이고

$2a \le 0$에서 $a \le 0$ 이므로 $-5 < a \le 0$이다.

따라서 이 범위를 만족시키는 정수 a는 -4, -3, -2, -1, 0의 5개다.

8 $\varnothing$, $\{7\}$, $\{10\}$, $\{7,\ 10\}$

주어진 집합은

$\{x \mid x = 3n+1,\ n$은 $1 \le n \le 3$인 소수$\}$

$= \{7,\ 10\}$ 이므로 이 집합의 부분집합은

$\varnothing$, $\{7\}$, $\{10\}$, $\{7,\ 10\}$ 이다.

9 1

$A = B$이므로 $a^2 + 2a = 3$을 만족해야 한다.

즉, $a^2 + 2a - 3 = 0$ 이므로 $(a-1)(a+3) = 0$이고

$a = 1$ 또는 $a = -3$ 이다.

(ⅰ) $a = 1$ 인 경우

$A = \{2,\ 3,\ 6\}$, $B = \{2,\ 3,\ 6\}$이므로

$A = B$가 성립한다.

(ⅱ) $a = -3$인 경우

$A = \{2,\ 3,\ -6\}$, $B = \{2,\ 3,\ 6\}$이므로

$A \neq B$ 이다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ)에 의해 $a = 1$이다.

10 11

두 집합 A, B의 원소의 개수를 각각 a, b라 하면 $2^a = 32$ 이고 $2^b - 1 = 63$을 만족한다.

따라서 $2^a = 32 = 2^5$ 에서 $a = 5$이고

$2^b = 64 = 2^6$ 에서 $b = 6$이다.

그러므로 $n(A) + n(B) = 11$이다.

11 3

$A=\{1,\ 3,\ 5,\ 15\}$에 대하여
X는 A의 진부분집합이고, 1, 3을 반드시 원소로 가지므로 집합 X의 개수는
$2^{4-2}-1=2^2-1=3$개다.

12 4

$x^2-5x+6=0$을 인수분해하면
$(x-2)(x-3)=0$이므로 $x=2$ 또는 $x=3$ 이다.
따라서 $A=\{2,\ 3\}$이다.
한편, $B=\{1,\ 2,\ 3,\ 6\}$이므로 집합 X의 개수는 $\{1,\ 2,\ 3,\ 6\}$의 부분집합 중 2, 3을 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수와 같다.
즉, $2^{4-2}=4$개다.

01. 집합의 뜻과 표현

1 $X=\{-1,\ 0,\ 1\}$

집합 A의 두 원소 a, b에 대하여 ab의 값을 표로 나타내면 아래의 표와 같으므로

a \ b	-1	0	1
-1	1	0	-1
0	0	0	0
1	-1	0	1

$X=\{-1,\ 0,\ 1\}$ 이다.

2 ③

② $\{3,\ 5,\ 7,\ \cdots\}$: 무한집합

③ $\{1\}$: 유한집합

④ $\{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ \cdots\}$: 무한집합

⑤ $\{a+b\,|\,0<a+b<2\}$: 무한집합

3 ⑤

① 원소가 1개 있으므로 공집합이 아니다.

② $x=1$ 또는 $x=-1$ 이다.

③ $\{x\,|\,-2<x<2\}$이므로 공집합이 아니다.

④ $\{x\,|\,-\sqrt{2}<x<\sqrt{2}\}$이므로 공집합이 아니다.

4 ②

① $n(\{2,\ 3,\ 4\})=n(\{1,\ 5,\ 7\})=3$ 이다.

② $A=\{0\}$이면 $n(A)=1$이다.

③ $n(A)=0$이면 $A=\varnothing$이다.

④ $n(\{\varnothing\})-n(\varnothing)=1-0=1$ 이다.

⑤ $n(\{60\})-n(\{55\})=1-1=0$ 이다.

5 12

$A=\{(-2,\ 0),\ (2,\ 0),\ (0,\ -2),\ (0,\ 2)\}$이므로

$n(A)=4$ 이고 $n(B)=k-1$ 이다.

이제 $n(A)+n(B)=15$에 대입하여 정리하면

$4+k-1=15$ 이므로 $k=12$ 이다.

6 ③

① 공집합은 모든 집합의 부분집합이므로 $\varnothing\subset A$

②, ④ $1\in A$ $\{\{1,\ 3\}\}\subset A$

⑤ $2\in A$

7 ④

주어진 벤다이어그램에서 두 집합 A, B 사이의 포함 관계는 $A\subset B$이다.

① $B\subset A$ 이다.

② $B\subset A$ 이다.

③ $A=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 15\}$,
$B=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 14\}$이므로 $B\subset A$ 이다.

④ $A=\{3,\ 6,\ 9\}$,$B=\{1,\ 2,\ 3,\ 6,\ 9,\ 18\}$이므로
$A\subset B$ 이다.

⑤ $B\subset A$ 이다.

8 3

$x^2+2x-8=0$을 인수분해 하면

$(x+4)(x-2)=0$ 이므로 $x=-4$ 또는 $x=2$ 이다. 따라서 $A=\{-4,\ 2\}$이고 $A\subset B$ 이려면 $a>2$를 만족해야 한다.

따라서 $A\subset B$를 만족시키는 정수 a의 최솟값은 3이다.

9 -1

$X\subset Y$가 성립하려면 $4\in Y$, $-\alpha\in Y$이어야 한다.

(ⅰ) $4=\alpha^2+3$, 즉 $\alpha=\pm1$인 경우 :

① $\alpha=1$이면 $X=\{-1,\ 4\}$, $Y=\{-3,\ 1,\ 4\}$ 이므로 $X\not\subset Y$ 이다.

② $\alpha=-1$이면 $X=\{1,\ 4\}$, $Y=\{-5,\ 1,\ 4\}$ 이므로 $X\subset Y$ 이다.

(ⅱ) $4=\alpha-4$, 즉 $\alpha=8$인 경우 :

$X=\{-8,\ 3\}$, $Y=\{1,\ 4,\ 67\}$이고 $X\not\subset Y$이다.

따라서 $X\subset Y$를 만족시키는 $\alpha=-1$이다.

01. 집합의 뜻과 표현

⑩ 10

집합 A의 부분집합 중에서 원소의 합이 19이상인 부분집합은 3개 이상의 원소를 가져야 한다.

(ⅰ) 원소가 3개인 경우

$\{2, 8, 10\}$, $\{4, 6, 10\}$, $\{4, 8, 10\}$, $\{6, 8, 10\}$의 4개다.

(ⅱ) 원소가 4개인 경우

$\{2, 4, 6, 8\}$, $\{2, 4, 6, 10\}$, $\{2, 4, 8, 10\}$, $\{2, 6, 8, 10\}$, $\{4, 6, 8, 10\}$의 5개다.

(ⅲ) 원소가 5개인 경우

$\{2, 4, 6, 8, 10\}$의 1개다.

이상에서 구하는 부분집합의 개수는

$4+5+1=10$개다.

⑪ 3

$A=B$이려면

$a+2b=5$와 $2a-3b=-4$를 만족해야 한다.

따라서 위의 두 식을 연립하여 풀면

$a=1$, $b=2$ 이고 $a+b=3$ 이다.

⑫ $(3, 3)$, $(1, 5)$

$A=\{1, 2, 4, 8\}$, $B=\{1, 8, a+1, b-1\}$이고 $A=B$ 이려면

$a+1=2$, $b-1=4$ 또는 $a+1=4$, $b-1=2$를 만족해야 한다.

따라서 $a=3$, $b=3$ 또는 $a=1$, $b=5$ 이고 문제의 조건을 만족하는 a, b의 순서쌍은 $(3, 3)$, $(1, 5)$이다.

⑬ 15

집합 A의 원소 중에서 6의 약수는 1, 2, 3, 6이다. 따라서 구하는 부분집합은 $\{1, 2, 3, 6\}$의 부분집합 중 공집합을 제외한 것이므로

$2^4-1=15$개다.

⑭ 10

$n(A)=k$이므로 A의 부분집합 중 1, 2를 반드시 원소로 갖고 3, 4를 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수는 2^{k-2-2}개다.

즉, $2^{k-4}=64=2^6$ 이므로 $k-4=6$ 이고 $k=10$ 이다.

⑮ 2

$A=\{1, 3\}$, $B=\{1, 3, 9\}$ 이므로 $A \subset X \subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수는 $\{1, 3, 9\}$의 부분집합 중 1, 3을 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수와 같다.

즉, $2^{3-2}=2^1=2$개다.

⑯ 7

집합 X의 개수는 A의 부분집합 중에서 1, 2를 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수와 같으므로 2^{n-2}개다. 즉, $2^{n-2}=32=2^5$ 이므로 $n-2=5$ 이고 $n=7$이다.

⑰ 12

$A=\{2, 4, 6, 8\}$의 부분집합 중 2 또는 4를 원소로 갖는 부분집합은 A의 부분집합 중 2와 4를 포함하지 않는 $\{6, 8\}$의 부분집합을 제외하면 되므로 구하는 부분집합의 개수는

$2^4-2^2=12$개다.

⑱ 24

$A=\{5, 10, 15, 20, 25\}$의 부분집합 중에서 적어도 한 개의 짝수를 원소로 갖는 부분집합은 A의 부분집합 중 홀수인 5, 15, 25로만 이루어진 $\{5, 15, 25\}$의 부분집합을 제외하면 된다.

따라서 구하는 부분집합의 개수는

$2^5-2^3=32-8=24$개다.

02. 집합의 연산

1 $\{1,\ 2,\ 6\}$

$A=\{2,\ 4,\ 6,\ 8\},\ B=\{1,\ 2,\ 5,\ 10\}$,
$C=\{1,\ 2,\ 3,\ 6\}$이므로
$(A\cup B)\cap C=\{1,\ 2,\ 4,\ 5,\ 6,\ 8,\ 10\}\cap\{1,\ 2,\ 3,\ 6\}$
$=\{1,\ 2,\ 6\}$ 이다.

2 3개

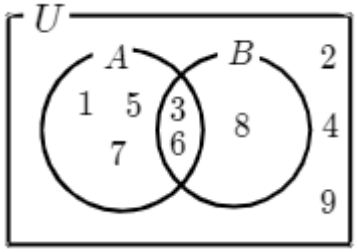
ㄱ. $\{1,\ 3,\ 5,\ \cdots\}$ ㄴ. $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ \cdots\}$
ㄷ. $\{3,\ 6,\ 9,\ \cdots\}$ ㄹ. $\varnothing$
ㅁ. $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 12\}$ ㅂ. $\{1,\ 3,\ 5,\ 15\}$ 이다.
이상에서 집합 $\{2,\ 4,\ 6\}$과 서로소인 집합은 ㄱ, ㄹ, ㅂ의 3개다.

3 6

$A=\{1,\ 2,\ 4\},\ B=\{2,\ 4,\ 6\}$이므로
$B^C=\{1,\ 3,\ 5\}$ 이다.
따라서 $A-B^C=\{1,\ 2,\ 4\}-\{1,\ 3,\ 5\}=\{2,\ 4\}$
이고 $A-B^C$의 모든 원소의 합은 $2+4=6$이다.

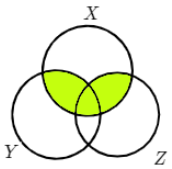
4 $\{3,\ 6,\ 8\}$

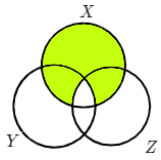
주어진 조건을 벤다이어그램으로 나타내면 아래 그림과 같으므로

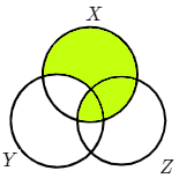


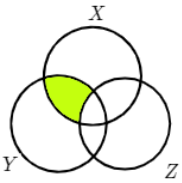
$B=\{3,\ 6,\ 8\}$ 이다.

5 ②

① 

③ 

④ 

⑤ 

6 -3

$A\cap B=\{-1,\ 2\}$이므로 $2\in A$ 이다.
따라서 $a^2+a-4=2$ 이므로 $a^2+a-6=0$ 이고
인수분해 하여 정리하면 $(a+3)(a-2)=0$ 이므로
$a=-3$ 또는 $a=2$ 이다.
(ⅰ) $a=-3$인 경우
$A=\{-1,\ 0,\ 2\},\ B=\{2,\ 6,\ 9\}$이므로
$A\cap B=\{2\}$이다.
(ⅱ) $a=2$인 경우
$A=\{-1,\ 0,\ 2\},\ B=\{-1,\ 1,\ 2\}$이므로
$A\cap B=\{-1,\ 2\}$가 되어 주어진 조건을 만족시키지 않는다.
따라서 (ⅰ), (ⅱ)에 의해 $a=-3$이다.

7 ③

① $U-A^C=A$ 이다.
② $A^C\cap A=\varnothing$ 이다.
③ $(A\cup B)\subset U$ 이다.
④ $U^C=\varnothing$이므로 $U^C\subset A$ 이다.
⑤ $U\cap B^C=B^C$ 이다.

8 4

$(B-A)\cup X=X$를 만족하려면 $(B-A)\subset X$ 이어야 한다. 따라서 $\{-1\}\subset X$ 이어야 한다.
한편 $A\cup X=X$를 만족하려면 $A\subset X$ 이어야 한다. 따라서 집합 X는 $-2,\ -1,\ 0,\ 2$ 를 반드시 원소로 가지는 U의 부분집합 이므로
구하는 집합 X의 개수는 $2^{6-4}=2^2=4$개다.

9 5

$(A\cup B)\cup(A^C\cup B^C)^C=(A\cup B)\cup((A\cap B)^C)^C$
$=(A\cup B)\cup(A\cap B)=A\cup B$
$=\{1,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$ 이다.
따라서 구하는 원소의 개수는 5개다.

10 ③

$\{(A\cap B)\cup(A-B)\}\cap B$
$=\{(A\cap B)\cup(A\cap B^C)\}\cap B$
$=\{A\cap(B\cup B^C)\}\cap B$
$=(A\cap U)\cap B$
$=A\cap B$ 이다.
즉, $A\cap B=A$ 이므로 $B^c\subset A^c$이다.

11 13

$x^2-3x-4\le 0$을 정리하면 $(x+1)(x-4)\le 0$
이므로 $-1\le x\le 4$이다.
따라서 $A=\{x\mid -1\le x\le 4\}$이다.
한편, $A\cap B=\{x\mid 1\le x\le 4\}$,
$A\cup B=\{x\mid -1\le x\le 6\}$을 만족해야 하므로
$B=\{x\mid 1\le x\le 6\}$을 해로 갖는 이차 부등식은
$B=\{x\mid (x-1)(x-6)\le 0\}$
$=\{x\mid x^2-7x+6\le 0\}$이 되어
$p=-7,\ q=6$이고 $q-p=13$이다.

12 9

$n(A^c\cap B^c)=n((A\cup B)^c)=n(U)-n(A\cup B)$이므로
$4=40-n(A\cup B)$를 만족한다.
따라서 $n(A\cup B)=36$이고
$n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)$
$=30+15-36=9$이다.

02. 집합의 연산

1 6

두 집합 A, B가 서로소이려면 두 범위의 겹치는 부분이 없어야 하므로 아래 그림과 같다.

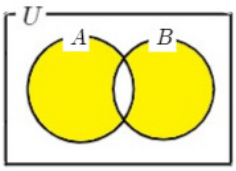
즉, $a>5$ 이므로 정수 a의 최솟값은 6이다.

2 $\{3,\ 4,\ 5,\ 9,\ 10\}$

$A=\{3,\ 5,\ 7,\ 9\}$, $B=\{4,\ 7,\ 10\}$이므로
$A\cup B=\{3,\ 4,\ 5,\ 7,\ 9,\ 10\}$, $A\cap B=\{7\}$ 이고
$(A\cup B)-(A\cap B)=\{3,\ 4,\ 5,\ 9,\ 10\}$이다.

3 25

집합 $(A-B)\cup(B-A)$는 오른쪽 벤다이어그램의 색칠한 부분과 같다.



한편, $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$ 이고
$(A-B)\cup(B-A)=\{1,\ 2,\ 5,\ 6,\ 7\}$이므로
$A-B=\{1,\ 2\}$, $B-A=\{5,\ 6,\ 7\}$ 이고
$B=\{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$ 이다.
따라서 집합 B의 모든 원소의 합은
$3+4+5+6+7=25$ 이다.

4 3

$A\cup B=\{-1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3\}$이고
$B=\{2,\ 3,\ a-1\}$이므로
$a-1=0$ 또는 $a-1=1$ 을 만족해야 한다.
따라서 $a=1$ 또는 $a=2$ 이다.
(i) $a=1$인 경우 :
$A=\{-1,\ 1,\ 3\}$, $B=\{0,\ 2,\ 3\}$이므로
$A\cup B=\{-1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3\}$이다.
(ii) $a=2$인 경우 :
$A=\{0,\ 2,\ 3\}$, $B=\{1,\ 2,\ 3\}$이므로
$A\cup B=\{0,\ 1,\ 2,\ 3\}$이 되어
$A\cup B=\{-1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3\}$이 되지 않는다.

따라서 (i), (ii)에 의해 $A=\{-1,\ 1,\ 3\}$이고
집합 A의 모든 원소의 합은 $-1+1+3=3$이다.

5 ③

① $(A^C)^C=A$
② $A\cup\varnothing=A$
③ $A\cup A^C=U$
④ $A^C\cap B=B-A$
⑤ $A\cup(U\cap B)=A\cup B$

6 ②

$A\cap B=A$ 이므로 $A\subset B$ 이다.
① $A\cup B=B$
② $B^c\subset A^c$
③ $A\subset B$ 이면 $B^C\subset A^C$이므로
$A^C\cap B^C=B^C$
④ $A-B=\varnothing$
⑤ $B\cap A^C=B-A$에서
$A\subset B$이고 $A\neq B$ 이므로 $B-A\neq\varnothing$

7 ⑤

$(A\cap B^C)\cup(B\cap A^C)=(A-B)\cup(B-A)=\varnothing$이므로 $A-B=\varnothing$ 이고 $B-A=\varnothing$ 이다.
따라서 $A\subset B$ 이고 $B\subset A$이다.

8 4,10

$(A-B)\cup(A-C)=(A\cap B^C)\cup(A\cap C^C)$
$=A\cap(B^C\cup C^C)=A\cap(B\cap C)^C$
$=A-(B\cap C)$
이므로 $A-(B\cap C)=\{1,\ 3,\ 5,\ 8\}$이다.
이때 $A=\{1,\ 3,\ 4,\ 5,\ 8,\ 10\}$이므로
$4\in(B\cap C)$, $10\in(B\cap C)$ 이다.

02. 집합의 연산

9 ②

$(X\cap Y)\subset Y$이므로 $(X\cap Y)\cup Y=Y$ 이다.

① $(X-Y)\cup Y=(X\cap Y^C)\cup Y$

$=(X\cup Y)\cap(Y^C\cup Y)$

$=(X\cup Y)\cap U=X\cup Y$

② $(Y-X)^C\cap Y=(Y\cap X^C)^C\cap Y$

$=(Y^C\cup X)\cap Y$

$=(Y^C\cap Y)\cup(X\cap Y)$

$=\varnothing\cup(X\cap Y)=X\cap Y$

③ $X-(X\cap Y)=X\cap(X\cap Y)^C$

$=X\cap(X^C\cup Y^C)$

$=(X\cap X^C)\cup(X\cap Y^C)$

$=\varnothing\cup(X\cap Y^C)=X-Y$

④ $X\cap(Y-X)=\varnothing$이므로 $X-(Y-X)=X$

⑤ $Y\cap(X-Y)=\varnothing$이므로 $Y-(X-Y)=Y$

10 $(A\cap C)-B$

$(C-B)-(C-A)$

$=(C\cap B^C)\cap(C\cap A^C)^C$

$=(C\cap B^C)\cap(C^C\cup A)$

$=\{(C\cap B^C)\cap A^C\}\cup\{(C\cap B^C)\cap A\}$

$=\{(C\cap C^C)\cap B^C\}\cup\{(C\cap A)\cap B^C\}$

$=\varnothing\cup\{(C\cap A)\cap B^C\}$

$=(A\cap C)-B$ 이다.

11 12

$A_2\cap(A_4\cup A_8)=(A_2\cap A_4)\cup(A_2\cap A_8)$

$=A_4\cup A_8=A_4$ 이다.

따라서 전체집합 U의 원소 중 4의 배수는 12개이므로 구하는 원소의 개수는 12개다.

12 ④

① $U\diamond A=(U-A)\cup(A-U)=A^c\cup\varnothing=A^c$

② $\varnothing\diamond A=(\varnothing-A)\cup(A-\varnothing)=\varnothing\cup A=A$

③ $A\diamond A=(A-A)\cup(A-A)=\varnothing$

④ $U\diamond\varnothing=(U-\varnothing)\cup(\varnothing-U)=U\cup\varnothing=U$

⑤ $A\diamond B=(A-B)\cup(B-A)$

$=(B-A)\cup(A-B)=B\diamond A$

13 ①

$A\triangleright B=(B\cup A)\cap(B^c\cup A)=(B\cap B^c)\cup A$

$=\varnothing\cup A=A$ 이다.

따라서 $(B\triangleright A)\triangleright A=A\triangleright A$

$=(A\cup A)\cap(A^c\cup A)=A\cap U=A$이다.

14 25

$n(A^c\cup B^c)=n((A\cap B)^c)=n(U)-n(A\cap B)$이므로

$35=50-n(A\cap B)$에서 $n(A\cap B)=15$ 이다.

한편, $n(A)=n(U)-n(A^c)=50-10=40$이므로

$n(A\cap B^c)=n(A-B)=n(A)-n(A\cap B)$

$=40-15=25$이다.

15 3

(i) $Y\subset X$인 경우 : $n(X\cap Y)$가 최대이므로 $M=n(Y)=5$ 이다.

(ii) $X\cup Y=U$인 경우 : $n(X\cap Y)$가 최소이므로 $n(X\cap Y)=n(X)+n(Y)-n(X\cup Y)$에서 $m=20+5-23=2$ 이다.

따라서 $M-m=3$이다.

02. 집합의 연산

16 18

학생 전체의 집합을 U, A은행의 통장을 갖고 있는 학생의 집합을 A, B은행의 통장을 갖고 있는 학생의 집합을 B라 하면

$n(U)=50,\ n(A)=28,\ n(B)=26,\ n(A^c\cap B^c)=14$

를 만족한다. 한편,

$n(A^c\cap B^c)=n((A\cup B)^c)=n(U)-n(A\cup B)$이므로

$n(A\cup B)=50-14=36$ 이다.

따라서 A은행과 B은행의 통장을 모두 갖고 있는 학생 수는

$n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)$

$=28+26-36=18$명 이다.

17 27

고객 전체의 집합을 U, 반지를 착용한 고객의 집합을 A, 목걸이를 착용한 고객의 집합을 B라 하면 $n(U)=40,\ n(A)=17,\ n(B)=18$ 이다.

따라서 반지와 목걸이 중 어느 것도 착용하지 않은 고객 수는

$$\begin{aligned} n(A^c\cap B^c)&=n((A\cup B)^c)\\ &=n(U)-n(A\cup B)\\ &=n(U)-\{n(A)+n(B)-n(A\cap B)\}\\ &=40-17-18+n(A\cap B)\\ &=5+n(A\cap B)\ \text{이다.} \end{aligned}$$

이때 $n(A\cap B)$의 최댓값이 17, 최솟값이 0이므로

$M=5+17=22,\ m=5+0=5$ 이고

$M+m=27$이다.

18 17

주부 전체의 집합을 U, A통조림을 구입해 본 주부의 집합을 A, B통조림을 구입해 본 주부의 집합을 B라 하면

$n(U)=30,\ n(A)=13,\ n(B)=22$이다.

한편, B통조림만 구입해 본 주부의 집합은 $B-A$이고 $n(B-A)=n(B)-n(A\cap B)$ 이다.

즉, $n(A\cap B)$가 최소일 때, $n(B-A)$는 최대가 된다.

그런데 $A\cup B=U$일 때, $n(A\cap B)$가 최소이므로 $n(A\cap B)$의 최솟값을 m이라 하고

$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$에 대입하면

$30=13+22-m$ 에서 $m=5$이다.

따라서 $n(A\cap B)$의 최솟값은 5이므로 구하는 최댓값은 $22-5=17$이다.

03. 명제와 절대부등식

1 ①

① x의 값에 따라 참, 거짓이 달라지므로 명제가 아니다.
② 참인 명제이다.
③④⑤ 거짓인 명제이다.

2 $4 < x < 6$

'p 또는 $\sim q$'의 부정은 '$\sim p$ 이고 q'이다.
$\sim p : x \le -3$ 또는 $x > 4$ 이고
$q : -2 \le x < 6$이므로
'$\sim p$ 이고 q'는 $4 < x < 6$ 이다.

3 $\{3,\ 15\}$

20 이하의 자연수 중 3의 배수는 3, 6, 9, 12, 15, 18이고, 15의 약수는 1, 3, 5, 15 이므로
조건 p의 진리집합은 $\{3,\ 15\}$이다.

4 2개

$|x-3| < k$ 는 $-k < x-3 < k$ 이므로
$-k+3 < x < k+3$ 이다.
따라서 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면 $P = \{x \mid -k+3 < x < k+3\}$ 이고
$Q = \{x \mid -3 \le x \le 5\}$ 이다.
따라서 명제 $p \to q$가 참이 되려면 $P \subset Q$를 만족해야 한다.
즉, $-k+3 \ge -3$, $k+3 \le 5$ 를 만족해야 하므로 $k \le 2$ 이다.
따라서 이 범위에 속하는 자연수 k는 1,2의 2개다.

5 ②

① 2는 소수이고, 짝수이다.
② $x = 0$이면 $x^2 = 0$이다.
③ $x = \frac{1}{2}$이면 $x^2 = \frac{1}{4}$이므로 $x^2 \le x$
④ $x = 0$이면 $x^2 + x = 0$
⑤ 무리수는 실수이므로 참이다.

6 7

주어진 명제가 참이므로 그 대우명제
'$a \ge k$이고 $b \ge -2$이면 $a+b \ge 5$이다. 도 참이다.
즉, $a \ge k$ 이고 $b \ge -2$ 이므로 $a+b \ge k-2$이다.
따라서 대우명제가 참이 되려면 $k-2 \ge 5$ 이어야 하므로 $k \ge 7$이고 k의 최솟값은 7이다.

7 ③

두 명제 $p \to \sim q$, $r \to q$가 모두 참이므로
각각의 대우 $q \to \sim p$, $\sim q \to \sim r$도 모두 참이다.
또한, 두 명제 $p \to \sim q$, $\sim q \to \sim r$이 모두 참이므로 삼단논법에 의해 명제 $p \to \sim r$이 참이고, 그 대우 $r \to \sim p$도 참이다.
따라서 반드시 참이라고 할 수 없는 명제는 $r \to p$이다.

8 ③

p는 q이기 위한 충분조건이므로 $P \subset Q$ 이고
q는 r이기 위한 충분조건이므로 $Q \subset R$ 이다.
따라서 $P \subset Q \subset R$이므로 항상 옳은 것은 ③이다.

9 44

$x > 0, y > 0$에서 $xy > 0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\left(x+\frac{4}{y}\right)\left(y+\frac{16}{x}\right) = xy+4+16+\frac{64}{xy}$$
$$\ge 20+2\sqrt{xy\cdot\frac{64}{xy}}$$
$$= 20+2\cdot 8$$
$$= 36\text{이다.}$$

한편, 등호는 $xy = \frac{64}{xy}$일 때 성립하므로
$(xy)^2 = 64$ 에서 $xy > 0$ 이므로 $xy = 8$ 이다.
따라서 $\left(x+\frac{4}{y}\right)\left(y+\frac{16}{x}\right)$은 $xy = 8$일 때 최솟값 36을 가지므로 $a = 8$ 이고 $b = 36$ 이다.
따라서 $a+b = 44$이다.

⑩ 4

$x > -1$에서 $x+1 > 0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의해

$$x+\frac{4}{x+1} = x+1+\frac{4}{x+1}-1$$
$$\geq 2\sqrt{(x+1)\cdot\frac{4}{x+1}}-1$$
$$= 2\cdot 2-1 = 3$$을 만족한다.

한편, 등호는 $x+1=\frac{4}{x+1}$일 때 성립하므로

$(x+1)^2 = 4$에서 $x+1 > 0$이므로 $x+1=2$ 이고

$x=1$ 이다.

따라서 $x+\frac{4}{x+1}$는 $x=1$일 때

최솟값 3을 가지므로 $m=3$, $n=1$ 이고

$m+n=4$이다.

⑪ 4

$x>0, y>0$이므로 산술평균과 기하평균에 의하여

$3x+2y \geq 2\sqrt{3x\cdot 2y} = 2\sqrt{6xy}$를 만족한다.

그런데 $3x+2y=6$이므로

$6 \geq 2\sqrt{6xy}$에서 $3 \geq \sqrt{6xy}$이고

양변을 제곱하면 $9 \geq 6xy$ 이므로 $xy \leq \frac{3}{2}$이다.

한편, 등호는 $3x=2y$일 때 성립하고

$3x+2y=6$이므로 $3x=3$, $2y=3$ 이고

$x=1, y=\frac{3}{2}$이다.

따라서 xy는 $x=1, y=\frac{3}{2}$일 때

최댓값 $\frac{3}{2}$을 가지므로 $\alpha=\frac{3}{2}$, $\beta=1$, $\gamma=\frac{3}{2}$이고

$\alpha+\beta+\gamma=4$이다.

⑫ 72

x, y가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식을 적용하면 $(3^2+2^2)(x^2+y^2) \geq (3x+2y)^2$이 성립한다.

이때 $x^2+y^2=208$이므로

$13\cdot 208 \geq (3x+2y)^2$ 에서 $13^2\cdot 4^2 \geq (3x+2y)^2$

이 되어 $-52 \leq 3x+2y \leq 52$가 성립한다.

한편, 등호는 $\frac{x}{3}=\frac{y}{2}$일 때 성립하므로

$y=\frac{2}{3}x$이다. 이를 $x^2+y^2=208$에 대입하면

$x^2+\left(\frac{2}{3}x\right)^2=208$에서 $x^2=144$이다.

즉, $x=\pm 12$, $y=\pm 8$ (복호동순) 이고

$2x+3y$는 $x=12$, $y=8$일 때 최댓값 52을 가지므로 $\alpha=52$, $\beta=12$, $\gamma=8$ 이다.

따라서 $\alpha+\beta+\gamma=72$이다.

03. 명제와 절대부등식

1 0

$x^3-4x=0$을 인수분해 하면
$x(x+2)(x-2)=0$이므로 $x=-2$ 또는 $x=0$
또는 $x=2$ 이다.
따라서 조건 p의 진리집합을 P라 하면
$P=\{-2, 0, 2\}$이다.
또한 $x^2+2x-3=0$을 인수분해 하면
$(x+3)(x-1)=0$이므로 $x=-3$ 또는 $x=1$이다.
따라서 조건 q의 진리집합을 Q라 하면
$Q=\{-3, 1\}$이다.
이때 조건 $'\sim p$ 또는 q'의 진리집합은 $P^c\cup Q$이고
$P^c=\{-3, -1, 1, 3\}$이므로
$P^c\cup Q=\{-3, -1, 1, 3\}$이다.
따라서 $'\sim p$ 또는 q'의 진리집합의 모든 원소의
합은 $-3+(-1)+1+3=0$이다.

2 1

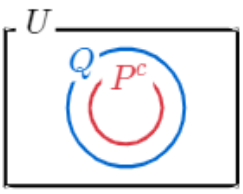
명제 p이면 $\sim q$이다.가 거짓임을 보이려면 집합
P의 원소 중에서 Q^c의 원소가 아닌 것을 찾으면
된다. 따라서 구하는 원소는 $P\cap(Q^c)^c=P\cap Q$의
원소인 1이다.

3 ③, ④

주어진 벤 다이어그램에서 $Q\subset P$, $Q\subset R$이므로
두 명제 $q\to p$, $q\to r$이 모두 참이다.
또한, $R^c\subset Q^c$, $\sim r\to\sim q$도 모두 참이다.
그러나 $P^c\not\subset R$이므로 $\sim p\to r$은 거짓이다.
또한 $P^c\not\subset Q$ 이므로 $\sim p\to q$는 거짓이다.

4 ④

명제 $\sim p\to q$가 참이므로
$P^c\subset Q$ 이다.
따라서 오른쪽 그림과 같이
$P^c-Q=\varnothing$이다.



5 5

세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각
P, Q, R이라 하면
$P=\{x|-1\le x\le 2$또는$x\ge 6\}$
$Q=\{x|x\ge a\}$, $R=\{x|x\ge b\}$이다.
이때 명제 $q\to p$가 참이 되려면 $Q\subset P$이고,
명제 $p\to r$이 참이 되려면 $P\subset R$이어야 하므로
$a\ge 6$, $b\le -1$ 을 만족해야 한다.
따라서 a의 최솟값은 6, b의 최댓값은 -1이므로
구하는 합은 $6+(-1)=5$이다.

6 ⑤

① 역: $x>1$이면 $x>0$이다. (참)
명제: [반례] $x=\frac{1}{2}$이면 $x>0$이지만 $x<1$이다.
주어진 명제가 거짓이므로 그 대우도 거짓이다.
② 역: $x+2=0$이면 $x^2=4$이다. (참)
명제: [반례] $x=2$이면 $x^2=4$이지만
$x+2=4$이다.
주어진 명제가 거짓이므로 그 대우도 거짓이다.
③ 역: $x(x-3)=0$이면 $x=3$이다.
[반례] $x=0$이면 $x(x-3)=0$이지만 $x\ne 3$이다.
또 주어진 명제가 참이므로 그 대우도 참이다.
④ 역 : $ac=bc$이면 $a=b$이다.
[반례] $a=1$, $b=2$, $c=0$이면
$ac=bc=0$이지만 $a\ne b$이다.
또 주어진 명제가 참이므로 그 대우도 참이다.
⑤ 역 : $A\cap B=A$이면 $A\subset B$이다. (참)
또 주어진 명제가 참이므로 그 대우도 참이다.
따라서 그 역과 대우가 모두 참인 명제는 ⑤이다.

7 ⑤

명제 $\sim r\to\sim s$가 참이므로 대우 명제
$s\to r$도 참이다.
즉, 두 명제 $p\to\sim q$, $s\to r$이 참이므로
명제 $p\to\sim s$가 참이 되려면 명제
$\sim q\to\sim r$이 참이어야 한다.

03. 명제와 절대부등식

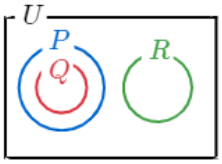
한편 명제 $\sim q \rightarrow \sim r$이 참이라면 그 대우 $r \rightarrow q$도 참이어야 하므로
명제 $p \rightarrow \sim s$가 참임을 보이기 위해 필요한 참인 명제는 $r \rightarrow q$이다.

8 ㄴ, ㄷ, ㄹ

$q \Rightarrow p$, $r \Rightarrow q$이므로 $r \Rightarrow p$, $\sim q \Rightarrow \sim r$이다.
또한 $q \Rightarrow p$이므로 $\sim p \Rightarrow \sim q$이다.
이상에서 참인 명제인 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ 이다.

9 ⑤

$(P-R^c)\cup(Q-P)=\varnothing$이므로
$P-R^c=\varnothing$, $Q-P=\varnothing$이다.
즉, $P\cap R=\varnothing$, $Q\subset P$ 가 성립한다.



따라서 세 집합 P, Q, R 사이의 포함 관계를 벤다이어그램으로 나타내면 위의 그림과 같다.
① $Q\subset P$이므로 p는 q이기 위한 필요조건이다.
② $P\subset R^c$이므로 p는 $\sim r$이기 위한 충분조건이다.
③ $R\subset Q^c$이므로 r는 $\sim q$이기 위한 충분조건이다.
④ $Q\subset R^c$ 이므로 q는 $\sim r$이기 위한 충분조건이다.
⑤ $R\subset Q^c$이므로 r은 $\sim q$이기 위한 충분조건이다.

10 -8

$x\geq a$는 $-4\leq x\leq 8$이기 위한 필요조건이므로
명제 '$-4\leq x\leq 8$이면 $x\geq a$이다.'가 참이다.
즉, $a\leq -4$ 이다.
한편 $b\leq x\leq 3$은 $-4\leq x\leq 8$이기 위한 충분조건이므로 명제 '$b\leq x\leq 3$이면 $-4\leq x\leq 8$이다.'가 참이고 $-4\leq b\leq 3$이다.
따라서 a의 최댓값은 -4, b의 최솟값은 -4이므로 구하는 합은 $-4+(-4)=-8$이다.

11 $\frac{1}{7}$

$x\neq 0$이므로 $\frac{x}{x^2+3x+4}$의 분모, 분자를 각각 x로 나누면

$\frac{x}{x^2+3x+4}=\frac{1}{x+3+\frac{4}{x}}$이 성립한다.

이때 $x>0$이므로
산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$x+3+\frac{4}{x}\geq 2\sqrt{x\cdot\frac{4}{x}}+3$$
$$=2\cdot 2+3$$
$$=7 \text{ (단, 등호는 } x=2\text{일 때 성립)}$$

따라서 $x+3+\frac{4}{x}$의 최솟값이 7이므로

$\frac{1}{x+3+\frac{4}{x}}$

즉, $\frac{x}{x^2+3x+4}$의 최댓값은 $\frac{1}{7}$이다.

12 $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{a+b}{ab}=\frac{8}{ab}$이다.
한편 $a>0, b>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$가 성립한다.
한편, 문제의 조건에 의해 $a+b=8$이므로
$8\geq 2\sqrt{ab}$ 이고 (단, 등호는 $a=b$일 때 성립)
양변을 제곱하면 $16\geq ab$ 이므로 $\frac{8}{ab}\geq\frac{1}{2}$이 성립한다.
따라서 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{8}{ab}$에서 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$의 최솟값은 $\frac{1}{2}$이다.

13 16

$a>0, b>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $4a+2b\geq 2\sqrt{4a\cdot 2b}=2\sqrt{8ab}$가 성립한다.
그런데 $ab=8$이므로 이를 대입하면
$4a+2b\geq 2\sqrt{8\cdot 8}=16$ 이다.
(단, 등호는 $2a=b$일 때 성립)
따라서 $4a+2b$의 최솟값은 16이다.

03. 명제와 절대부등식

⑭ $2\sqrt{10}$

$x>0,\ y>0$이므로

$(\sqrt{3x}+\sqrt{5y})^2=3x+5y+2\sqrt{3x}\ \sqrt{5y}$

$=20+2\sqrt{15xy}$

이고, 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$3x+5y\geq 2\sqrt{3x\cdot 5y}=2\sqrt{15xy}$가 성립한다.

한편, $3x+5y=20$이므로 $20\geq 2\sqrt{15xy}$이다.

(단, 등호는 $3x=5y$일 때 성립)

따라서 $(\sqrt{3x}+\sqrt{5y})^2=20+2\sqrt{15xy}$

$\leq 20+20=40$ 이고

$\sqrt{3x}+\sqrt{5y}>0$ 이므로

$\sqrt{3x}+\sqrt{5y}\leq\sqrt{40}=2\sqrt{10}$이 성립한다.

따라서 $\sqrt{3x}+\sqrt{5y}$의 최댓값은 $2\sqrt{10}$이다.

⑮ $140m$

바깥쪽 직사각형의 가로의 길이를 xm,

세로의 길이를 ym라 하면 줄의 전체의 길이가

200m이므로 $2x+5y=200$이 성립한다.

$x>0, y>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의

관계에 의하여

$2x+5y\geq 2\sqrt{2x\cdot 5y}=2\sqrt{10xy}$이다.

이때 등호는 $2x=5y$일 때 성립하고 등호가

성립할 때 구역의 전체 넓이 xy가 최대가 되므로

$2x+5y=200$에서 $4x=200, 10y=200$ 이다.

즉, $x=50, y=20$ 이므로

가로의 길이가 50m, 세로의 길이가 20m일 때,

구역 전체 테두리인 바깥쪽 직사각형의 둘레의

길이는 $2(50+20)=140$(m)이다.

⑯ $\frac{225}{4}\text{m}^2$

창고의 밑면에서 직각을 낀 두 변의 길이를 각각

x(m) , y(m) 라 하면

$x^2+y^2=15^2=225$이다.

이 때 $x^2>0,\ y^2>0$ 이므로 산술평균과

기하평균의 관계에 의하여

$x^2+y^2\geq 2\sqrt{x^2\cdot y^2}=2xy$가 성립한다.

그런데 $x^2+y^2=225$ 이므로 $225\geq 2xy$이고

$xy\leq\frac{225}{2}$ (단, 등호는 $x=y$ 일 때 성립)이다.

따라서 창고의 밑면의 넓이를 $S\text{m}^2$라 하면

$S=\frac{1}{2}xy\leq\frac{1}{2}\cdot\frac{225}{2}=\frac{225}{4}$

이므로 넓이의 최댓값은 $\frac{225}{4}\text{m}^2$이다.

⑰ 30

두 점 B, A의 좌표는 각각$(a, 0), (0, b)$이므로

삼각형 OAB의 넓이를 S라 하면 $S=\frac{1}{2}ab$이다.

또한 점 C$(3, 5)$가 직선 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ 위의

점이므로 $\frac{3}{a}+\frac{5}{b}=1$이 성립한다.

한편 $a>0, b>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의

관계에 의하여

$\frac{3}{a}+\frac{5}{b}\geq 2\sqrt{\frac{3}{a}\cdot\frac{5}{b}}=2\sqrt{\frac{15}{ab}}$ 가 성립하고

$\frac{3}{a}+\frac{5}{b}=1$이므로 $1\geq 2\sqrt{\frac{15}{ab}}$ 이다.

(단, 등호는 $5a=3b$ 일 때 성립)

이제 위 식의 양변을 제곱하면 $1\geq 4\cdot\frac{15}{ab}$이므로

$ab\geq 60$이다.

따라서 $S=\frac{1}{2}ab\geq\frac{1}{2}\cdot 60=30$ 이므로 삼각형

OAB의 넓이의 최솟값은 30이다.

⑱ -1

$x+y+z=1$을 정리하면 $y+z=1-x$이고

$x^2+y^2+z^2=3$을 정리하면 $y^2+z^2=3-x^2$이다.

한편 y, z는 실수이므로 코시-슈바르츠의

부등식에 의하여 $(1^2+1^2)(y^2+z^2)\geq(y+z)^2$ 이

성립하므로

$2(3-x^2)\geq(1-x)^2$

즉, $6-2x^2\geq 1-2x+x^2$ 임을 알 수 있다.

따라서 $3x^2-2x-5 \le 0$ 이므로 이를 인수분해
하면 $(x+1)(3x-5) \le 0$ 에서
$-1 \le x \le \frac{5}{3}$이다.
(단, 등호는 $y=z$ 일 때 성립)
따라서 x 의 최솟값은 -1이다.

1 ㄷ

ㄱ. X의 원소 $-2, -1$에 대응 하는 Y의 원소가 없으므로 함수가 아니다.
ㄴ. X의 원소 -2에 대응하는 Y의 원소가 없으므로 함수가 아니다.
따라서 함수인 것은 ㄷ이다.

2 5

$f(2)=2+1=3$ 이고
$f(21)=f(21-4)=f(17-4)=\cdots=f(5-4)$
$=f(1)=1+1=2$ 이다.
따라서 $f(2)+f(21)=3+2=5$이다.

3 8

$f(-1)=g(-1)$에서 $-a+b=2$ …… ㉠ 이고
$f(1)=g(1)$에서 $a+b=6$ …… ㉡ 이다.
이제 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=2,\ b=4$ 이고
$ab=8$이다.

4 4

$a>0$이므로 함수 f가 일대일대응이면
$f(-2)=1,\ f(2)=5$ 이어야 한다.
즉, $-2a+b=1,\ 2a+b=5$ 이고
위의 두 식을 연립하여 풀면
$a=1,\ b=3$ 이다.
따라서 $a+b=4$이다.

5 18

$f: X \to X$를 일대일대응이라 하면
$f(a)$의 값이 될 수 있는 것은
$a,\ b,\ c$중 하나이므로 3개이고
$f(b)$의 값이 될 수 있는 것은
$f(a)$의 값을 제외한 2개다.
마지막으로 $f(c)$의 값이 될 수 있는 것은
$f(a),\ f(b)$의 값을 제외한 1개이므로
일대일대응의 개수는 $3\cdot2\cdot1=6$개다.
또한 항등함수는 1개, 상수함수는 3개 이므로
$p=6,\ q=1,\ r=3$ 이고 $pqr=18$이다.

6 -12

$\sqrt{3}$은 무리수이므로 $f(\sqrt{3})=(\sqrt{3})^2=3$이고
3은 유리수이므로 $f(3)=-4\cdot3=-12$이다.
따라서 $(f\circ f)(\sqrt{3})=f(f(\sqrt{3}))=f(3)=-12$이다.

7 8

$f^{-1}(6)=4$이므로 $f(4)=6$을 만족한다.
즉, $4a+b=6$ …… ㉠ 이다.
또한 $f^{-1}(-4)=-1$이므로 $f(-1)=-4$를 만족한다.
즉, $-a+b=-4$ …… ㉡ 이다.
따라서 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면
$a=2,\ b=-2$ 이고 $a^2+b^2=2^2+(-2)^2=8$이다.

8 12

함수 f의 역함수가 존재하면 f는 일대일대응이다.
이 때 $y=f(x)$의 그래프의 기울기가 양수이므로
$f(1)=a,\ f(4)=b$를 만족해야 한다.
즉,
$f(1)=2\cdot1+1=3,\ f(4)=2\cdot4+1=9$이므로
$a=3,\ b=9$ 이고 $a+b=12$이다.

9 4

$y=ax-4$는 $ax=y+4$이므로 $x=\frac{1}{a}y+\frac{4}{a}$이다.

이제 x와 y를 서로 바꾸면 $y=\frac{1}{a}x+\frac{4}{a}$이다.

한편 $f^{-1}(x)=\frac{1}{a}x+\frac{4}{a}$이므로

$\frac{1}{a}x+\frac{4}{a}=\frac{1}{4}x+b$에서 $\frac{1}{a}=\frac{1}{4},\ \frac{4}{a}=b$를 만족하고 $a=4,\ b=1$이다. 따라서 $ab=4$이다.

10 2

$(f^{-1}\circ g)(a)=f^{-1}(g(a))=2$에서 $f(2)=g(a)$임을 알 수 있다.
따라서 $3\cdot2-6=a-2$ 이므로 $a=2$이다.

11 -15

$y=f^{-1}(x)$의 그래프는 함수 $y=f(x)$의 그래프와 $y=x$에 대하여 대칭이므로 $y=f(x)$과 $y=f^{-1}(x)$의 교점의 좌표는 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$의 교점의 좌표과 같다.

즉, $\frac{1}{3}x-5=x$에서 $-\frac{2}{3}x=5$이므로 $x=-\frac{15}{2}$

이다. 따라서 교점의 좌표는 $\left(-\frac{15}{2},\ -\frac{15}{2}\right)$이므로 $a=-\frac{15}{2}$, $b=-\frac{15}{2}$ 이고 $a+b=-15$ 이다.

12 $m<-3$ 또는 $m\geq\frac{9}{8}$

$y=m(x+2)-3$ …… ㉠

은 m 의 값에 관계없이 점 $(-2,\ -3)$ 을 지나는 직선이다.

(ⅰ) 직선 ㉠이 직선 $y=|3x-2|$ $\left(x<\frac{2}{3}\right)$,

즉 $y=-3x+2$과 평행한 경우 :

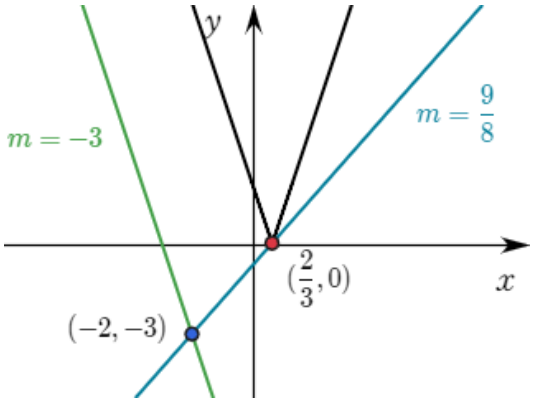
$m=-3$ 이고

(ⅱ) 직선 ㉠이 점 $\left(\frac{2}{3},\ 0\right)$을 지나는 경우

$m=\frac{0-(-3)}{\frac{2}{3}-(-2)}=\frac{9}{8}$ 이므로

(ⅰ), (ⅱ)에서 두 그래프가 만나려면

$m<-3$ 또는 $m\geq\frac{9}{8}$ 를 만족해야 한다.



01. 함수

1 1

(ⅰ) $a>0$인 경우 :

$f(x)=ax+b$의 공역과 치역이 같으므로

$f(-2)=-2$ 이고 $f(1)=1$ 이어야 한다.

즉, $-2a+b=-2$ 이고 $a+b=1$ 이므로

$a=1,\ b=0$ 이다.

이때 $ab=0$이므로 주어진 조건에 모순이다.

(ⅱ) $a<0$인 경우 :

$f(x)=ax+b$의 공역과 치역이 같으므로

$f(-2)=1$ 이고 $f(1)=-2$ 이어야 한다.

즉, $-2a+b=1$ 이고 $a+b=-2$ 이므로

$a=-1,\ b=-1$ 이다.

따라서 $ab=1$이다.

2 729

주어진 식의 양변에 $x=1,\ y=1$을 대입하면

$f(1+1)=f(1)f(1)=3\cdot 3=9$

이므로 $f(2)=9$ 이다.

주어진 식의 양변에 $x=1,\ y=2$를 대입하면

$f(1+2)=f(1)f(2)=3\cdot 9=27$

이므로 $f(3)=27$ 이다.

주어진 식의 양변에 $x=1,\ y=3$을 대입하면

$f(1+3)=f(1)f(3)=3\cdot 27=81$

이므로 $f(4)=81$ 이다.

주어진 식의 양변에 $x=2,\ y=4$를 대입하면

$f(6)=f(2+4)=f(2)f(4)=9\cdot 81=729$이다.

3 ㄱ

ㄴ. [반례] $f(x)=x+|x|$라 하면

$x_1=-1,\ x_2=-2$일 때 $x_1\neq x_2$이지만

$f(x_1)=-1+|-1|=0,$

$f(x_2)=-2+|-2|=0$

즉 $f(x_1)=f(x_2)$이다.

따라서 함수 $y=x+|x|$는 일대일대응이 아니다.

ㄷ. [반례] $f(x)=-x^2-2x$라 하면

$x_1=0,\ x_2=2$일 때 $x_1\neq x_2$이지만

$f(x_1)=-0^2-2\cdot 0=0$

$f(x_2)=-(-2)^2-2\cdot(-2)=0$

즉, $f(x_1)=f(x_2)$이다.

따라서 함수 $y=-x^2-2x$는 일대일대응이 아니다.

이상에서 일대일대응인 것은 ㄱ뿐이다.

4 ㄱ

ㄱ. $f(0)=0,\ f(1)=1,\ f(2)=2,$
$f(3)=3,\ f(4)=4$

이므로 f는 항등함수이다.

ㄴ. $g(0)=g(1)=g(2)=g(3)=g(4)=2$

이므로 g는 상수함수이다.

ㄷ. $h(0)=1,\ h(1)=2,\ h(2)=3,$
$h(3)=4,\ h(4)=5$

이므로 h는 항등함수가 아니다.

이상에서 항등함수인 것은 ㄱ이다.

5 -1

$f(x)=ax+2,\ g(x)=-x+2$에서

$(f\circ g)(x)=f(g(x))=a(-x+2)+2=-ax+2a+2$

$(g\circ f)(x)=g(f(x))=-(ax+2)+2=-ax$ 이다.

이 때 $f\circ g=g\circ f$이므로 $-ax+2a+2=-ax$

에서 $2a+2=0$ 이고 $a=-1$이다.

6 $(-1,\ -1)$

$f(x)=2x+1,\ g(x)=ax+b$에서

$(f\circ g)(x)=f(g(x))=2(ax+b)+1$

$=2ax+2b+1$ 이고

$(g\circ f)(x)=g(f(x))=a(2x+1)+b$

$=2ax+a+b$ 이다.

이 때 $f\circ g=g\circ f$이므로

$2ax+2b+1=2ax+a+b$에서 $b=a-1$이다.

이제 $b=a-1$을 $g(x)$에 대입하면

$g(x)=ax+b=ax+a-1=a(x+1)-1$

이고 함수 $y=g(x)$의 그래프는 a의 값에 관계없이 점 $(-1,\ -1)$을 지난다.

7 -2

$(f \circ g)(x)=f(g(x))=bx+c+a$ 이므로

$bx+c+a=2x$에서 $b=2,\ c+a=0$이다.

또한 $f(2)=3$이므로

$2+a=3$ 에서 $a=1$이다.

이제 $c+a=0$에 $a=1$을 대입하면

$c+1=0$ 이므로 $c=-1$ 이다.

따라서 $abc=1\cdot 2\cdot(-1)=-2$ 이다.

8 $h(x)=x^2$

$(g \circ h)(x)=g(h(x))=2h(x)+3$ 이고

$(g \circ h)(x)=f(x)$이므로

$2h(x)+3=2x^2+3$ 에서

$2h(x)=2x^2$ 이다. 따라서 $h(x)=x^2$이다.

9 2

$f^1(2)=f(2)=1$ 이므로

$f^2(2)=f(f(2))=f(1)=4$

$f^3(2)=f(f^2(2))=f(4)=3$

$f^4(2)=f(f^3(2))=f(3)=2$

$f^5(2)=f(f^4(2))=f(2)=1$

$\vdots$

즉 $f^n(2)$의 값은 1, 4, 3, 2의 순서대로 반복된다. 이때 $100=4\cdot 25$이므로 $f^{100}(2)=2$이다.

10 d

오른쪽 그림에서

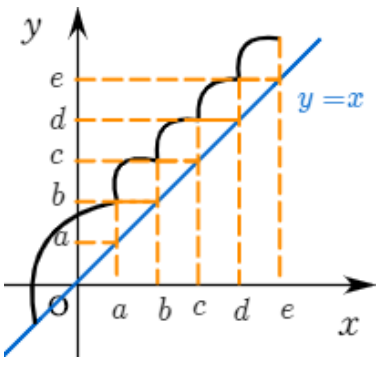
$(f \circ f \circ f)(a)$

$=f(f(f(a)))$

$=f(f(b))$

$=f(c)$

$=d$ 이다.



11 $\frac{3}{2}$

$\frac{4-x}{3}=t$라 하면 $4-x=3t$ 이고

$x=-3t+4$이다.

따라서 $f(t)=2(-3t+4)+1=-6t+9$이므로

$f(x)=-6x+9$ 이다.

한편, $f^{-1}(0)=k$라 하면 $f(k)=0$이므로

$-6k+9=0$ 에서 $k=\frac{9}{6}=\frac{3}{2}$ 이다.

따라서 $f^{-1}(0)=\frac{3}{2}$이다.

12 ㄴ, ㄷ

$f=f^{-1}$이면

$(f \circ f)(x)=f(f(x))=x$ 이다.

ㄱ. $f(x)=x+2$이므로

$f(f(x))=f(x+2)=x+2+2=x+4$ 이다.

ㄴ. $f(x)=-x+2$이므로

$f(f(x))=f(-x+2)=-(-x+2)+2=x$

ㄷ. $f(x)=-\frac{1}{x}$이므로

$f(f(x))=f\left(-\frac{1}{x}\right)=-1\div\left(-\frac{1}{x}\right)=x$ 이다.

이상에서 $f=f^{-1}$인 것은 ㄴ, ㄷ이다.

13 2

$f=f^{-1}$이므로

$(f \circ f)(x)=f(f(x))=x$ 이다.

$f(x)=a(x-6)-2=ax-6a-2\ (a\neq 0)$라 하면

$f(f(x))=a(ax-6a-2)-6a-2$

$=a^2x-6a^2-8a-2$이므로

$a^2x-6a^2-8a-2=x$ 에서

$a^2=1$ 이고 $-6a^2-8a-2=0$이다.

$a^2=1$에서 $a=-1$ 또는 $a=1$ 이고

$-6a^2-8a-2=0$에서 $3a^2+4a+1=0$을 정리하면 $(a+1)(3a+1)=0$ 이므로

$a=-1$ 또는 $a=-\frac{1}{3}$ 이다.

따라서 두 조건을 모두 만족하는 $a=-1$ 이고
$f(x)=-x+4$이므로 $f(2)=-2+4=2$이다.

14 -2

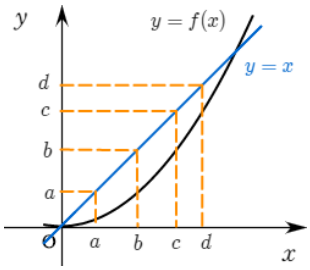
$(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(3)$
$=(f\circ f^{-1}\circ g^{-1}\circ f)(3)$
$=(g^{-1}\circ f)(3)$
$=g^{-1}(f(3))$
$=g^{-1}(-5)$ 이다.
이제 $g^{-1}(-5)=k$라 하면 $g(k)=-5$ 이므로
$3k+1=-5$ 에서 $k=-2$이다.
따라서 $(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(3)=-2$이다.

15 2

$(g\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g^{-1}$이므로
$(g\circ f)^{-1}(1)+(f^{-1}\circ g^{-1})(1)$
$=(f^{-1}\circ g^{-1})(1)+(f^{-1}\circ g^{-1})(1)$
$=2(f^{-1}\circ g^{-1})(1)=2f^{-1}(g^{-1}(1))$ 이다.
이제 $g^{-1}(1)=a$라 하면 $g(a)=1$에서
$a-2=1$이므로 $a=3$이다.
따라서 $f^{-1}(3)=b$라 하면 $f(b)=3$에서
$b^2+2=3$ 즉, $b^2=1$에서 $b\geq 0$이므로 $b=1$이다.
따라서 $(g\circ f)^{-1}(1)+(f^{-1}\circ g^{-1})(1)$
$=2f^{-1}(g^{-1}(1))=2f^{-1}(3)=2\cdot 1=2$이다.

16 d

$f^{-1}(b)=k$라 하면
$f(k)=b$ 이므로
$k=c$이다.
또한 $f^{-1}(c)=l$ 이라 하면
$f(l)=c$ 이므로 $l=d$이다.



따라서 $(f^{-1}\circ f^{-1})(b)=f^{-1}(f^{-1}(b))=f^{-1}(c)=d$
이다.

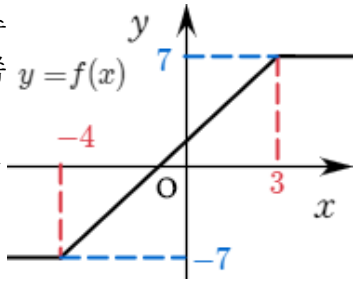
17 $6\leq a<\frac{25}{4}$

$f(x)=x^2-4x+a=(x-2)^2+a-4$ $(x\geq 2)$ 이고
$y=f^{-1}(x)$의 그래프는 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나려면 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.
따라서 이차방정식 $x^2-4x+a=x$,
즉 $x^2-5x+a=0$이 2보다 크거나 같은 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.
(i) 이차방정식의 판별식을 D라 하면
$D=(-5)^2-4a>0$ 즉, $a<\frac{25}{4}$이다.
(ii) $4-10+a\geq 0$이므로 $a\geq 6$이다.
(iii) $-\frac{-5}{2}\geq 1$ 이다.

따라서 $6\leq a<\frac{25}{4}$이다.

18 -49

$y=|x+4|-|x-3|$에서 절댓값 기호 안의 식의 값을 0으로 하는 x의 값이 -4, 3이므로
(i) $x<-4$인 경우 : $y=-(x+4)+x-3=-7$
(ii) $-4\leq x<3$인 경우 :
$y=x+4+x-3=2x+1$
(iii) $x\geq 3$인 경우 : $y=x+4-(x-3)=7$
이상에서 주어진 함수의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로
$M=7$, $m=-7$ 이고
$Mm=-49$ 이다.



① $\dfrac{3x}{(x+1)(x^2-x+1)}$

$\dfrac{2x-1}{x^2-x+1}-\dfrac{2}{x+1}+\dfrac{3}{x^3+1}$

$=\dfrac{(2x-1)(x+1)-2(x^2-x+1)+3}{(x+1)(x^2-x+1)}$

$=\dfrac{2x^2+x-1-2(x^2-x+1)+3}{(x+1)(x^2-x+1)}$

$=\dfrac{3x}{(x+1)(x^2-x+1)}$

② $\dfrac{a}{a+1}$

$\dfrac{a^2-4a}{a^2-a-2}\times\dfrac{a^2-4}{a+1}\div\dfrac{a^2-2a-8}{a+1}$

$=\dfrac{a(a-4)}{(a-2)(a+1)}\times\dfrac{(a-2)(a+2)}{a+1}\times\dfrac{a+1}{(a+2)(a-4)}$

$=\dfrac{a}{a+1}$

③ $\dfrac{-6x}{(x+2)(x+1)(x-1)(x-2)}$

$\dfrac{x}{x-1}+\dfrac{2x+3}{x+1}-\dfrac{x+3}{x+2}-\dfrac{2x-3}{x-2}$

$=\dfrac{(x-1)+1}{x-1}+\dfrac{2(x+1)+1}{x+1}-\dfrac{(x+2)+1}{x+2}-\dfrac{2(x-2)+1}{x-2}$

$=\left(1+\dfrac{1}{x-1}\right)+\left(2+\dfrac{1}{x+1}\right)-\left(1+\dfrac{1}{x+2}\right)-\left(2+\dfrac{1}{x-2}\right)$

$=\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x+2}\right)+\left(\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{x-2}\right)$

$=\dfrac{3}{(x-1)(x+2)}+\dfrac{-3}{(x+1)(x-2)}$

$=\dfrac{3(x^2-x-2)-3(x^2+x-2)}{(x-1)(x+2)(x+1)(x-2)}$

$=\dfrac{-6x}{(x+2)(x+1)(x-1)(x-2)}$

④ 14

$\dfrac{3}{x(x+3)}+\dfrac{2}{(x+3)(x+5)}+\dfrac{2}{(x+5)(x+7)}$

$=\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+3}\right)+\left(\dfrac{1}{x+3}-\dfrac{1}{x+5}\right)+\left(\dfrac{1}{x+5}-\dfrac{1}{x+7}\right)$

$=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+7}=\dfrac{7}{x(x+7)}$ 이다.

따라서 $\dfrac{7}{x(x+7)}=\dfrac{a}{x(x+b)}$이고, 이 식이 x에 대한 항등식이므로 $a=7,\ b=7$이고

$a+b=14$ 이다.

⑤ 38

$x^2-3x-1=0$ 에서 $x\neq0$이므로

양변을 x로 나누면

$x-3-\dfrac{1}{x}=0$ 즉, $x-\dfrac{1}{x}=3$ 이다.

$3x^2+2x-1-\dfrac{2}{x}+\dfrac{3}{x^2}$

$=3\left(x^2+\dfrac{1}{x^2}\right)+2\left(x-\dfrac{1}{x}\right)-1$

$=3\left\{\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^2+2\right\}+2\left(x-\dfrac{1}{x}\right)-1$

$=3\cdot(3^2+2)+2\cdot3-1=38$ 이다.

⑥ -9

$a+b+c=0$에서

$a+b=-c,\ b+c=-a,\ c+a=-b$이므로

$a\left(\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)+b\left(\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{a}\right)+c\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)$

$=\dfrac{a}{b}+\dfrac{a}{c}+\dfrac{b}{c}+\dfrac{b}{a}+\dfrac{c}{a}+\dfrac{c}{b}$

$=\dfrac{b+c}{a}+\dfrac{c+a}{b}+\dfrac{a+b}{c}$

$=\dfrac{-a}{a}+\dfrac{-b}{b}+\dfrac{-c}{c}$

$=-3$ 이다.

따라서 $k=-3$이므로 $3k=-9$ 이다.

7 ㄱ, ㄴ, ㄹ

ㄱ. $y=\frac{1}{3x-3}=\frac{1}{3(x-1)}$ 이므로

$y=\frac{1}{3x-3}$의 그래프는 $y=\frac{1}{3x}$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼 평행이동 한 것이다.

ㄴ. $y=\frac{6x+1}{3x}=\frac{2\cdot 3x+1}{3x}=\frac{1}{3x}+2$ 이므로

$y=\frac{6x+1}{3x}$의 그래프는 $y=\frac{1}{3x}$의 그래프를 y축의 방향으로 2만큼 평행이동 한 것이다.

ㄷ. $y=\frac{6x+3}{3x+3}=\frac{2(3x+3)-3}{3x+3}=-\frac{3}{3(x+1)}+2$

이므로 $y=\frac{6x+3}{3x+3}$의 그래프는 $y=-\frac{3}{3x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축으로 2만큼 평행이동 한 것이다.

ㄹ. $y=\frac{x-2}{3-3x}=\frac{x-1-1}{-3(x-1)}=\frac{1}{3(x-1)}-\frac{1}{3}$

이므로 $y=\frac{x-2}{3-3x}$의 그래프는 $y=\frac{1}{3x}$의 그래프를 x축으로 1만큼, y축으로 $-\frac{1}{3}$만큼 평행이동 한 것이다.

이상에서 평행이동에 의하여 $y=\frac{1}{3x}$의 그래프와 겹쳐지는 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

8 22

점근선의 방정식이 $x=-2$, $y=3$이므로 주어진 함수를 $y=\frac{k}{x+2}+3$ $(k\neq 0)$라 하자.

이 함수의 그래프가 점 $(1, 2)$를 지나므로

$2=\frac{k}{1+2}+3$ 을 만족하고 $k=-3$이다.

$\therefore y=\frac{-3}{x+2}+3=\frac{-3+3(x+2)}{x+2}=\frac{3x+3}{x+2}$이고

$a=3$, $b=3$, $c=2$이므로

$a^2+b^2+c^2=3^2+3^2+2^2=22$ 이다.

9 2

주어진 함수의 그래프가 점 $(-1, 2)$에 대하여 대칭이므로 $y=\frac{k}{x+1}+2$ $(k\neq 0)$라 하자.

이 함수의 그래프가 y축과 만나는 점의 y좌표가 -1이므로 $-1=k+2$를 만족하고 $k=-3$이다.

따라서 $y=\frac{-3}{x+1}+2=\frac{2x-1}{x+1}$이고

$a=2$, $b=-1$, $c=1$이므로 $a+b+c=2$이다.

10 6

점근선의 방정식이 $x=-1$, $y=2$이므로 주어진 함수를 $y=\frac{k}{x+1}+2$ $(k>0)$라 하자.

이 함수의 그래프가 점 $(0, 3)$을 지나므로

$3=\frac{k}{0+1}+2$ 를 만족하고 $k=1$ 이다.

$\therefore y=\frac{1}{x+1}+2=\frac{1+2x+2}{x+1}=\frac{2x+3}{x+1}$ 이고

$a=2$, $b=3$, $c=1$이므로 $abc=6$이다.

11 $\frac{4}{5}$

$f(x)=\frac{x-1}{x}$에서

$f^2(x)=(f\circ f)(x)=f(f(x))$

$=\frac{\frac{x-1}{x}-1}{\frac{x-1}{x}}=\frac{-1}{x-1}$

$f^3(x)=(f^2\circ f)(x)=f^2(f(x))=\frac{-1}{\frac{x-1}{x}-1}=x$

이다.

따라서 함수

$f^3(x)=f^6(x)=f^9(x)=\cdots=f^{3n}(x)$ (n은 자연수)는 항등함수이므로

$f^{100}(x)=f^{3\times 33+1}(x)=f(x)$ 이고

$f^{100}(5)=f(5)=\frac{5-1}{5}=\frac{4}{5}$이다.

12 -2

$y=\dfrac{ax}{x+2}$라 하면 $y(x+2)=ax$에서

$(y-a)x=-2y$ 이고 $x=\dfrac{-2y}{y-a}$이다.

이제 x와 y를 서로 바꾸면 $y=\dfrac{-2x}{x-a}$이므로

$f^{-1}(x)=\dfrac{-2x}{x-a}$ 이다.

한편, $f=f^{-1}$ 이므로 $\dfrac{ax}{x+2}=\dfrac{-2x}{x-a}$에서

$a=-2$ 이다.

02. 유리식과 유리함수

1 0

$$\frac{c}{(c-a)(c-b)}+\frac{b}{(b-a)(b-c)}+\frac{a}{(a-b)(a-c)}$$
$$=\frac{-c(a-b)-b(c-a)-a(b-c)}{(a-b)(b-c)(c-a)}$$
$$=\frac{-ca+bc-bc+ab-ab+ca}{(a-b)(b-c)(c-a)}$$
$=0$ 이다.

2 1

$$\frac{a+b}{a-b}+\frac{a-b}{a+b}=\frac{(a+b)^2+(a-b)^2}{(a-b)(a+b)}=\frac{2(a^2+b^2)}{(a-b)(a+b)}$$
$$\frac{a+b}{a-b}-\frac{a-b}{a+b}=\frac{(a+b)^2-(a-b)^2}{(a-b)(a+b)}=\frac{4ab}{(a-b)(a+b)}$$
따라서 $\left(\frac{a+b}{a-b}+\frac{a-b}{a+b}\right)\div\left(\frac{a+b}{a-b}-\frac{a-b}{a+b}\right)$
$$=\frac{2(a^2+b^2)}{(a-b)(a+b)}\times\frac{(a-b)(a+b)}{4ab}$$
$$=\frac{a^2+b^2}{2ab}=\frac{4}{4}=1$$ 이다.

3 $-\frac{11}{3}$

$x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)$이므로
주어진 식의 양변에 x^3+1을 곱하여 정리하면
$x+5=b(x^2-x+1)+(ax+c)(x+1)$ 이다.
즉, $x+5=(a+b)x^2+(-b+a+c)x+b+c$ 이고
이 식이 x에 대한 항등식이므로
$-b+a+c=1$, $a+b=0$, $b+c=5$이다.
따라서 $a=-\frac{4}{3}$, $b=\frac{4}{3}$, $c=\frac{11}{3}$ 이고
$a+b-c=-\frac{11}{3}$이다.

4 $\frac{10}{69}$

$$\frac{1}{15}+\frac{1}{35}+\frac{1}{63}+\cdots+\frac{1}{483}$$
$$=\frac{1}{3\cdot5}+\frac{1}{5\cdot7}+\frac{1}{7\cdot9}+\cdots+\frac{1}{21\cdot23}$$
$$=\frac{1}{2}\left\{\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{7}\right)+\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{9}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{21}-\frac{1}{23}\right)\right\}$$
$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{23}\right)=\frac{10}{69}$$ 이다.

5 x

$$1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{x}}}=1-\frac{1}{1-\frac{1}{\frac{x-1}{x}}}$$
$$=1-\frac{1}{1-\frac{x}{x-1}}$$
$$=1-\frac{1}{\frac{-1}{x-1}}$$
$$=1+x-1$$
$$=x$$ 이다.

6 $\frac{200(c-a)}{b-c}$

사과 원액 전체의 양은
$$\frac{a}{100}\times200+\frac{b}{100}\times x=2a+\frac{bx}{100}$$
이고 사과 주스 전체의 양은 $(200+x)L$이므로 새로운 사과 주스의 농도는
$$c=\frac{2a+\frac{bx}{100}}{200+x}\times100=\frac{200a+bx}{200+x}$$ 이다.
즉, $c(200+x)=200a+bx$ 이므로
이를 정리하면 $(b-c)x=200(c-a)$가 되어
$x=\frac{200(c-a)}{b-c}$이다.

02. 유리식과 유리함수

7 $\frac{1}{3}$

$\frac{x+y}{4}=\frac{y+z}{3}=\frac{z+x}{5}=k\,(k\neq 0)$라 하면

$x+y=4k,\ y+z=3k,\ z+x=5k$ ……㉠ 이고

세 식을 변끼리 더하면 $2(x+y+z)=12k$ 이다.

즉, $x+y+z=6k$ ……㉡ 이므로

㉠과 ㉡을 연립하면 $x=3k,\ y=k,\ z=2k$이다.

따라서

$\frac{2xyz}{x^3+y^3+z^3}=\frac{12k^3}{8k^3+k^3+27k^3}=\frac{12k^3}{36k^3}=\frac{1}{3}$ 이다.

8 $\frac{1}{7}$

$\begin{cases} x+y-2z=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x-3y+2z=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$ 이므로

㉠과 ㉡을 식끼리 더하면 $4x-2y=0$이다.

즉, $y=2x$ 이므로 ㉠에 $y=2x$를 대입하면

$x+2x-2z=0$ 이므로 $2z=3x$ 즉, $z=\frac{3}{2}x$이다.

따라서

$\frac{xy-yz+2zx}{x^2+y^2+4z^2}=\frac{2x^2-3x^2+3x^2}{x^2+4x^2+9x^2}=\frac{2x^2}{14x^2}=\frac{1}{7}$이다.

9 $\frac{2}{7}$

A, B 두 학교의 합격자 수를 각각

$3k,\ 4k\ (k\neq 0)$라 하고, 불합격자 수를 각각

$2l,\ 5l\ (l\neq 0)$라 하면 A, B 두 학교의 지원자

수는 각각 $3k+2l,\ 4k+5l$이다.

이때 $(3k+2l):(4k+5l)=1:2$이므로

$2(3k+2l)=4k+5l$ 이다.

이를 전개하면 $6k+4l=4k+5l$이므로 $l=2k$이다.

따라서 B학교의 지원자 수는

$4k+5l=4k+10k=14k$ 이고

합격자 수는 $4k$이므로

A 학교의 합격률은 $\frac{4k}{14k}=\frac{2}{7}$이다.

10 $\left\{x \mid x \geq \frac{7}{4}\right\}$

$y=\frac{2x+1}{x-1}=\frac{2(x-1)+3}{x-1}=\frac{3}{x-1}+2$

이므로 함수 $y=\frac{2x+1}{x-1}$의 그래프는 $y=\frac{3}{x}$의

그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로

2만큼 평행이동 한 것이다.

따라서 $2<y\leq 6$에서 $y=\frac{2x+1}{x-1}$의 그래프의

정의역은 $\left\{x \mid x \geq \frac{7}{4}\right\}$ 이다.

11 5

$y=\frac{bx+11}{x+a}$의 그래프를 x축의 방향으로 3만큼,

y축의 방향으로 -2만큼 평행이동 한 그래프의 식은

$y=\frac{b(x-3)+11}{(x-3)+a}-2=\frac{b(x-3+a)+11-ab}{x-3+a}-2$

$=\frac{11-ab}{x-3+a}+b-2$이다.

이 식의 그래프가 $y=\frac{5}{x}$의 그래프와 일치하려면

$-3+a=0,\ b-2=0,\ 11-ab=5$가 성립해야

하므로 $a=3,\ b=2$ 이고 $a+b=5$ 이다.

12 -6

$y=\frac{2x+3}{x+1}=\frac{2(x+1)+1}{x+1}=\frac{1}{x+1}+2$이므로

점근선의 방정식은 $x=-1,\ y=2$ 이다.

따라서 주어진 그래프는 점 $(-1,\ 2)$에 대하여

대칭이므로 $a=-1,\ b=2$이다.

또한 점 $(-1,\ 2)$는 직선 $y=x+c$위의 점이므로

$2=-1+c$ 에서 $c=3$ 이다.

따라서 $abc=-6$이다.

13 $k\geq 2$

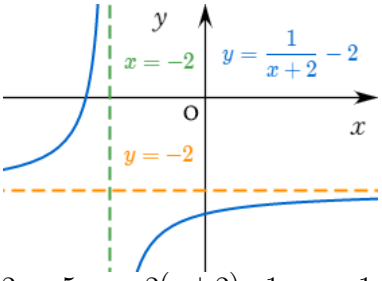
$y=\frac{-2x-1}{x+2}+k=\frac{-2(x+2)+3}{x+2}+k=\frac{3}{x+2}-2+k$

이다. 따라서 $y=\frac{-2x-1}{x+2}$의 그래프는 $y=\frac{3}{x}$의

02. 유리식과 유리함수

그래프를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 $-2+k$만큼 평행이동 한 그래프 이다.
이 그래프가 제 4사분면을 지나지 않으려면 x축과 평행한 점근선의 방정식이 $y=0$보다 위에 있어야 한다.
즉, $-2+k \geq 0$ 이어야 하므로 $k \geq 2$이다.

14 ④



$y=\dfrac{-2x-5}{x+2}=\dfrac{-2(x+2)-1}{x+2}=\dfrac{-1}{x+2}-2$ 이다.

① 그래프는 점 $(-2,\ -2)$에 대하여 대칭이다.

② 정의역은 $\{x \mid x \neq -2$인 실수$\}$이다.

③ $y=\dfrac{-2x-5}{x+2}$에 $y=0$을 대입하면

$0=\dfrac{-2x-5}{x+2}$ 이므로

$-2x-5=0$에서$x=-\dfrac{5}{2}$ 이다.

따라서 그래프와 x축의 교점의 좌표는

$\left(-\dfrac{5}{2},\ 0\right)$이다.

④ 그래프는 위의 그림과 같으므로
제2, 3, 4사분면을 지난다.

⑤ 그래프는 $y=\dfrac{-1}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동 한 그래프이다.

15 $\dfrac{10}{3}$

$y=\dfrac{3x-1}{x-1}=\dfrac{3(x-1)+2}{x-1}=\dfrac{2}{x-1}+3$이므로

함수 $y=\dfrac{3x-1}{x-1}$의 그래프는 $y=\dfrac{2}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동 한 것이다.

따라서 $-2 \leq x \leq 0$에서 $y=\dfrac{3x-1}{x-1}$의 그래프는

$x=-2$일 때 최댓값 $\dfrac{7}{3}$, $x=0$일 때, 최솟값 1

을 갖고 $a=\dfrac{7}{3}$, $b=1$이므로 $a+b=\dfrac{10}{3}$이다.

16 6

함수 $y=\dfrac{x-2}{x+1}$의 그래프와 직선 $y=2kx+1$이

한 점에서 만나므로 $\dfrac{x-2}{x+1}=2kx+1$이라 하면

$x-2=(2kx+1)(x+1)$ 이고

$x-2=2kx^2+(2k+1)x+1$ 이므로 이를

정리하면 $2kx^2+2kx+3=0$ 이다.

이제 이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$\dfrac{D}{4}=k^2-6k=0$ 에서 $k(k-6)=0$ 이고

$k>0$ 이므로 $k=6$이다.

17 -8

두 직선 $y=x+3$, $y=-x-5$의 교점의 x좌표는

$x+3=-x-5$ 에서 $x=-4$ 이고 $y=-1$ 이다.

즉, $y=f(x)$의 그래프는 점 $(-4,\ -1)$에 대하여 대칭이므로 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 점 $(-1,\ -4)$에 대하여 대칭이다.

따라서 점 $(-1,\ -4)$는 두 직선 $y=ax+b$, $y=cx+d$의 교점이므로 $-a+b=-4$,

$-c+d=-4$이고 $-a+b-c+d=-8$ 이다.

18 2

$f^{-1} \circ f=I$ (항등함수)이므로

$(f^{-1} \circ f \circ f^{-1})(-1)=(I \circ f^{-1})(-1)=f^{-1}(-1)$

이다. 이제, $f^{-1}(-1)=k$라 하면 $f(k)=-1$에서

$\dfrac{2k-3}{k-3}=-1$ 이므로 $2k-3=-k+3$ 즉, $k=2$

이다.

03. 무리식과 무리함수

1 $x \le -\frac{1}{2}$ 또는 $x \ge 4$

$2x^2-7x-4 \ge 0$을 인수분해 하면
$(x-4)(2x+1) \ge 0$ 이다.

따라서 $x \le -\frac{1}{2}$ 또는 $x \ge 4$이다.

2 $a+4$

$-\frac{5}{2} < a < -1$에서 $a+1<0$, $2a+5>0$이므로

$\sqrt{a^2+2a+1} = \sqrt{(a+1)^2} = -a-1$ 이고

$\sqrt{4a^2+20a+25} = \sqrt{(2a+5)^2} = 2a+5$ 이다.

따라서 $\sqrt{a^2+2a+1} + \sqrt{4a^2+20a+25}$
$= (-a-1)+(2a+5) = a+4$이다.

3 8

$\sqrt{a-2}\sqrt{1-a} = -\sqrt{(a-2)(1-a)}$를 만족하려면
$a-2 \le 0$, $1-a \le 0$이 성립해야 한다.
즉, $1 \le a \le 2$ 이고 이 범위에서
$a+3>0$, $a-5<0$이므로

$\sqrt{(a+3)^2} + \sqrt{(a-5)^2} = |a+3| + |a-5|$
$= (a+3)-(a-5)$
$= 8$ 이다.

4 $-\sqrt{x-2}$

$$\frac{1}{\sqrt{x-2}-\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x-2}+\sqrt{x}}$$
$$= \frac{\sqrt{x-2}+\sqrt{x}}{(\sqrt{x-2}-\sqrt{x})(\sqrt{x-2}+\sqrt{x})}$$

$$+ \frac{\sqrt{x-2}-\sqrt{x}}{(\sqrt{x-2}+\sqrt{x})(\sqrt{x-2}-\sqrt{x})}$$
$$= \frac{\sqrt{x-2}+\sqrt{x}}{x-2-x} + \frac{\sqrt{x-2}-\sqrt{x}}{x-2-x}$$
$$= \frac{1}{2}(-\sqrt{x-2}-\sqrt{x}-\sqrt{x-2}+\sqrt{x})$$
$$= -\sqrt{x-2}$$

5 $\sqrt{2}-1$

$$\frac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x}}{\sqrt{2+x}+\sqrt{2-x}}$$
$$= \frac{(\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x})^2}{(\sqrt{2+x}+\sqrt{2-x})(\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x})}$$
$$= \frac{2+x+2-x-2\sqrt{4-x^2}}{(2+x)-(2-x)}$$
$$= \frac{4-2\sqrt{4-x^2}}{2x} = \frac{2-\sqrt{4-x^2}}{x}$$
$$= \frac{2-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}-1$$

6 $-8-3\sqrt{3}$

$x = 2+\sqrt{3}$ 에서 $x-2 = \sqrt{3}$ 이고
양변을 제곱하면 $x^2-4x+4=3$이 성립한다.
즉, $x^2-4x+1=0$이므로
$x^3-4x^2-2x-2 = x(x^2-4x+1)-3x-2$
$= x\cdot 0-3(2+\sqrt{3})-2 = -8-3\sqrt{3}$ 이다.

7 6

$y=\sqrt{a(x-1)}+3$의 그래프를 x축의 방향으로 b만큼, y축의 방향으로 c만큼 평행이동 한 그래프의 식은 $y=\sqrt{a(x-b-1)}+3+c$ 이다.
이 함수의 그래프가 $y=\sqrt{4-2x}=\sqrt{-2(x-2)}$의 그래프와 일치하려면
$a=-2$, $-b-1=-2$, $3+c=0$ 이어야 한다.
즉, $a=-2$, $b=1$, $c=-3$이므로 $abc=6$이다.

8 4

주어진 함수의 그래프는 $y=\sqrt{ax}\,(a>0)$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼 y축의 방향으로 -1만큼 평행이동 한 것이므로
$y=\sqrt{a(x+2)}-1$ 이다.
이 그래프가 점 $(0, 1)$을 지나므로
$1=\sqrt{2a}-1$ 즉, $\sqrt{2a}=2$ 이므로 $a=2$이다.
이제 $y=\sqrt{a(x+2)}-1$에 $a=2$를 대입하면
$y=\sqrt{2(x+2)}-1=\sqrt{2x+4}-1$ 이므로
$a=2$, $b=4$, $c=-1$ 이고 $a+b+c=5$이다.

⑨ $5-\sqrt{7}$

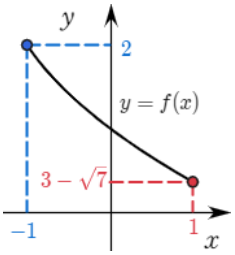
$y=3-\sqrt{3x+4}=-\sqrt{3\left(x+\frac{4}{3}\right)}+3$이므로 주어진 함수의 그래프는 $y=-\sqrt{3x}$의 그래프를 x축의 방향으로 $-\frac{4}{3}$만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동 한 것이다.

$-1\le x\le 1$에서 $y=3-\sqrt{3x+4}$의 그래프는 아래 그림과 같으므로

$x=-1$일 때 최댓값 2,

$x=1$일 때 최솟값 $3-\sqrt{7}$

을 갖는다.



따라서 $a=2$, $b=3-\sqrt{7}$이고 $a+b=5-\sqrt{7}$이다.

⑩ $2<k<\frac{9}{4}$

$y=\sqrt{2-x}=\sqrt{-(x-2)}$이므로 이 함수의 그래프는 $y=\sqrt{-x}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼 평행이동 한 것이고 $y=-x+k$는 기울기가 -1, y절편이 k인 직선이다.

(ⅰ) 직선 $y=-x+k$가 $(2,\ 0)$을 지나는 경우 :

$0=-2+k$ 이므로 $k=2$ 이다.

(ⅱ) $y=\sqrt{2-x}$의 그래프와 직선 $y=-x+k$가 접하는 경우 :

$\sqrt{2-x}=-x+k$의 양변을 제곱하면

$2-x=x^2-2kx+k^2$이므로

$x^2-(2k-1)x+k^2-2=0$ 이고

이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$D=\{-(2k-1)\}^2-4(k^2-2)=0$에서

$-4k+9=0$ 이므로 $k=\frac{9}{4}$이다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ)에 의해 $2<k<\frac{9}{4}$이다.

⑪ -21

$y=\sqrt{ax+b}$의 그래프가 점 $(2,\ 1)$을 지나므로

$1=\sqrt{2a+b}$ 이고 $2a+b=1$ …… ㉠이다.

또한, 역함수의 그래프가 점 $(2,\ 1)$을 지나므로 함수 $y=\sqrt{ax+b}$의 그래프는 점 $(1,\ 2)$를 지난다.

즉 $2=\sqrt{a+b}$이고 $a+b=4$ …… ㉡이다.

이제 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-3$, $b=7$

$ab=-21$이다.

⑫ $\frac{8}{3}$

$(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(2)$

$=(f\circ f^{-1}\circ g^{-1}\circ f)(2)$

$=(g^{-1}\circ f)(2)$

$=g^{-1}(f(2))$ 이다.

이때 $f(2)=\frac{2+1}{2-1}=3$이므로

$g^{-1}(f(2))=g^{-1}(3)$ 이다.

이제 $g^{-1}(3)=k$라 하면 $g(k)=3$ 이므로

$\sqrt{3k+1}=3$이고 양변을 제곱하면 $3k+1=9$에서

$k=\frac{8}{3}$이다.

따라서 $(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(2)=\frac{8}{3}$이다.

03. 무리식과 무리함수

1 $-x+4$

$\sqrt{x+2}$가 정의되려면 $x+2 \geq 0$ 이어야 하므로 $x \geq -2$ 이다.

또한 $\sqrt{2-x}$가 정의되려면 $2-x \geq 0$ 이어야 하므로 $x \leq 2$ 이다.

따라서 $\sqrt{x+2}-\sqrt{2-x}$가 실수가 되도록 하는 x의 값의 범위는 $-2 \leq x \leq 2$ 이다.

한편 $-2 \leq x \leq 2$이면 $2x-9<0$ 이고

$x-5<0$이므로

$|2x-9|-\sqrt{x^2-10x+25}$

$=|2x-9|-\sqrt{(x-5)^2}$

$=|2x-9|-|x-5|$

$=-(2x-9)+(x-5)$

$=-x+4$ 이다.

2 $5\sqrt{2}$

$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x-1}}$

$=\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{x-1}}{(\sqrt{x}+\sqrt{x-1})(\sqrt{x}-\sqrt{x-1})}$

$=-\sqrt{x-1}+\sqrt{x}$ 이다.

따라서 $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(50)$

$=(-0+1)+(-1+2)+(-\sqrt{2}+\sqrt{3})+\cdots$

$\quad+(-\sqrt{49}+\sqrt{50})$

$=\sqrt{50}=5\sqrt{2}$ 이다.

3 -1

$\sqrt{x+2}=2$의 양변을 제곱하면

$x+2=4$ 이므로 $x=2$ 이다.

따라서 $\dfrac{1}{\sqrt{x}-\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}-\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}}$

$=\dfrac{1}{\sqrt{2}-\dfrac{\sqrt{2}+1}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)}}$

$=\dfrac{1}{-1}=-1$ 이다.

4 $\sqrt{10}$

$x+y=2\sqrt{5}$, $xy=2$ 이므로

$\dfrac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}=\dfrac{x+y}{\sqrt{xy}}=\dfrac{2\sqrt{5}}{\sqrt{2}}=\sqrt{10}$ 이다.

5 $2\sqrt{3}$

$x=\dfrac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}=\dfrac{(\sqrt{2}+1)^2}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)}=3+2\sqrt{2}$,

$y=\dfrac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}=\dfrac{(\sqrt{2}-1)^2}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)}=3-2\sqrt{2}$

이므로 $x+y=6$ 이고 $xy=1$ 이다.

따라서 $\sqrt{3x}-\sqrt{3y}$를 제곱하면

$(\sqrt{3x}-\sqrt{3y})^2=3x-2\sqrt{3x}\sqrt{3y}+3y$

$=3(x+y)-6\sqrt{xy}$

$=3\cdot 6-6\cdot 1=12$이다.

이때 $x>y$이므로 $\sqrt{3x}>\sqrt{3y}$ 이고

$\sqrt{3x}-\sqrt{3y}=2\sqrt{3}$ 이다.

6 $\dfrac{-2\sqrt{5}+5}{2}$

$x=\sqrt{5}-3$에서 $x+3=\sqrt{5}$ 이다.

위의 식의 양변을 제곱하면 $x^2+6x+9=5$이다.

즉, $x^2+6x+4=0$이므로

$x^4+5x^3-4x^2-18x-8$

$=(x^2+6x+4)(x^2-x-2)-2x-1$

$=-2x-1$ 이다.

따라서 $\dfrac{x^4+5x^3-4x^2-18x-9}{x^2+6x+6}$

$=\dfrac{-2x-1}{(x^2+6x+4)+2}$

$=\dfrac{-2(\sqrt{5}-3)-1}{2}$

$=\dfrac{-2\sqrt{5}+5}{2}$ 이다.

03. 무리식과 무리함수

7 5

$\sqrt{-3x+3}$이 정의 되려면 $-3x+3 \geq 0$이어야 하므로 $3x \leq 3$에서 $x \leq 1$이다.
즉, 주어진 함수의 정의역이 $\{x \mid x \leq 1\}$ 이므로 $a=1$ 이고
함수 $y=\sqrt{-3x+3}+b$의 치역은 $\{y \mid y \geq b\}$이므로 $b=5$ 이다.
따라서 $ab=5$ 이다.

8 $\{y \mid y \leq 7\}$

$\sqrt{ax+4}$가 정의되려면 $ax+4 \geq 0$에서 $ax \geq -4$ 이어야 한다. 이 때 정의역이 $\{x \mid x \geq -2\}$이므로 $a>0$ 이고 $x \geq -\frac{4}{a}$ 이다.

즉 $-\frac{4}{a}=-2$에서 $a=2$ 이다.

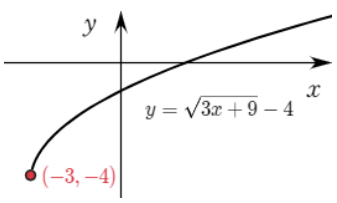
한편 $y=-\sqrt{2x+4}+b$의 그래프가 점 $(0,\ 5)$를 지나므로 $5=-\sqrt{2 \cdot 0+4}+b$에서 $b=7$이다.
따라서 주어진 함수의 치역은 $\{y \mid y \leq 7\}$

9 4

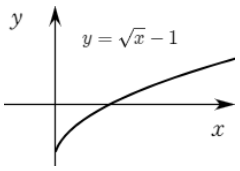
$y=\sqrt{-x+2}$의 그래프를 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동 한 그래프의 식은 $y=\sqrt{-(x-3)+2}-2=\sqrt{-x+5}-2$이다.
이 함수의 그래프를 다시 y축에 대하여 대칭이동 한 그래프의 식은 $y=\sqrt{x+5}-2$ 이므로
$a=1,\ b=5,\ c=-2$ 이고 $a+b+c=4$이다.

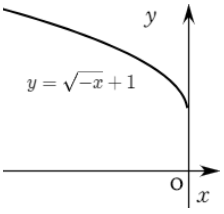
10 제 1, 3, 4사분면

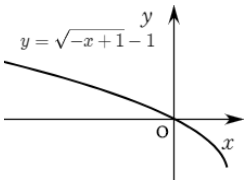
$y=\sqrt{3x+9}-4=\sqrt{3(x+3)}-4$이므로
주어진 함수의 그래프는 $y=\sqrt{3x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 -4만큼 평행이동 한 것이다.
따라서
$y=\sqrt{3x+9}-4$의
그래프는 오른쪽 그림과
같으므로 제 1, 3, 4사분면을 지난다.

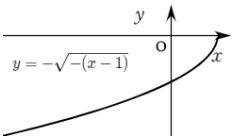


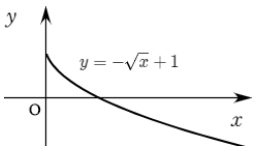
11 ④

①


②


③


④


⑤


따라서 그래프가 제3사분면을 지나는 것은 ④이다.

12 ④

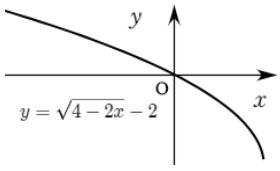
① $4-2x \geq 0$에서 $x \leq 2$이므로
정의역은 $\{x \mid x \leq 2\}$ 이다.

② $\sqrt{4-2x} \geq 0$에서 $\sqrt{4-2x}-2 \geq -2$이므로
치역은 $\{y \mid y \geq -2\}$ 이다.

③ $y=\sqrt{4-2x}-2$에 $x=0$을 대입하면 $y=0$
이므로 점 $(0,\ 0)$을 지난다.

④ $y=\sqrt{4-2x}-2=\sqrt{-2(x-2)}-2$이므로
이 함수의 그래프는 $y=\sqrt{-2x}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동 한 것이다.

⑤ $y=\sqrt{4-2x}-2$의
그래프는 오른쪽 그림
과 같으므로 제3사분면
을 지나지 않는다.



13 ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄱ. $a>0$, $b<0$이면 정의역이 $\{x \mid x \le 0\}$, 치역이 $\{y \mid y \ge 0\}$이므로 그래프는 제2사분면을 지난다.

ㄷ. 그래프는 $y=-a\sqrt{bx}$의 그래프와 x축에 대하여 대칭이다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

14 1

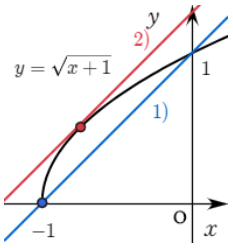
$y=\sqrt{2x+a}-3=\sqrt{2\left(x+\frac{a}{2}\right)}-3$이므로

주어진 함수의 그래프는 $y=\sqrt{2x}$의 그래프를 x축의 방향으로 $-\frac{a}{2}$만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동 한 것이다.

따라서 함수 $y=\sqrt{2x+a}-3$은 $x=15$에서 최댓값 3을 가지므로 $3=\sqrt{2\cdot 15+a}-3$에서 $6=\sqrt{30+a}$ 즉, $a=6$이다. 따라서 $y=\sqrt{2x+6}-3$은 $x=5$에서 최솟값 1을 갖는다.

15 4

함수 $y=\sqrt{x+1}$의 그래프는 $y=\sqrt{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼 평행이동 한 것이고, $y=x+k$는 기울기가 1이고 y절편이 k인 직선이다.



(1) 직선 $y=x+k$가 $(-1, 0)$을 지나는 경우 :

$0=-1+k$ 에서 $k=1$ 이다.

(2) $y=\sqrt{x+1}$의 그래프와 직선 $y=x+k$가 접하는 경우 :

$\sqrt{x+1}=x+k$의 양변을 제곱하면

$x+1=x^2+2kx+k^2$ 이므로 이를 정리하면

$x^2+(2k-1)x+k^2-1=0$ 이다.

이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$D=(2k-1)^2-4(k^2-1)=0$ 에서

$-4k+5=0$ 이므로 $k=\frac{5}{4}$이다.

따라서 (1), (2)에 의해

$$f(k)=\begin{cases}0 & \left(k>\frac{5}{4}\right)\\ 1 & \left(k=\frac{5}{4} \text{ 또는 } k<1\right)\\ 2 & \left(1\le k<\frac{5}{4}\right)\end{cases}$$ 이고

$f(0)+f(1)+f\left(\frac{5}{4}\right)+f(3)=1+2+1+0=4$이다.

16 $\frac{1}{2}$

함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점은 함수 $y=\sqrt{x-a}+1$의 그래프와 직선 $y=x$의 교점과 같다.

$\sqrt{x-a}+1=x$를 정리하면 $\sqrt{x-a}=x-1$ 이고 위의 식의 양변을 제곱하면 $x-a=x^2-2x+1$

즉, $x^2-3x+a+1=0$ 이다.

이제 이 이차방정식의 두 근을 α, β라 하면 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=3$, $\alpha\beta=a+1$이다.

한편, 두 교점의 좌표는 (α, α), (β, β)이므로 두 점 사이의 거리는

$\sqrt{(\beta-\alpha)^2+(\beta-\alpha)^2}=\sqrt{2(\beta-\alpha)^2}$

$=\sqrt{2\{(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta\}}$

$=\sqrt{2\{3^2-4(a+1)\}}$

$=\sqrt{10-8a}$ 이다.

즉, $\sqrt{10-8a}=\sqrt{6}$이므로 $10-8a=6$에서

$a=\frac{1}{2}$ 이다.

17 4

$(f^{-1}\circ g)^{-1}(1)=(g^{-1}\circ f)(1)=g^{-1}(f(1))$

$f(1)=\sqrt{1-1}+3=3$이므로

$g^{-1}(f(1))=g^{-1}(3)$ 이다.

이제 $g^{-1}(3)=k$라 하면 $g(k)=3$ 이고

$\sqrt{2k+1}=3$ 에서 $2k+1=9$

즉, $k=4$이다.

따라서 $(f^{-1}\circ g)^{-1}(1)=4$이다.

18 $\sqrt{3}$

$(f^{-1}\circ f^{-1})(a)=9$에서 $(f\circ f)^{-1}(a)=9$ 이므로

$(f\circ f)(9)=a$ 이다.

한편, $f(9)=1-\sqrt{9}=1-3=-2$이고,

$f(-2)=\sqrt{1-(-2)}=\sqrt{3}$ 이므로

$a=(f\circ f)(9)=f(f(9))=f(-2)=\sqrt{3}$ 이다.